BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001230136-Nguyễn Thị Thùy Dương-14DHTH05
2. 2001230106-Hồ Chí Dũng-14DHTH05
3. 2001230634-La Thuận Phát-14DHTH11

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH/LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Nguyễn Văn Lễ

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001230136-Nguyễn Thị Thùy Dương-14DHTH05
2. 2001230106-Hồ Chí Dũng-14DHTH05
3. 2001230634-La Thuận Phát-14DHTH11

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Văn Lễ – giảng viên hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Nhóm cũng xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công Thương TP.HCM đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành đề tài này.

Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, khích lệ và hỗ trợ nhóm trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, song khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

TP. HCM, tháng 07 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... **i**

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..... **ii**

MỤC LỤC ..... **iii**

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ..... **ix**

DANH MỤC HÌNH ..... **xi**

DANH MỤC BẢNG ..... **xiii**

MỞ ĐẦU **1**

Chương 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG **9**

1.1. Cơ cấu tổ chức của hệ thống 9

1.2. Quy trình nghiệp vụ diễn ra bên trong hệ thống 9

1.2.1. Quy trình lập kế hoạch học kỳ khóa luận 9

1.2.2. Quy trình quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện 10

1.2.3. Quy trình quản lý đề tài khóa luận 11

1.2.4. Quy trình đăng ký đề tài khóa luận 11

1.2.5. Quy trình theo dõi tiến độ thực hiện 12

1.2.6. Quy trình quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận 13

1.2.7. Quy trình tổ chức bảo vệ khóa luận 13

1.2.8. Quy trình lưu trữ và báo cáo kết quả 17

1.3. MÔ TẢ CẤU TRÚC ĐỀ TÀI 17

1.4. Kết chương 17

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT **19**

2.1. Kiến trúc hệ thống Web 19

2.1.1. Mô hình Client – Server 19

2.1.2. . Mô hình MVC 20

2.1.3. Quy trình xử lý Request – Response 21
2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22
2.2.1. MySQL 22
2.2.2. SQL 23
2.3. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VÀ LLM 24
2.3.1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 24
2.3.2. Mô hình ngôn ngữ lớn 25
2.3.3. Tóm tắt văn bản tự động 26
2.3.4. Các kỹ thuật có thể áp dụng trong tóm tắt văn bản 28
2.3.5. Phân đoạn tài liệu 32
2.4. Công cụ phát triển 35
2.4.1. Ngôn ngữ lập trình 35
2.4.2. Laravel Framework 36
2.4.3. Laragon 36
2.4.4. MySQL và phpMyAdmin 37
2.4.5. Git và GitHub 37
2.4.6. Thư viện xử lý tài liệu 38
2.4.7. API của mô hình ngôn ngữ lớn 38
2.5. Kết chương 39
Chương 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 40
3.1. GIỚI THIỆU 40
3.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ 41
3.2.1. Sơ đồ Use-Case nghiệp vụ 41
3.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ 42
3.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG 50
3.3.1. Sơ đồ Use-case hệ thống 50

3.3.2. Đặc tả Use-Case hệ thống 51
3.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH 60
3.5. KẾT CHƯƠNG 60
Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 61
4.1. GIỚI THIỆU 61
4.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 61
4.2.1. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu 61
4.3. SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ 62
4.4. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 63
4.4.1. Lập kế hoạch học kỳ khóa luận 63
4.4.2. Quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện 63
4.4.3. Đề xuất và quản lý đề tài 64
4.4.4. Đăng ký đề tài 65
4.4.5. Theo dõi tiến độ thực hiện 65
4.4.6. Quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận 66
4.4.7. Tổ chức hội đồng và bảo vệ khóa luận 67
4.4.8. Thống kê, báo cáo và thông báo 67
4.4.9. Chấm điểm và quản lý kết quả 68
4.5. KẾT CHƯƠNG 68
Chương 5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 70
5.1. GIỚI THIỆU 70
5.2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ CẤU HÌNH CÀI ĐẶT 70
5.2.1. Môi trường phát triển 70
5.2.2. Cấu hình phần cứng 70
5.2.3. Cấu hình phần mềm 71
5.2.4. Cài đặt hệ thống 71

5.3. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU 72
5.3.1. Tạo cơ sở dữ liệu 72
5.3.2. Triển khai các bảng dữ liệu 73
5.3.3. Thiết lập khóa chính, khóa ngoại 73
5.3.4. Đặc tả các bảng dữ liệu 75
5.4. TRIỂN KHAI CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH 103
5.4.1. Chức năng đăng nhập 103
5.4.2. Chức năng lập kế hoạch khóa luận 103
5.4.3. Chức năng quản lý đề tài 103
5.4.4. Chức năng đăng ký đề tài 103
5.4.5. Chức năng quản lý tiến độ 103
5.4.6. Chức năng quản lý bảo vệ 103
5.4.7. Chức năng thống kê 103
5.5. KẾT CHƯƠNG 103
Chương 6: THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI 104
6.1. GIỚI THIỆU 104
6.2. MỤC TIÊU THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI 104
6.2.1. Mục tiêu thử nghiệm hệ thống 104
6.2.2. Mục tiêu nghiên cứu và thử nghiệm AI 105
6.3. TRIỂN KHAI MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM 105
6.3.1. Môi trường triển khai 105
6.3.2. Dữ liệu thử nghiệm 106
6.4. THỬ NGHIỆM CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ**Error! Bookmark not defined.**
6.4.1. Thử nghiệm quy trình lập kế hoạch ..... **Error! Bookmark not defined.**
6.4.2. Thử nghiệm quản lý và đăng ký đề tài .**Error! Bookmark not defined.**
6.4.3. Thử nghiệm quản lý tiến độ ..... **Error! Bookmark not defined.**

6.4.4. Thử nghiệm quản lý bảo vệ .....**Error! Bookmark not defined.**
6.4.5. Thử nghiệm thống kê ..... **Error! Bookmark not defined.**
6.5. PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG TÓM TẮT BÁO CÁO 117
6.5.1. Bài toán tóm tắt báo cáo 117
6.5.2. Sơ đồ hoạt động chức năng tóm tắt báo cáo 118
6.5.3. Quy trình xử lý báo cáo 119
6.5.4. Phân đoạn văn bản bằng Chunking 120
6.5.5. Xử lý tóm tắt bằng LLM 121
6.5.6. Tổng hợp kết quả bằng Map–Reduce 122
6.5.7. Tích hợp AI vào hệ thống 122
6.6. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÓM TẮT 124
6.6.1. Thiết lập thử nghiệm 124
6.6.2. Kết quả xử lý 125
6.6.3. Đánh giá chất lượng bản tóm tắt 126
6.6.4. So sánh báo cáo gốc và bản tóm tắt 127
6.6.5. Đánh giá kết quả thử nghiệm AI 131
6.7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 131
6.7.1. Kết quả đạt được 131
6.7.2. Đánh giá theo nhóm người dung 131
6.7.3. Đánh giá khả năng áp dụng thực tế 132
6.8. KẾT CHƯƠNG 132
KẾT LUẬN 134
TÀI LIỆU THAM KHẢO 135

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
ES6	ECMAScript 2015	Phiên bản tiêu chuẩn của JavaScript
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IT	Information Technology	Công nghệ thông tin
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu JavaScript
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu di động
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình PHP
PK	Primary Key	Khóa chính
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
URL	Uniform Resource Locator	Định vị tài nguyên thống nhất
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng – quan hệ
MVC	Model – View – Controller	Mô hình Model – View – Controller
PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu di động
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Biểu mẫu Thông báo triển khai Khóa luận 10
Hình 1.2 Biểu mẫu Danh sách đề tài 11
Hình 1.3 Biểu mẫu phiếu đăng ký 12
Hình 1.4 Biểu mẫu đề cương chi tiết đề tài 13
Hình 1.5 Biểu mẫu quyết định thành lập hội đồng 15
Hình 1.6 Biểu mẫu phiếu chấm điểm khóa luận cử nhân 16
Hình 1.7 Biểu mẫu phiếu chấm điểm khóa luận kỹ sư 16
Hình 2.1 Nguyên lý hoạt động Client–Server 20
Hình 2.2 Sơ đồ xử lý Request – Response Laravel 22
Hình 2.3 Quy trình sử dụng LLM thông qua API 26
Hình 2.4 Quy trình tóm tắt văn bản theo từng phần 28
Hình 2.5 Quy trình sinh và xử lý dữ liệu có cấu trúc bằng JSON 32
Hình 2.6 Quy trình xử lý và tóm tắt báo cáo PDF bằng LLM 34
Hình 3.1 Sơ đồ Use-Case nghiệp vụ 41
Hình 3.2 Sơ đồ hoạt động lập kế hoạch học kỳ khóa luận 42
Hình 3.3 Sơ đồ hoạt động quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện 43
Hình 3.4 Sơ đồ hoạt động quản lý đề tài khóa luận 44
Hình 3.5 Sơ đồ hoạt động quản lý đăng ký đề tài khóa luận 45
Hình 3.6 Sơ đồ hoạt động tiến độ thực hiện khóa luận 46
Hình 3.7 Sơ đồ hoạt động hồ sơ bảo vệ khóa luận 47
Hình 3.8 Sơ đồ hoạt động tổ chức và bảo vệ khóa luận 48
Hình 3.9 Sơ đồ hoạt động Thống kê, báo cáo khóa luận 49
Hình 3.10 Sơ đồ Use-Case hệ thống 50
Hình 3.11 Sơ đồ lớp mức phân tích 60
Hình 4.1 Sơ đồ ERD 61
Hình 4.2 Sơ đồ lớp mức thiết kế 62
Hình 4.3 Sơ đồ tuần tự lập kế hoạch học kỳ khóa luận 63
Hình 4.4 Sơ đồ tuần tự quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện 63
Hình 4.5 Sơ đồ tuần tự đề xuất và quản lý đề tài 64
Hình 4.6 Sơ đồ tuần tự đăng ký đề tài 65
Hình 4.7 Sơ đồ tuần tự theo dõi tiến độ thực hiện 66
Hình 4.8 Sơ đồ tuần tự quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận 67
Hình 4.9 Sơ đồ tuần tự tổ chức hội đồng và bảo vệ khóa luận 67
Hình 4.10 Sơ đồ tuần tự thống kê, báo cáo và thông báo 68
Hình 4.11 Sơ đồ tuần tự chấm điểm và quản lý kết quả 68
Hình 6.15 Sơ đồ hoạt động chức năng tóm tắt báo cáo 119
Hình 6.16 Quy trình xử lý báo cáo PDF bằng Map–Reduce 120
Hình 6.17 Quá trình tổng hợp phân cấp trong Reduce 122
Hình 6.18 Giảng viên đọc tóm tắt chương và mở danh sách dẫn chứng 123
Hình 6.19 Mở trang xem chi tiết dẫn chứng 124
Hình 6.20 Sinh viên xem lịch sử phiên bản nộp và kết quả đã lưu 124

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Vai trò của Client và Server trong hệ thống 20
Bảng 2.2 Các nhóm lệnh SQL cơ bản 23
Bảng 3.1 Đặc tả Use Case lập kế hoạch học kỳ khóa luận 51
Bảng 3.2 Đặc tả Use Case quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện 52
Bảng 3.3 Đặc tả Use Case quản lý đề tài khóa luận 53
Bảng 3.4 Đặc tả Use Case đăng ký đề tài khóa luận 54
Bảng 3.5 Đặc tả Use Case theo dõi tiến độ thực hiện 55
Bảng 3.6 Đặc tả Use Case quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận 56
Bảng 3.7 Đặc tả Use Case Tổ chức bảo vệ khóa luận 57
Bảng 3.8 Đặc tả Use Case lưu trữ và báo cáo kết quả 59
Bảng 5.1 Cấu hình phần mềm 71
Bảng 5.2 Thông tin các nhóm dữ liệu 73
Bảng 5.3 Mô tả quan hệ dữ liệu 73
Bảng 5.4 Đặc tả Vai trò 75
Bảng 5.5 Đặc tả Tài khoản 75
Bảng 5.6 Đặc tả Khoa 77
Bảng 5.7 Đặc tả Bộ môn 77
Bảng 5.8 Đặc tả Ngành 77
Bảng 5.9 Đặc tả chuyên ngành 78
Bảng 5.10 Đặc tả Lớp 78
Bảng 5.11 Đặc tả Học kỳ 79
Bảng 5.12 Đặc tả Giáo vụ 80
Bảng 5.13 Đặc tả Giảng viên 80
Bảng 5.14 Đặc tả bảng SinhVien 82
Bảng 5.15 Đặc tả bảng DanhSachSVDuDieuKien 83
Bảng 5.16 Đặc tả bảng chỉ tiêu hướng dẫn 83
Bảng 5.17 Đặc tả bảng kế hoạch khóa luận 84
Bảng 5.18 Đặc tả bảng mốc thời gian làm khóa luận 85
Bảng 5.19 Đặc tả bảng quy định khóa luận 85
Bảng 5.20 Đặc tả bảng biểu mẫu 86
Bảng 5.21 Đặc tả bảng đề tài 86
Bảng 5.22 Đặc tả bảng chi tiết duyệt đề tài 88
Bảng 5.23 Đặc tả bảng nhóm 89
Bảng 5.24 Đặc tả bảng thành viên nhóm 89
Bảng 5.25 Đặc tả bảng phiếu đăng ký 90
Bảng 5.26 Đặc tả bảng lịch gặp hướng dẫn 91
Bảng 5.27 Đặc tả bảng báo cáo tiến độ 92
Bảng 5.28 Đặc tả bảng tóm tắt báo cáo 92
Bảng 5.29 Đặc tả bảng nhận xét 93
Bảng 5.30 Đặc tả bảng tiến độ 94
Bảng 5.31 Đặc tả bảng tài liệu nộp 94
Bảng 5.32 Đặc tả bảng phân công phản biện 95
Bảng 5.33 Đặc tả bảng hội đồng 96
Bảng 5.34 Đặc tả bảng thành viên hội đồng 97

Bảng 5.35 Đặc tả bảng hồ sơ bảo vệ 97
Bảng 5.36 Đặc tả bảng tệp hồ sơ bảo vệ 98
Bảng 5.37 Đặc tả bảng lịch bảo vệ 99
Bảng 5.38 Đặc tả bảng chi tiết điểm hội đồng 100
Bảng 5.39 Đặc tả bảng kết quả sinh viên 101
Bảng 5.40 Đặc tả bảng thông báo 102
Bảng 5.41 Đặc tả bảng người nhận thông báo 102
Bảng 6.1 Môi trường phần mềm thử nghiệm 106
Bảng 6.2 Nhóm dữ liệu thử nghiệm 106
Bảng 6.3 kiểm thử chức năng 107
Bảng 6.4 Kiểm thử giao diện 111
Bảng 6.5 Kiểm thử dữ liệu 114
Bảng 6.6 Thông tin cần lưu kèm chunk 121
Bảng 6.7 Danh sách tài liệu PDF dùng thử nghiệm 125
Bảng 6.8 Kết quả xử lý các báo cáo PDF 125
Bảng 6.9 Phiếu đánh giá chất lượng bản tóm tắt 127
Bảng 6.10 So sánh báo cáo gốc và kết quả tóm tắt 128

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được chú trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng đào tạo. Trong đó, công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp là một trong những hoạt động cần được tổ chức chặt chẽ, bao gồm nhiều nghiệp vụ như lập kế hoạch học kỳ, quản lý đề tài, đăng ký đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện, tổ chức bảo vệ và tổng hợp kết quả. Việc quản lý hiệu quả các hoạt động này không chỉ góp phần bảo đảm tính thống nhất trong quá trình triển khai mà còn hỗ trợ nhà trường theo dõi, đánh giá kết quả nghiên cứu của sinh viên một cách có hệ thống.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý khóa luận tốt nghiệp có thể liên quan đến nhiều công cụ và phương thức làm việc khác nhau. Thông tin và thông báo được trao đổi qua website, email hoặc các nền tảng trực tuyến; hoạt động đăng ký được thực hiện thông qua các biểu mẫu điện tử hoặc biểu mẫu giấy; dữ liệu sau đó được tổng hợp và theo dõi bằng các tệp riêng biệt. Cách thức này dẫn đến tình trạng thông tin phân tán, gây khó khăn trong việc cập nhật, tra cứu và đối chiếu dữ liệu. Đồng thời, khi số lượng sinh viên, đề tài và các hoạt động cần quản lý tăng lên, việc phối hợp giữa giáo vụ, giảng viên và sinh viên có thể mất nhiều thời gian, làm tăng nguy cơ sai sót và ảnh hưởng đến khả năng theo dõi xuyên suốt quá trình thực hiện khóa luận.

Từ thực trạng trên, việc xây dựng một hệ thống quản lý tập trung là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế trong phương thức quản lý hiện tại. Hệ thống cần đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất các nghiệp vụ liên quan đến khóa luận tốt nghiệp, đồng thời bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, phân quyền phù hợp với từng nhóm người dùng và hỗ trợ theo dõi trạng thái xử lý ở từng giai đoạn. Đây cũng là cơ sở để nâng cao tính minh bạch, giảm sự phụ thuộc vào các thao tác thủ công và cải thiện hiệu quả phối hợp giữa các bên tham gia.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh". Đề tài hướng đến việc phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý trên nền tảng web, hỗ trợ số hóa các nghiệp vụ từ lập kế hoạch học kỳ, quản lý và xét duyệt đề tài, đăng ký đề tài, phân công giảng viên

hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện đến tổ chức bảo vệ và tổng hợp kết quả. Các chức năng được xây dựng theo quy trình nghiệp vụ và phân quyền tương ứng với vai trò của từng đối tượng tham gia.

Thông qua việc triển khai hệ thống, đề tài kỳ vọng góp phần tập trung hóa dữ liệu, giảm khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời, kết quả thực hiện đề tài là cơ hội để vận dụng kiến thức về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web vào giải quyết một bài toán quản lý cụ thể trong môi trường giáo dục đại học.

2. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đề tài nghiên cứu và xây dựng một hệ thống website hỗ trợ quản lý toàn bộ công tác khóa luận tốt nghiệp của khoa Công nghệ thông tin. Hệ thống được phát triển theo mô hình quản lý tập trung, cho phép các đối tượng sử dụng thực hiện các nghiệp vụ tương ứng thông qua tài khoản được phân quyền.

Các đối tượng sử dụng chính của hệ thống bao gồm:

- Giáo vụ
- Giảng viên
- Sinh viên
- Trưởng bô môn
- Trưởng khoa

Mỗi đối tượng sẽ được cấp tài khoản đăng nhập và chỉ được sử dụng những chức năng phù hợp với quyền hạn của mình.

- Chức năng dành cho Giáo vụ

Giáo vụ là người quản lý toàn bộ quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp của khoa. Các nghiệp vụ thực hiện bao gồm:

  - Quản lý thông tin học kỳ, kế hoạch và các mốc thời gian thực hiện khóa luận.
  - Quản lý danh mục đề tài khóa luận do giảng viên đề xuất hoặc khoa phê duyệt.
  - Quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận.
  - Tiếp nhận đăng ký đề tài của sinh viên hoặc nhóm sinh viên.
  - Công bố kết quả và gửi thông báo đến sinh viên.
  - Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện và kết quả khóa luận theo học kỳ, ngành hoặc giảng viên.Gửi thông báo đến giảng viên và sinh viên.

- Chức năng dành cho Giảng viên

Giảng viên là người hướng dẫn và tham gia đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Các nghiệp vụ thực hiện bao gồm:

- Đề xuất và quản lý các đề tài khóa luận.
- Hướng dẫn sinh viên hoặc nhóm sinh viên trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
- Theo dõi tiến độ, nhận xét và yêu cầu chỉnh sửa khi cần thiết.
- Duyệt khóa luận và hồ sơ đủ điều kiện tham gia bảo vệ.
- Nhận thông báo khi được phân công tham gia hội đồng hoặc làm giảng viên phản biện.
- Thực hiện chấm điểm khóa luận theo các tiêu chí đã được thiết lập và nhận xét và kết quả đánh giá .
- Xem và in bảng điểm sau khi hội đồng hoàn thành việc chấm điểm.

• Chức năng dành cho Sinh viên

Sinh viên là đối tượng trực tiếp thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Các nghiệp vụ thực hiện bao gồm:

- Xem danh sách đề tài khóa luận được công bố.
- Đăng ký đề tài hoặc tham gia nhóm thực hiện khóa luận theo quy định. Theo dõi trạng thái đăng ký và kết quả xét duyệt đề tài.
- Xem thông tin giảng viên hướng dẫn và lịch trình thực hiện.
- Cập nhật tiến độ, nộp báo cáo và các tài liệu khóa luận theo từng mốc thời gian.
- Theo dõi lịch bảo vệ khóa luận.
- Xem kết quả chấm điểm và nhận các thông báo

• Chức năng dành cho Trưởng bộ môn

Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt đề tài thuộc phạm vi quản lý và theo dõi hoạt động hướng dẫn khóa luận của giảng viên trong bộ môn. Các chức năng chính bao gồm:

- Xem danh sách giảng viên và các đề tài do giảng viên đề xuất theo học kỳ.
- Xem xét nội dung đề tài, thực hiện phê duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối đề tài theo quy trình.

- Theo dõi danh sách đề tài đã được phê duyệt và trạng thái xử lý đề tài của giảng viên thuộc bộ môn.
- Theo dõi tình hình phân công hướng dẫn và phản biện, theo dõi tiến độ thực hiện khóa luận thuộc phạm vi quản lý.
- Tra cứu, tổng hợp và thống kê tình hình triển khai khóa luận theo học kỳ, giảng viên hoặc trạng thái thực hiện.
- Tiếp nhận thông báo và phối hợp với Giáo vụ, Giảng viên trong quá trình triển khai khóa luận tốt nghiệp.

• Chức năng dành cho Trưởng khoa

Trưởng khoa thực hiện vai trò quản lý, giám sát và điều phối công tác khóa luận tốt nghiệp ở phạm vi toàn khoa. Các chức năng chính bao gồm:

- Theo dõi kế hoạch triển khai khóa luận tốt nghiệp và tình hình thực hiện theo từng học kỳ.
- Xem danh sách đề tài đã được Trưởng bộ môn phê duyệt trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy trình.
- Theo dõi tình hình đề xuất đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn và tiến độ thực hiện khóa luận trong toàn khoa.
- Quản lý hoặc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hội đồng bảo vệ theo thẩm quyền được phân công, bao gồm xem xét danh sách thành viên và danh sách khóa luận dự kiến bảo vệ.
- Theo dõi lịch bảo vệ, tình hình tổ chức đánh giá và kết quả thực hiện khóa luận.
- Tiếp nhận thông báo về các vấn đề phát sinh, các trường hợp chậm tiến độ và tình hình triển khai khóa luận trong toàn khoa.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình nghiệp vụ quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và các công nghệ, nền tảng được ứng dụng trong việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống website quản lý khóa luận tốt nghiệp.

Đối tượng khảo sát : Các bên liên quan tham gia vào quá trình quản lý và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, bao gồm Giáo vụ, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Giảng viên và Sinh viên thuộc Khoa Công nghệ Thông tin.

3.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp trên nền tảng web nhằm hỗ trợ số hóa quy trình quản lý tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm bớt các thao tác thủ công và tạo môi trường làm việc thống nhất giữa giáo vụ, giảng viên và sinh viên.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

• Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và công nghệ: Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ quản lý khóa luận tốt nghiệp, các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, đồng thời nghiên cứu các công nghệ sử dụng trong quá trình xây dựng ứng dụng web.

• Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống: Khảo sát nhu cầu quản lý và sử dụng của các đối tượng liên quan; xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng; thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, giao diện và quy trình xử lý nghiệp vụ phù hợp.

• Xây dựng các chức năng quản lý: Phát triển các chức năng quản lý học kỳ, sinh viên, giảng viên, đề tài, đăng ký và xét duyệt đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn, theo dõi tiến độ thực hiện, quản lý hồ sơ bảo vệ, thành lập hội đồng bảo vệ, chấm điểm và công bố kết quả khóa luận tốt nghiệp.

• Xây dựng cơ chế phân quyền và bảo mật: Tổ chức quản lý tài khoản, xác thực người dùng và phân quyền truy cập theo vai trò Giáo vụ, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Giảng viên và Sinh viên, bảo đảm người dùng chỉ được thực hiện các chức năng phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được cấp.

• Kiểm thử và đánh giá hệ thống: Tiến hành kiểm thử các chức năng, đánh giá tính chính xác của dữ liệu và khả năng đáp ứng quy trình nghiệp vụ; phát hiện và khắc phục lỗi nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu đã đề ra.

3.3. Phạm vi và giới hạn đề tài

Đề tài được thực hiện trong phạm vi Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ phục vụ công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp của khoa.

- Phạm vi của hệ thống bao gồm:
  - Quản lý thông tin học kỳ, kế hoạch triển khai và các mốc thời gian thực hiện khóa luận.
  - Quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận và các nhóm sinh viên.
  - Quản lý đề xuất, phê duyệt, công bố và đăng ký đề tài khóa luận.
  - Quản lý việc phân công giảng viên hướng dẫn và theo dõi tiến độ thực hiện khóa luận.
  - Hỗ trợ trao đổi thông tin, nhận xét, yêu cầu chỉnh sửa và nộp báo cáo tiến độ giữa sinh viên với giảng viên hướng dẫn.
  - Quản lý hồ sơ đăng ký bảo vệ, thành lập hội đồng bảo vệ, phân công thành viên và sắp xếp lịch bảo vệ.
  - Hỗ trợ đánh giá, chấm điểm, tổng hợp và công bố kết quả khóa luận tốt nghiệp.
  - Quản lý thông báo, thống kê và báo cáo phục vụ công tác quản lý.
  - Quản lý tài khoản, xác thực và phân quyền truy cập theo vai trò người dùng.
- Phạm vi về đối tượng và môi trường áp dụng

  Hệ thống được định hướng áp dụng tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ công tác quản lý và thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Các nhóm người dùng bao gồm Giáo vụ, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Giảng viên và Sinh viên. Mỗi nhóm được cung cấp các chức năng phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn trong quy trình nghiệp vụ.
- Phạm vi về công nghệ và nền tảng

  Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web, sử dụng Laravel làm nền tảng phát triển phía máy chủ, PHP để xử lý nghiệp vụ và MySQL/MariaDB để quản lý dữ liệu. Giao diện được thiết kế theo

hướng trực quan, hỗ trợ người dùng truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến trên máy tính và các thiết bị có khả năng truy cập web. Việc phát triển tập trung vào khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, tính nhất quán của dữ liệu và khả năng bảo trì hệ thống.

- Giới hạn của đề tài:
  - Giới hạn về phạm vi triển khai: Hệ thống được xây dựng phục vụ công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp tại Khoa Công nghệ Thông tin, chưa mở rộng triển khai cho các khoa khác trong trường.
  - Giới hạn về phạm vi quản lý: Hệ thống tập trung vào quy trình quản lý khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch học kỳ. Khả năng quản lý, đối chiếu và thống kê dữ liệu xuyên suốt nhiều học kỳ, nhiều năm học cần được tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu triển khai thực tế.
  - Giới hạn về tích hợp: Hệ thống hoạt động độc lập, chưa tích hợp đồng bộ dữ liệu với các hệ thống quản lý đào tạo, cổng thông tin sinh viên hoặc hệ thống quản lý học tập (LMS) của nhà trường.
  - Giới hạn về triển khai thực tế: Việc kiểm thử và đánh giá hệ thống được thực hiện trong phạm vi môi trường phát triển và thử nghiệm của đề tài. Khả năng vận hành trên quy mô toàn trường, đáp ứng số lượng lớn người dùng đồng thời và các yêu cầu vận hành thực tế cần được đánh giá thêm trước khi triển khai chính thức.
  - Giới hạn về mở rộng chức năng: Các chức năng nâng cao ngoài phạm vi nghiệp vụ quản lý khóa luận đã xác định có thể được nghiên cứu và phát triển bổ sung trong tương lai.

Những giới hạn trên xác định phạm vi thực hiện của đề tài, đồng thời tạo cơ sở để định hướng nâng cấp hệ thống, mở rộng quy mô triển khai và bổ sung các chức năng phù hợp với nhu cầu quản lý khóa luận tốt nghiệp trong thời gian tới.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp được triển khai tại Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, với ba nhóm người dùng chính:

- Giáo vụ: Quản lý kế hoạch khóa luận, đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn, thành lập hội đồng bảo vệ, quản lý kết quả và thống kê báo cáo.
- Giảng viên: Đề xuất và hướng dẫn đề tài, theo dõi tiến độ thực hiện, đánh giá khóa luận và tham gia hội đồng bảo vệ.
- Sinh viên: Đăng ký đề tài, thực hiện khóa luận, nộp báo cáo và hồ sơ bảo vệ, đồng thời theo dõi kết quả trên hệ thống.
- Trưởng bộ môn: Quản lý danh sách đề tài theo giảng viên thuộc bộ môn, xem xét và phê duyệt đề xuất đề tài theo phạm vi được phân quyền, đồng thời theo dõi tình hình hướng dẫn khóa luận của giảng viên thuộc bộ môn.
- Trưởng khoa: Quản lý và theo dõi công tác khóa luận ở phạm vi toàn khoa, giám sát tình hình đề tài theo các bộ môn, theo dõi việc phân công giảng viên hướng dẫn và xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý.

Ba nhóm người dùng phối hợp và tương tác thông qua hệ thống nhằm đảm bảo quá trình quản lý khóa luận được thực hiện thống nhất, hiệu quả và minh bạch.

1.2. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ DIỄN RA BÊN TRONG HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp bao gồm 08 quy trình nghiệp vụ chính. Các quy trình này được mô tả chi tiết như sau:

1.2.1. Quy trình lập kế hoạch học kỳ khóa luận

Quy trình này bắt đầu khi Giáo vụ tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai khóa luận cho một học kỳ mới. Kế hoạch bao gồm các thông tin như học kỳ, tên kế hoạch, thời gian bắt đầu và kết thúc, các mốc thời gian quan trọng, quy định thực hiện và biểu mẫu sử dụng. Sau khi được Ban Chủ nhiệm Khoa phê duyệt, kế

hoạch sẽ được công bố để giảng viên và sinh viên thực hiện theo đúng tiến độ. Đây là bước khởi đầu quan trọng, đảm bảo toàn bộ quy trình khóa luận diễn ra có tổ chức và thống nhất.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: 02/TB-KCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2026

THÔNG BÁO
V/v Triển khai kế hoạch thực hiện Khóa luận kỹ sư khóa 13ĐH các ngành CNTT và ATTT học kỳ II năm học 2025-2026

- Căn cứ vào tiến độ đào tạo học kỳ II năm học 2025-2026;
- Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học phần Khóa luận kỹ sư trong học kỳ II năm học 2025-2026;
- Căn cứ kế hoạch số 01/KH-KCNTT ngày 07/1/2026 của Khoa CNTT về tổ chức và triển khai Khóa luận kỹ sư khóa 13ĐH cho các ngành CNTT và ATTT;

Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch triển khai Khóa luận kỹ sư Khóa 13ĐH các ngành CNTT và ATTT như sau:

1. **Yêu cầu chung**:
   Thời gian thực hiện: **14 tuần từ 26/01/2026 - 31/05/2026**
2. **Danh sách sinh viên đăng ký học phần Khóa luận kỹ sư:** file đính kèm thông báo
3. **Kế hoạch thực hiện**

STT	Nội dung thực hiện	Thời gian thực hiện
1	- SV đăng ký đề tài KLKS: + Khoa cung cấp danh sách đề tài để sinh viên đăng ký (có danh sách đề tài kèm theo) + Sinh viên đăng ký đề tài tại VPK Công nghệ thông tin (theo mẫu đính kèm) yêu cầu phiếu đăng ký phải điền đầy đủ các thông tin và có đầy đủ chữ ký. + Đăng ký theo nhóm, mỗi nhóm chỉ được đăng ký 01 đề tài và cử 01 sinh viên đại diện điền thông tin trên phiếu đăng ký, nộp lại cho Khoa (Cô Mai giáo vụ Khoa). + Số lượng sinh viên thực hiện: 3 sinh viên/1 đề tài.	Ngày 21/01/2026
2	Khoa tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký đề tài và giảng viên hướng dẫn (GVHD), sẽ thông báo chính thức trên trang web khoa kèm các biểu mẫu liên quan. Website Khoa: : https://fit.huit.edu.vn	Ngày 23/01/2026
3	Nhóm sinh viên chủ động liên hệ GVHD qua email để thực hiện đề tài (email của GV xem trên website Khoa). Trong thời gian **từ 21/01/2026 đến 25/01/2026 sinh viên không liên hệ GVHD thì xem như sinh viên không thực hiện đề tài.**	Từ ngày 21/01/2026 Đến ngày 25/01/2026

Hình 1.1 Biểu mẫu Thông báo triển khai Khóa luận

1.2.2. Quy trình quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện

Giáo vụ rà soát dữ liệu sinh viên dựa trên các tiêu chí như số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình (GPA) và tình trạng học tập. Danh sách sinh viên đủ điều kiện được công bố chính thức trên hệ thống, giúp minh bạch hóa thông tin và đảm bảo chỉ những sinh viên đáp ứng yêu cầu mới được tham gia khóa luận. Đồng thời, Giáo vụ xác định chỉ tiêu hướng dẫn của từng giảng viên để đảm bảo việc phân công hợp lý, tránh tình trạng quá tải hoặc thiếu cân đối trong công tác hướng dẫn.

1.2.3. Quy trình quản lý đề tài khóa luận

Giảng viên đề xuất các đề tài khóa luận thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. Mỗi đề tài có thông tin chi tiết gồm mã đề tài, tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu, mô tả, yêu cầu, số lượng sinh viên tối đa và trạng thái xét duyệt. Giáo vụ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và trình lãnh đạo khoa phê duyệt trước khi công bố cho sinh viên đăng ký. Quy trình này giúp đảm bảo đề tài phù hợp với định hướng đào tạo và năng lực của sinh viên.

DANH SÁCH KHÓA LUẬN KỸ SƯ NGÀNH CNTT - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025 - 2026

STT	Tên đề tài	Yêu cầu	GVHD	Email	Bộ môn	Định hướng đề tài (Ứng dụng, Nghiên cứu, Kết hợp, MMT)	Ghi chú
1	Tìm hiểu thuật toán khai thác tập hữu ích cao và tương quan trên cơ sở dữ liệu giao dịch	Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về khai thác tập hữu ích cao và tập hữu ích cao có độ tương quan trên cơ sở dữ liệu giao dịch. - Nghiên cứu, cài đặt thuật toán CoIUM và đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất khai thác so với thuật toán gốc. - Đánh giá và so sánh hiệu năng của CoIUM (và phiên bản cải tiến) với một số thuật toán đã được công bố dựa trên các tiêu chí: thời gian xử lý, bộ nhớ sử dụng và số lượng tập hữu ích cao được khai thác. - Ứng dụng kết quả khai thác vào xây dựng website bán thiết bị điện tử trực tuyến phục vụ gợi ý sản phẩm và hỗ trợ quản lý bán hàng. Yêu cầu nội dung: - Trình bày các khái niệm, mô hình dữ liệu và độ đo liên quan đến khai thác tập hữu ích cao và tập hữu ích cao có độ tương quan. - Phân tích nguyên lý và đặc điểm của các thuật toán khai thác tập hữu ích cao có độ tương quan trên cơ sở dữ liệu giao dịch. - Cài đặt thuật toán CoIUM và đề xuất phương pháp cải tiến (nâng cao) nhằm tối ưu thời gian tính toán và bộ nhớ sử dụng. - Thực hiện thực nghiệm so sánh CoIUM (và phiên bản cải tiến) với các thuật toán đã được công bố trên các bộ dữ liệu giao dịch, đánh giá theo các tiêu chí: + Thời gian xử lý + Mức sử dụng bộ nhớ + Số lượng tập hữu ích cao và tương quan được khai thác - Ứng dụng kết quả khai thác vào hệ thống website bán thiết bị điện tử trực tuyến để xây dựng chức năng gợi ý sản phẩm và hỗ trợ quản lý bán hàng. Yêu cầu khác: SV có khả năng nghiên cứu, kỹ năng lập trình tốt, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh	Lâm Thị Họa Mi	milth@huit.edu.vn	KTPM	Nghiên cứu	
2	Nghiên cứu phát hiện tin giả trong văn bản tiếng Việt sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên	I. Mục tiêu: Nghiên cứu bài toán phát hiện tin giả dựa trên nội dung văn bản tiếng Việt, tập trung vào phân tích là đoạn văn hoặc bài viết, không xét đến hình ảnh, video hay mạng lan truyền thông tin. Khảo sát và áp dụng các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện đại cho bài toán phát hiện tin giả tiếng Việt, ưu tiên các mô hình dựa trên học sâu và Transformer (Transformer-based/ Context-aware/ Claim-based/ RAG-based/ ...). Xây dựng và đánh giá mô hình phát hiện tin giả, qua đó đề xuất hướng cải tiến hoặc giả thuyết nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện. Minh chứng khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu thông qua một hệ thống/ứng dụng minh họa. II. Yêu cầu nội dung: Làm rõ bài toán nghiên cứu cụ thể, bao gồm: + Loại tin giả được xét (tin giả dựa trên nội dung văn bản). + Đơn vị phân tích văn bản (đoạn văn hoặc bài viết). + Phạm vi và đặc điểm dữ liệu tiếng Việt sử dụng trong nghiên cứu. Thu thập hoặc sử dụng bộ dữ liệu tiếng Việt có gán nhãn, mô tả rõ nguồn dữ liệu, số lượng mẫu và cách gán nhãn. Nghiên cứu các kỹ thuật tiền xử lý văn bản tiếng Việt phù hợp với dữ liệu tin tức và bài viết trực tuyến (chuẩn hóa văn bản, tách từ, loại bỏ từ dừng, xử lý văn bản không chuẩn). Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp biểu diễn văn bản (TF-IDF, word embedding, sentence embedding) phục vụ cho bài toán phân loại tin giả. Lựa chọn và cài đặt mô hình mô hình Đánh giá và so sánh kết quả thực nghiệm giữa mô hình trọng tâm và các mô hình baseline bằng các thước đo phổ biến (Accuracy, Precision, Recall, F1-score), kèm theo phân tích lỗi. Xây dựng ứng dụng minh họa (web hoặc ứng dụng) cho phép nhập văn bản tiếng Việt và hiển thị kết quả dự đoán tin giả/tin thật. III. Yêu cầu khác: Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu, tư duy phân tích và tổng hợp tài liệu khoa học.	Huỳnh Thị Cẩm Dung	dunghtc@huit.edu.vn	KTPM	Nghiên cứu	

Hình 1.2 Biểu mẫu Danh sách đề tài

1.2.4. Quy trình đăng ký đề tài khóa luận

Sinh viên căn cứ vào danh sách đề tài đã công bố để đăng ký cá nhân hoặc theo nhóm. Thông tin đăng ký bao gồm mã nhóm, trưởng nhóm, danh sách thành viên, đề tài đăng ký, giảng viên hướng dẫn và ngày đăng ký. Giáo vụ kiểm tra điều kiện đăng ký, số lượng thành viên và chỉ tiêu hướng dẫn trước khi phê duyệt chính thức. Quy trình này đảm bảo việc phân bổ đề tài công bằng, đúng quy định và phù hợp với năng lực của sinh viên.

Mẫu 2

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

❑ Khóa luận cử nhân ❑ ĐA chuyên ngành (1TC) ❑ ĐA chuyên ngành (2TC)

1. Họ và tên sinh viên đăng ký (Số lượng sinh viên: ……..)

(1) .....MSSV: .....Lớp: .....

(2) .....MSSV: .....Lớp: .....

(3) .....MSSV: .....Lớp: .....

2. Tên đề tài (Mã số đề tài) : .....

.....

.....

……..

3. Giảng viên hướng dẫn:

.....

.....

TP.Hồ Chí Minh, ngày .....tháng .....năm 20

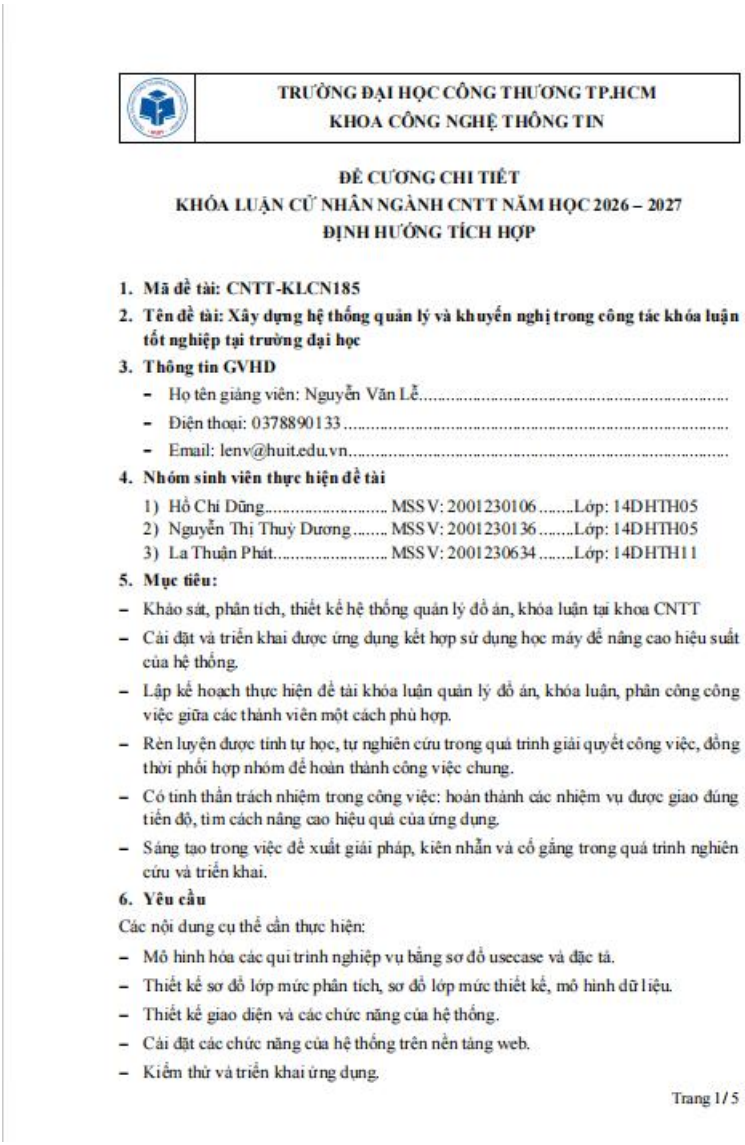
GVHD
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhóm trưởng SV đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình 1.3 Biểu mẫu phiếu đăng ký

1.2.5. Quy trình theo dõi tiến độ thực hiện

Trong quá trình thực hiện, sinh viên phải nộp báo cáo tiến độ theo các mốc thời gian quy định. Báo cáo gồm nội dung thực hiện, tệp đính kèm, thời gian nộp và nhận xét của giảng viên. Giảng viên theo dõi tiến độ, đưa ra nhận xét, đánh giá và yêu cầu chỉnh sửa để đảm bảo khóa luận đi đúng kế hoạch. Đây là bước quan trọng giúp giảng viên kiểm soát chất lượng và hỗ trợ sinh viên kịp thời.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN NGÀNH CNTT NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỊNH HƯỚNG TÍCH HỢP

1. **Mã đề tài: CNTT-KLCN185**
2. **Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý và khuyến nghị trong công tác khóa luận tốt nghiệp tại trường đại học**
3. **Thông tin GVHD**
   - Họ tên giảng viên: Nguyễn Văn Lễ.....
   - Điện thoại: 0378890133.....
   - Email: lenv@huit.edu.vn.....
4. **Nhóm sinh viên thực hiện đề tài**
   1) Hồ Chí Dũng..... MSSV: 2001230106.....Lớp: 14DHTH05
   2) Nguyễn Thị Thuỳ Dương..... MSSV: 2001230136.....Lớp: 14DHTH05
   3) La Thuận Phát..... MSSV: 2001230634.....Lớp: 14DHTH11
5. **Mục tiêu:**

- Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đồ án, khóa luận tại khoa CNTT
- Cài đặt và triển khai được ứng dụng kết hợp sử dụng học máy để nâng cao hiệu suất của hệ thống.
- Lập kế hoạch thực hiện đề tài khóa luận quản lý đồ án, khóa luận, phân công công việc giữa các thành viên một cách phù hợp.
- Rèn luyện được tính tự học, tự nghiên cứu trong quá trình giải quyết công việc, đồng thời phối hợp nhóm để hoàn thành công việc chung.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc: hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tìm cách nâng cao hiệu quả của ứng dụng.
- Sáng tạo trong việc đề xuất giải pháp, kiên nhẫn và cố gắng trong quá trình nghiên cứu và triển khai.

6. **Yêu cầu**

Các nội dung cụ thể cần thực hiện:

- Mô hình hóa các qui trình nghiệp vụ bằng sơ đồ usecase và đặc tả.
- Thiết kế sơ đồ lớp mức phân tích, sơ đồ lớp mức thiết kế, mô hình dữ liệu.
- Thiết kế giao diện và các chức năng của hệ thống.
- Cài đặt các chức năng của hệ thống trên nền tảng web.
- Kiểm thử và triển khai ứng dụng.

Trang 1/ 5

Hình 1.4 Biểu mẫu đề cương chi tiết đề tài

1.2.6. Quy trình quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận

Khi hoàn thành, sinh viên nộp hồ sơ bảo vệ gồm báo cáo khóa luận, tài liệu minh chứng và xác nhận của giảng viên hướng dẫn. Giảng viên kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và giáo vụ phân công giảng viên phản biện, thành lập hội đồng bảo vệ và xây dựng lịch bảo vệ cho từng nhóm sinh viên. Quy trình này đảm bảo hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định trước khi bước vào buổi bảo vệ chính thức.

1.2.7. Quy trình tổ chức bảo vệ khóa luận

Quy trình tổ chức bảo vệ khóa luận bắt đầu khi Giáo vụ lập danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ và thực hiện phân công Giảng viên phản biện. Sau khi có kết quả phản biện, Giáo vụ tổng hợp và xác định danh sách sinh viên được

phép bảo vệ. Trường hợp kết quả phản biện chưa đồng ý cho bảo vệ, Giáo vụ phối hợp với Giảng viên hướng dẫn và Giảng viên phản biện để thống nhất kết quả theo quy định. Giáo vụ lập kế hoạch, sắp xếp Hội đồng, chuẩn bị hồ sơ và gửi khóa luận, phiếu nhận xét cho các Giảng viên tham gia. Đồng thời, Giáo vụ thông báo thời gian, địa điểm và danh sách Hội đồng cho sinh viên và giảng viên.

Trong buổi bảo vệ, Sinh viên trình bày khóa luận và trả lời các câu hỏi của Hội đồng. Giảng viên tham gia Hội đồng, nhận xét, đánh giá và chấm điểm khóa luận theo các tiêu chí quy định. Kết quả chấm điểm được ghi nhận vào phiếu chấm điểm và biên bản bảo vệ.

Sau buổi bảo vệ, Sinh viên thực hiện chỉnh sửa khóa luận theo yêu cầu của Hội đồng và nộp lại bản hoàn chỉnh cho Giáo vụ trong thời gian quy định. Giáo vụ tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ khóa luận sau chỉnh sửa, đồng thời tổng hợp điểm và hoàn thiện kết quả bảo vệ của sinh viên.



BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 1960 /QĐ-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng chấm Khóa luận kỹ sư ngành Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ thông tin, học kỳ II năm học 2025-2026

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 23/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết 04/NQ-HĐT ngày 24/7/2023 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3344/QĐ-DCT ngày 05/09/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Theo đề nghị của Trưởng khoa Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm Khóa luận kỹ sư (gọi tắt là Hội đồng) ngành Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ thông tin, học kỳ II năm học 2025 - 2026 *(danh sách thành viên Hội đồng và sinh viên bảo vệ tại phụ lục kèm theo)*.

Điều 2. Trong 30 ngày kể từ ngày có quyết định, Hội đồng phải có trách nhiệm tiến hành tổ chức chấm Khóa luận kỹ sư ngành Công nghệ thông tin đúng theo quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

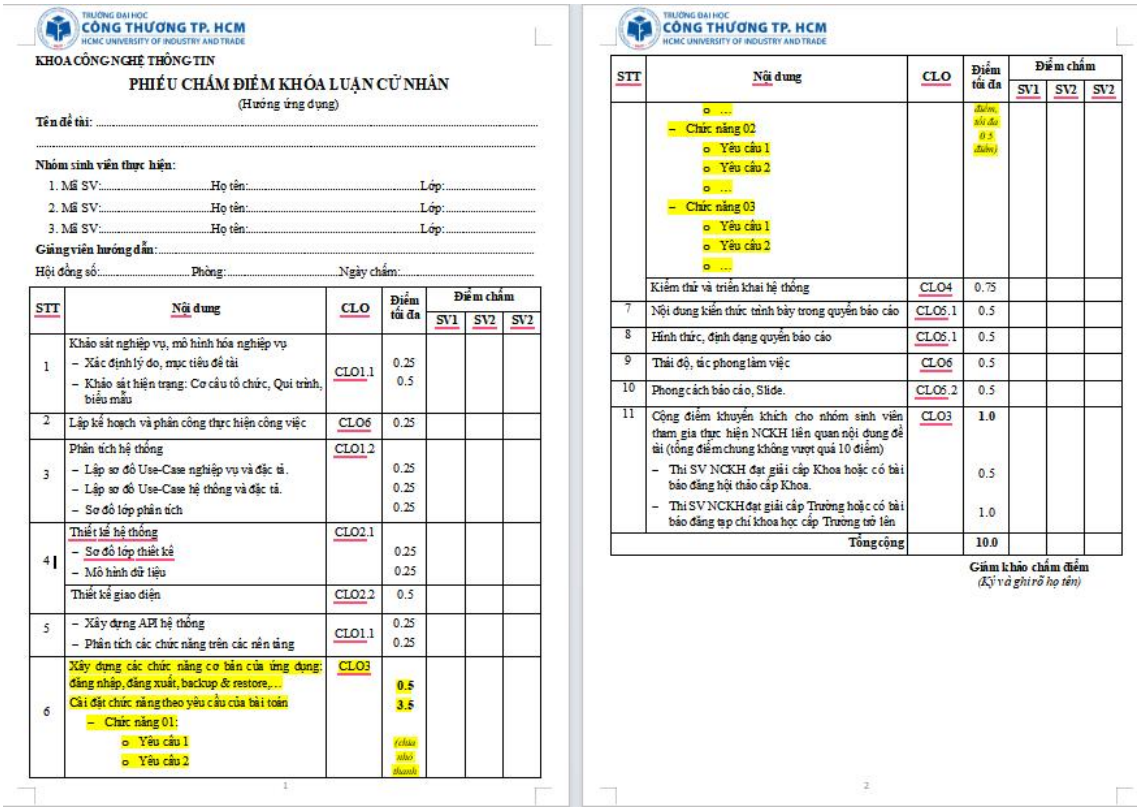
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh

Hình 1.5 Biểu mẫu quyết định thành lập hội đồng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
HCMC UNIVERSITY OF INDUSTRY AND TRADE

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU CHẤM ĐIỂM KHÓA LUẬN CỬ NHÂN

(Hướng ứng dụng)

Tên đề tài: .....

.....

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Mã SV:.....Họ tên:.....Lớp:.....
2. Mã SV:.....Họ tên:.....Lớp:.....
3. Mã SV:.....Họ tên:.....Lớp:.....

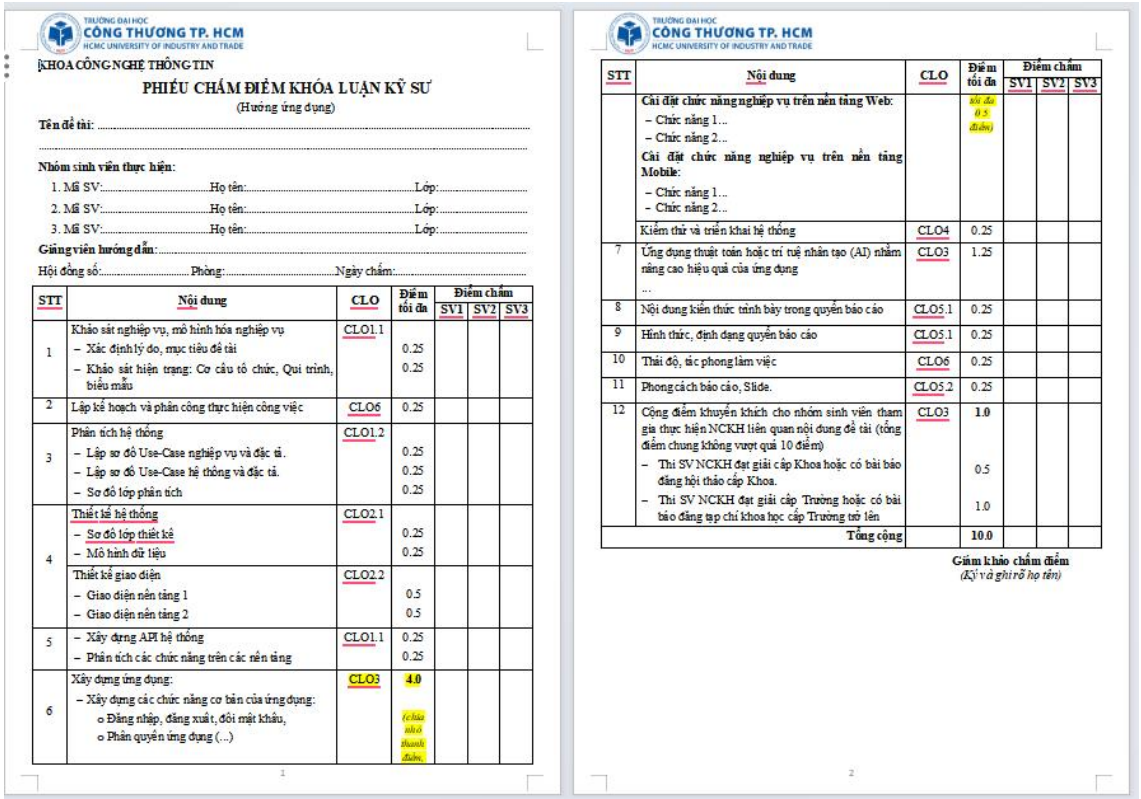
Giảng viên hướng dẫn:.....

Hội đồng số:.....Phòng:.....Ngày chấm:.....

STT	Nội dung	CLO	Điểm tối đa	Điểm chấm		
				SV1	SV2	SV2
1	Khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa nghiệp vụ – Xác định lý do, mục tiêu đề tài – Khảo sát hiện trạng: Cơ cấu tổ chức, Qui trình, biểu mẫu	CLO1.1	0.25 0.5			
2	Lập kế hoạch và phân công thực hiện công việc	CLO6	0.25			
3	Phân tích hệ thống – Lập sơ đồ Use-Case nghiệp vụ và đặc tả. – Lập sơ đồ Use-Case hệ thống và đặc tả. – Sơ đồ lớp phân tích	CLO1.2	 0.25 0.25 0.25			
4	Thiết kế hệ thống – Sơ đồ lớp thiết kế – Mô hình dữ liệu	CLO2.1	 0.25 0.25			
	Thiết kế giao diện	CLO2.2	0.5			
5	– Xây dựng API hệ thống – Phân tích các chức năng trên các nền tảng	CLO1.1	0.25 0.25			
6	Xây dựng các chức năng cơ bản của ứng dụng: đăng nhập, đăng xuất, backup & restore,... Cài đặt chức năng theo yêu cầu của bài toán – Chức năng 01: o Yêu cầu 1 o Yêu cầu 2	CLO3	0.5 3.5 (chia nhỏ thành điểm)			
	o ... – Chức năng 02 o Yêu cầu 1 o Yêu cầu 2 o ... – Chức năng 03 o Yêu cầu 1 o Yêu cầu 2 o ...		(điểm, tối đa 0.5 điểm)			
	Kiểm thử và triển khai hệ thống	CLO4	0.75			
7	Nội dung kiến thức trình bày trong quyển báo cáo	CLO5.1	0.5			
8	Hình thức, định dạng quyển báo cáo	CLO5.1	0.5			
9	Thái độ, tác phong làm việc	CLO6	0.5			
10	Phong cách báo cáo, Slide.	CLO5.2	0.5			
11	Cộng điểm khuyến khích cho nhóm sinh viên tham gia thực hiện NCKH liên quan nội dung đề tài (tổng điểm chung không vượt quá 10 điểm) – Thi SV NCKH đạt giải cấp Khoa hoặc có bài báo đăng hội thảo cấp Khoa. – Thi SV NCKH đạt giải cấp Trường hoặc có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp Trường trở lên	CLO3	**1.0** 0.5 1.0			
	Tổng cộng		**10.0**			

Giám khảo chấm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình 1.6 Biểu mẫu phiếu chấm điểm khóa luận cử nhân



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
HCMC UNIVERSITY OF INDUSTRY AND TRADE

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU CHẤM ĐIỂM KHÓA LUẬN KỸ SƯ

(Hướng ứng dụng)

Tên đề tài: .....

.....

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Mã SV:.....Họ tên:.....Lớp:.....
2. Mã SV:.....Họ tên:.....Lớp:.....
3. Mã SV:.....Họ tên:.....Lớp:.....

Giảng viên hướng dẫn:.....

Hội đồng số:.....Phòng:.....Ngày chấm:.....

STT	Nội dung	CLO	Điểm tối đa	Điểm chấm		
				SV1	SV2	SV3
1	Khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa nghiệp vụ – Xác định lý do, mục tiêu đề tài – Khảo sát hiện trạng: Cơ cấu tổ chức, Qui trình, biểu mẫu	CLO1.1	 0.25 0.25			
2	Lập kế hoạch và phân công thực hiện công việc	CLO6	0.25			
3	Phân tích hệ thống – Lập sơ đồ Use-Case nghiệp vụ và đặc tả. – Lập sơ đồ Use-Case hệ thống và đặc tả. – Sơ đồ lớp phân tích	CLO1.2	 0.25 0.25 0.25			
4	Thiết kế hệ thống – Sơ đồ lớp thiết kế – Mô hình dữ liệu	CLO2.1	 0.25 0.25			
	Thiết kế giao diện – Giao diện nền tảng 1 – Giao diện nền tảng 2	CLO2.2	 0.5 0.5			
5	– Xây dựng API hệ thống – Phân tích các chức năng trên các nền tảng	CLO1.1	0.25 0.25			
6	Xây dựng ứng dụng: – Xây dựng các chức năng cơ bản của ứng dụng: o Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, o Phân quyền ứng dụng (...)	CLO3	4.0 (chia nhỏ thành điểm)			
	Cài đặt chức năng nghiệp vụ trên nền tảng Web: – Chức năng 1... – Chức năng 2... **Cài đặt chức năng nghiệp vụ trên nền tảng Mobile:** – Chức năng 1... – Chức năng 2...		(tối đa 0.5 điểm)			
	Kiểm thử và triển khai hệ thống	CLO4	0.25			
7	Ứng dụng thuật toán hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả của ứng dụng ...	CLO3	1.25			
8	Nội dung kiến thức trình bày trong quyển báo cáo	CLO5.1	0.25			
9	Hình thức, định dạng quyển báo cáo	CLO5.1	0.25			
10	Thái độ, tác phong làm việc	CLO6	0.25			
11	Phong cách báo cáo, Slide.	CLO5.2	0.25			
12	Cộng điểm khuyến khích cho nhóm sinh viên tham gia thực hiện NCKH liên quan nội dung đề tài (tổng điểm chung không vượt quá 10 điểm) – Thi SV NCKH đạt giải cấp Khoa hoặc có bài báo đăng hội thảo cấp Khoa. – Thi SV NCKH đạt giải cấp Trường hoặc có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp Trường trở lên	CLO3	**1.0** 0.5 1.0			
	Tổng cộng		**10.0**			

Giám khảo chấm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình 1.7 Biểu mẫu phiếu chấm điểm khóa luận kỹ sư

1.2.8. Quy trình lưu trữ và báo cáo kết quả

Sau khi kết thúc đợt bảo vệ, toàn bộ dữ liệu về kế hoạch, sinh viên, giảng viên, đề tài, nhóm thực hiện, báo cáo tiến độ, hồ sơ bảo vệ, hội đồng và kết quả được lưu trữ trong hệ thống. Các dữ liệu này phục vụ cho việc tra cứu, thống kê, lập báo cáo và hỗ trợ xây dựng kế hoạch cho các học kỳ tiếp theo. Quy trình này giúp đảm bảo tính minh bạch, dễ dàng quản lý và nâng cao hiệu quả công tác tổng kết

1.3. MÔ TẢ CẤU TRÚC ĐỀ TÀI

Đề tài được trình bày theo cấu trúc gồm phần Mở đầu và 6 chương chính, cụ thể như sau:

Chương 1 – Khảo sát hệ thống: Khảo sát và phân tích thực trạng công tác quản lý khóa luận tại Khoa Công nghệ Thông tin, xác định các đối tượng tham gia, quy trình nghiệp vụ hiện tại, đồng thời đánh giá những hạn chế của phương pháp quản lý hiện có.

Chương 2 – Cơ sở lý thuyết: Trình bày các khái niệm, mô hình và công nghệ liên quan đến hệ thống quản lý khóa luận.

Chương 3 – Phân tích hệ thống: Phân tích yêu cầu hệ thống, mô hình hóa nghiệp vụ bằng các sơ đồ UML như Use Case, Activity, Sequence; đặc tả các chức năng và xây dựng sơ đồ lớp ở mức phân tích.

Chương 4 – Thiết kế hệ thống: Thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, sơ đồ lớp mức thiết kế, giao diện người dùng và thiết kế chi tiết các chức năng của hệ thống.

Chương 5 – Cài đặt hệ thống: Trình bày môi trường phát triển, công nghệ sử dụng, cấu hình cài đặt, triển khai cơ sở dữ liệu, xây dựng các chức năng và thực hiện kiểm thử hệ thống.

Chương 6 – Thử nghiệm và đánh giá: Trình bày kết quả thử nghiệm, đánh giá hiệu quả của hệ thống, khả năng áp dụng trong thực tế, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.4. KẾT CHƯƠNG

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh", bao gồm lý do lựa chọn đề tài, giới thiệu hệ thống, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Bên cạnh đó, chương đã khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế, xác định các đối tượng tham gia và mô tả các hoạt động chính trong quá trình quản lý

khóa luận tốt nghiệp như lập kế hoạch học kỳ, quản lý đề tài, đăng ký và xét duyệt đề tài, theo dõi tiến độ, quản lý hồ sơ bảo vệ, tổ chức hội đồng chấm và tổng hợp kết quả.

Thông qua quá trình khảo sát, có thể thấy việc ứng dụng một hệ thống quản lý tập trung sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu các thao tác thủ công, tăng tính chính xác, minh bạch và hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG WEB

Trong quá trình xây dựng và thiết kế hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, việc lựa chọn kiến trúc hệ thống phù hợp có ý nghĩa cực kì quan trọng đối với khả năng vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống và khả năng tiếp cận người dùng. Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng Web, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quá trình quản lý khóa luận.

Để tổ chức hệ thống một cách rõ ràng và có khả năng mở rộng, đề tài áp dụng mô hình kiến trúc Client–Server kết hợp với mô hình MVC (Model–View–Controller). Mô hình Client–Server quy định cách thức trao đổi dữ liệu giữa phía người dùng và máy chủ, trong khi MVC phân chia các thành phần bên trong ứng dụng thành các lớp có trách nhiệm riêng biệt. Việc kết hợp hai mô hình tạo cơ sở cho quá trình phát triển ứng dụng Web có cấu trúc rõ ràng và thuận lợi cho việc bảo trì.

2.1.1. Mô hình Client – Server

2.1.1.1 Khái niệm mô hình Client – Server.

Mô hình Client - Server (Khách - Chủ) đóng vai trò nền tảng trong thiết kế mạng phân tán hiện đại.

Phân định vai trò:

- Client (Phía khách): Thu thập dữ liệu đầu vào, gửi yêu cầu, hiển thị giao diện UI (Browser, Mobile App).
- Server (Phía máy chủ): Tiếp nhận yêu cầu, thực thi logic nghiệp vụ (Business Logic), quản lý CSDL, đảm bảo an toàn bảo mật.

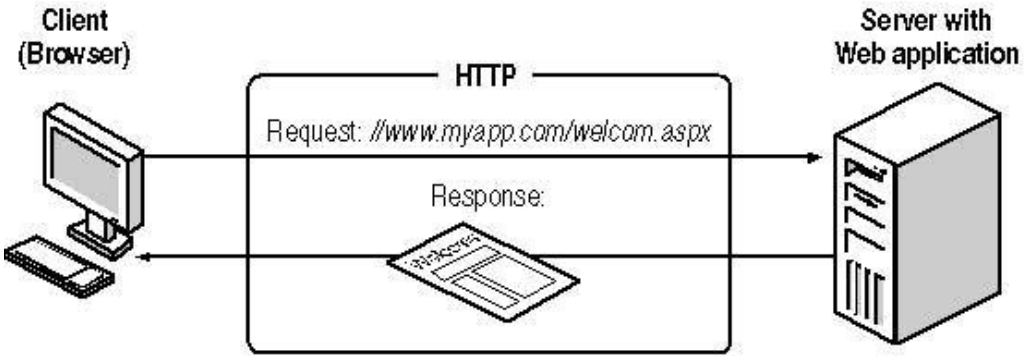
Kiến trúc này phân chia rõ ràng các tác vụ và khối lượng công việc của hệ thống thành hai phần độc lập nhưng giao tiếp chặt chẽ với nhau: Client (thiết bị hoặc phần mềm yêu cầu dịch vụ) và Server (máy chủ cung cấp dịch vụ hoặc tài nguyên).

2.1.1.2 Nguyên lý hoạt động.

Nguyên lý hoạt động của mô hình Client–Server được thực hiện theo cơ chế yêu cầu và phản hồi. Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, Client tạo một yêu cầu và gửi đến Server. Server tiếp nhận yêu cầu, xác định chức năng tương ứng và thực hiện quá trình xử lý. Trong trường hợp yêu cầu cần

truy xuất dữ liệu, Server thực hiện kết nối đến cơ sở dữ liệu để lấy hoặc cập nhật thông tin. Sau khi hoàn tất xử lý, Server tạo kết quả và gửi phản hồi về Client.

Có thể khái quát nguyên lý hoạt động như sau:



Hình 2.1 Nguyên lý hoạt động Client–Server

2.1.1.3 Ứng dụng của Client và Server trong ứng dụng web

Trong ứng dụng Web, Client và Server phối hợp với nhau theo cơ chế yêu cầu – phản hồi. Client chịu trách nhiệm tương tác với người dùng và hiển thị kết quả, trong khi Server tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu và trả kết quả về Client.

Bảng 2.1 Vai trò của Client và Server trong hệ thống

Thành phần	Vai trò	Ứng dụng trong đề tài
Client	Tiếp nhận thao tác từ người dùng và hiển thị kết quả xử lý.	Cung cấp giao diện Web cho sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý thực hiện các chức năng quản lý khóa luận.
Server	Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ Client, thực hiện nghiệp vụ và quản lý dữ liệu.	Xử lý nghiệp vụ quản lý khóa luận, xác thực người dùng, kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL, đồng thời tích hợp dịch hệ thống AI.

Trong hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp, người dùng thực hiện thao tác thông qua Client. Các yêu cầu sau đó được gửi đến Server để xử lý và kết quả được trả về giao diện. Cách phân chia này giúp hệ thống tổ chức rõ ràng giữa phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu.

2.1.2. . Mô hình MVC

2.1.2.1 Khái niệm và cấu trúc MVC.

MVC (Model – View – Controller) là mô hình kiến trúc phần mềm phân chia ứng dụng thành ba thành phần chính gồm Model, View và Controller, giúp

tách biệt dữ liệu, giao diện và xử lý nghiệp vụ. Việc phân tách này góp phần nâng cao tính tổ chức, khả năng bảo trì và mở rộng của hệ thống.

2.1.2.2 Chi tiết các thành phần

Chức năng chính của MVC là phân tách rõ ràng giữa giao diện người dùng (Front-end) và logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu (Back-end) thành ba thành phần độc lập:

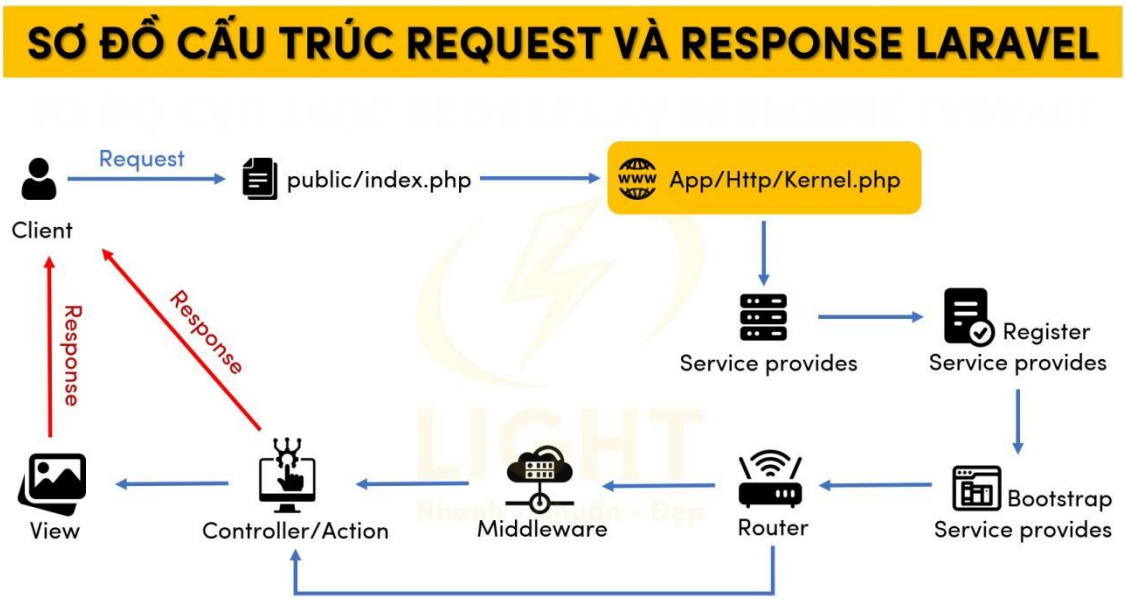
- Model: Đóng vai trò trung tâm xử lý dữ liệu. Model chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, truy vấn), đồng thời chứa đựng toàn bộ các quy tắc nghiệp vụ của ứng dụng.
- View: Là lớp giao diện người dùng. Thành phần này đảm nhiệm việc tổ chức và hiển thị dữ liệu nhận được từ Model cho người dùng thông qua các ngôn ngữ đánh dấu và định dạng như HTML, CSS, và JavaScript. View không chứa logic xử lý dữ liệu.
- Controller: Đóng vai trò là trung tâm điều phối (cầu nối). Controller tiếp nhận các yêu cầu (HTTP Request) từ người dùng thông qua View, phân tích yêu cầu, gọi đến Model tương ứng để lấy hoặc cập nhật dữ liệu, sau đó quyết định View nào sẽ được hiển thị để trả về kết quả cuối cùng.

Việc áp dụng MVC mang lại nhiều ưu điểm vượt trội: tăng tính tổ chức của mã nguồn, cho phép các đội ngũ (Front-end và Back-end) phát triển song song không gây xung đột, nâng cao khả năng bảo trì và dễ dàng mở rộng tính năng trong tương lai.

2.1.3. Quy trình xử lý Request – Response

Quy trình giao tiếp giữa Client và Server được thực hiện thông qua cơ chế Request – Response. Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện Web, chẳng hạn như đăng nhập, gửi biểu mẫu hoặc nộp báo cáo, trình duyệt sẽ tạo một HTTP Request và gửi đến Server. Server tiếp nhận yêu cầu, định tuyến đến Controller tương ứng để xử lý nghiệp vụ. Controller có thể tương tác với Model nhằm truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Sau khi xử lý hoàn tất, kết quả được chuyển đến View để tạo nội dung hiển thị và Server trả về HTTP Response cho Client.

Trong đó, Client chịu trách nhiệm tiếp nhận thao tác và hiển thị kết quả cho người dùng; Server thực hiện xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và phản hồi kết quả. Việc phân chia các thành phần giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho quá trình phát triển và bảo trì.



Hình 2.2 Sơ đồ xử lý Request – Response Laravel

Trong hệ thống quản lý khóa luận, quy trình Request – Response được minh họa thông qua chức năng nộp báo cáo tiến độ khóa luận. Khi sinh viên lựa chọn tệp báo cáo và thực hiện thao tác nộp bài, trình duyệt tạo một HTTP POST Request chứa thông tin và tệp báo cáo gửi đến Server.

Tại Server, Controller tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin và xử lý tệp báo cáo. Tệp sau đó được lưu trữ vào hệ thống tệp của Server, đồng thời Model thực hiện lưu các thông tin liên quan như mã sinh viên, đường dẫn tệp và thời gian nộp vào cơ sở dữ liệu MySQL. Sau khi quá trình xử lý hoàn tất, Server trả về HTTP Response thông báo kết quả. Nếu thao tác thành công, giao diện Client hiển thị thông báo "Nộp báo cáo thành công" cho sinh viên.

2.2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.2.1. MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS), được sử dụng để lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu trong các ứng dụng Web. MySQL tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng có mối quan hệ với nhau và sử dụng ngôn ngữ SQL để thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu.

Trong đề tài, MySQL được sử dụng để lưu trữ và quản lý các dữ liệu liên quan đến hệ thống quản lý khóa luận, bao gồm thông tin sinh viên, giảng viên, đề tài, khóa luận, tiến độ thực hiện và các báo cáo được nộp.

Một số đặc điểm và ưu điểm của MySQL:

- Mô hình dữ liệu quan hệ: Dữ liệu được tổ chức thành các bảng và liên kết với nhau thông qua khóa chính, khóa ngoại.
- Hỗ trợ SQL: Cho phép thực hiện các thao tác tạo lập, truy vấn, cập nhật và quản lý dữ liệu.
- Hiệu năng tốt: Có khả năng xử lý hiệu quả lượng dữ liệu và số lượng truy vấn lớn.
- Tính bảo mật: Hỗ trợ quản lý tài khoản, phân quyền truy cập và các cơ chế bảo vệ dữ liệu.
- Khả năng mở rộng: Có thể đáp ứng nhu cầu phát triển từ các ứng dụng quy mô nhỏ đến hệ thống có nhiều người dùng.
- Tính phổ biến: MySQL được sử dụng rộng rãi trong phát triển Web và tương thích với nhiều ngôn ngữ, framework và công cụ phát triển.

2.2.2. SQL

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ được sử dụng để giao tiếp và làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL cho phép người phát triển thực hiện các thao tác như tạo cơ sở dữ liệu, xây dựng bảng, thêm dữ liệu, cập nhật, xóa và truy vấn thông tin.

Trong hệ thống, SQL được sử dụng để thao tác với dữ liệu được lưu trữ trong MySQL, phục vụ cho các chức năng quản lý và khai thác thông tin.

Bảng 2.2 Các nhóm lệnh SQL cơ bản

Nhóm lệnh	Tên đầy đủ	Chức năng	Một số lệnh tiêu biểu
DDL	Data Definition Language	Định nghĩa và thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu	CREATE, ALTER, DROP
DML	Data Manipulation Language	Thêm, cập nhật và xóa dữ liệu	INSERT, UPDATE, DELETE
DQL	Data Query Language	Truy vấn và lấy dữ liệu	SELECT
DCL	Data Control Language	Quản lý quyền truy cập dữ liệu	GRANT, REVOKE
TCL	Transaction Control Language	Quản lý giao dịch và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu	COMMIT, ROLLBACK

2.3. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VÀ LLM

2.3.1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

2.3.1.1 Khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) là một lĩnh vực thuộc Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính, nghiên cứu các phương pháp giúp máy tính có khả năng xử lý, phân tích và hiểu ngôn ngữ tự nhiên của con người. NLP cho phép hệ thống làm việc với dữ liệu dưới dạng văn bản hoặc ngôn ngữ nói nhằm phục vụ các mục đích phân tích và xử lý thông tin.

2.3.1.2 Vai trò của NLP trong xử lý tài liệu văn bản

NLP đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý và phân tích các tài liệu văn bản có khối lượng lớn. Thông qua các kỹ thuật NLP, máy tính có thể xác định nội dung, phân tích ngữ nghĩa, trích xuất thông tin và chuyển đổi dữ liệu văn bản thành các thông tin phù hợp cho quá trình xử lý tiếp theo.

Việc ứng dụng NLP giúp giảm sự phụ thuộc vào quá trình xử lý thủ công, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ người dùng nhanh chóng tiếp cận những nội dung quan trọng trong tài liệu.

2.3.1.3 Một số bài toán NLP phổ biến.

NLP được ứng dụng trong nhiều bài toán xử lý ngôn ngữ khác nhau. Một số bài toán phổ biến gồm:

- Phân loại văn bản: Phân loại tài liệu vào các nhóm dựa trên nội dung.
- Phân tích cảm xúc: Xác định trạng thái hoặc cảm xúc được thể hiện trong văn bản.
- Nhận dạng thực thể có tên: Xác định các thực thể như người, tổ chức, địa điểm và thời gian.
- Trích xuất thông tin: Xác định và thu thập các thông tin quan trọng từ văn bản.
- Dịch máy: Chuyển đổi nội dung từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
- Trả lời câu hỏi: Phân tích câu hỏi và cung cấp câu trả lời dựa trên nội dung được cung cấp.
- Tóm tắt văn bản: Tạo ra nội dung ngắn gọn từ một văn bản hoặc tài liệu có độ dài lớn.

2.3.1.4 Ứng dụng NLP trong tóm tắt văn bản.

Tóm tắt văn bản là một trong những ứng dụng quan trọng của NLP. Hệ thống sử dụng các phương pháp xử lý ngôn ngữ để phân tích nội dung tài liệu,

xác định những thông tin chính và tạo ra phiên bản tóm tắt ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo các nội dung quan trọng của văn bản ban đầu.

Việc ứng dụng NLP trong tóm tắt văn bản giúp giảm thời gian đọc và hỗ trợ người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung chính của các tài liệu có độ dài lớn.

Trong đề tài Xây dựng Hệ thống quản lý khóa luận tốt nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), NLP được ứng dụng chủ yếu vào việc đọc và tóm tắt báo cáo khóa luận do sinh viên nộp. Hai đầu ra chính là bản đọc theo chương và danh sách các công việc tác giả báo cáo đã thực hiện. Hệ thống khai thác văn bản có trong tài liệu để hỗ trợ giảng viên xem nhanh; không tự xác nhận tính đúng đắn của toàn bộ báo cáo.

Kết quả tóm tắt được lưu cùng thông tin nguồn để giảng viên mở lại tài liệu và đối chiếu. Nội dung lý thuyết, đề xuất, kế hoạch và việc tác giả báo cáo đã làm cần được phân biệt, tránh chuyển một mô tả chức năng thành khẳng định chức năng đã được lập trình hoàn chỉnh.

2.3.2. Mô hình ngôn ngữ lớn

2.3.2.1 Khái niệm Large Language Model (LLM).

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) là một loại mô hình trí tuệ nhân tạo được xây dựng nhằm xử lý và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên. LLM thường được phát triển dựa trên kiến trúc Transformer và được huấn luyện trên khối lượng lớn dữ liệu văn bản, qua đó mô hình có khả năng học các đặc điểm về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và mối quan hệ giữa các thành phần trong văn bản.

2.3.2.2 Đặc điểm của LLM.

LLM có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu văn bản và phân tích nội dung dựa trên ngữ cảnh. Một số đặc điểm nổi bật của LLM gồm:

- Khả năng hiểu và sinh văn bản

LLM có khả năng phân tích nội dung đầu vào dựa trên ngữ cảnh và mối quan hệ giữa các thành phần trong văn bản. Từ nội dung được cung cấp, mô hình có thể tạo ra văn bản mới phù hợp với yêu cầu như trả lời câu hỏi, giải thích nội dung, viết lại văn bản hoặc tạo báo cáo.

Khả năng hiểu và sinh văn bản giúp LLM có thể được ứng dụng trong nhiều hệ thống phần mềm có nhu cầu xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

- Khả năng tóm tắt và trích xuất thông tin

LLM có khả năng phân tích tài liệu để xác định những nội dung quan trọng và tạo ra phiên bản tóm tắt ngắn gọn hơn. Bên cạnh đó, mô hình có thể được yêu cầu trích xuất các thông tin cụ thể từ văn bản dựa trên cấu trúc hoặc tiêu chí được xác định trước.

Với khả năng xử lý ngữ cảnh và diễn đạt lại văn bản, LLM có thể hỗ trợ tóm tắt nội dung theo chương và trích xuất những thông tin cần thiết. Tuy vậy, kết quả mô hình tạo ra vẫn có thể thiếu hoặc diễn giải sai ý, vì thế cần gắn với dữ liệu nguồn để người đọc kiểm tra.

Trong hệ thống của nhóm, LLM được sử dụng như một dịch vụ đã huấn luyện sẵn để hỗ trợ đọc báo cáo. Nhóm không tự huấn luyện hay tinh chỉnh các tham số của mô hình.

- Sử dụng LLM thông qua API

LLM có thể được tích hợp vào hệ thống phần mềm thông qua API (Application Programming Interface). Thay vì triển khai trực tiếp mô hình trên máy chủ của hệ thống, ứng dụng gửi dữ liệu cần xử lý đến dịch vụ cung cấp LLM thông qua API và nhận kết quả trả về.

Quy trình sử dụng LLM thông qua API có thể được mô tả như sau:



Hình 2.3 Quy trình sử dụng LLM thông qua API

Đối với đề tài của nhóm, cách tích hợp này được sử dụng để gửi nội dung trích xuất từ báo cáo PDF đến Gemini và nhận kết quả tóm tắt. Các bước tổ chức tác vụ, kiểm tra và lưu kết quả được trình bày cụ thể ở Chương 6.

2.3.3. Tóm tắt văn bản tự động

2.3.3.1 Khái niệm tóm tắt văn bản

Tóm tắt văn bản tự động (Automatic Text Summarization) là quá trình sử dụng các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ nhân tạo để tạo ra một phiên bản ngắn gọn từ văn bản ban đầu, đồng thời giữ lại những thông tin và nội dung quan trọng.

Mục tiêu của tóm tắt văn bản là giảm độ dài của tài liệu nhưng vẫn đảm bảo nội dung tóm tắt phản ánh được những ý chính của văn bản gốc. Tùy theo phương pháp và yêu cầu của hệ thống, quá trình tóm tắt có thể được thực hiện bằng cách lựa chọn các câu quan trọng hoặc sinh ra nội dung tóm tắt mới dựa trên nội dung của tài liệu.

Trong các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể được sử dụng để phân tích nội dung và tạo ra bản tóm tắt phù hợp với yêu cầu của người dùng.

2.3.3.2 Mục đích của tóm tắt văn bản

Tóm tắt văn bản nhằm giảm thời gian đọc và hỗ trợ người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung chính của tài liệu. Đối với các tài liệu có nhiều thông tin, việc tóm tắt giúp loại bỏ những nội dung ít quan trọng và tập trung vào các thông tin cần thiết.

Tóm tắt văn bản đặc biệt hữu ích khi hệ thống phải xử lý một số lượng lớn tài liệu trong thời gian ngắn. Thay vì đọc toàn bộ từng tài liệu, người dùng có thể dựa trên nội dung tóm tắt để có cái nhìn tổng quan và xác định những thông tin cần xem xét chi tiết.

Báo cáo khóa luận thường dài và có nhiều chương, mục. Nếu đưa toàn bộ văn bản vào một yêu cầu, hệ thống khó kiểm soát độ dài đầu vào, chi phí và mức độ bao phủ nội dung. Vì vậy, phương pháp chia tài liệu thành từng phần nhỏ là lựa chọn phù hợp hơn.

2.3.3.3 Tóm tắt toàn văn và tóm tắt theo từng phần

Có hai cách tóm tắt tài liệu bằng LLM thường được xem xét: tóm tắt toàn văn và tóm tắt theo từng phần. Cách thứ nhất đưa tài liệu vào một yêu cầu, còn cách thứ hai xử lý riêng các phần nhỏ rồi tổng hợp kết quả. Với báo cáo dài, cách thứ hai giúp kiểm soát lượng văn bản đưa vào mô hình tốt hơn.

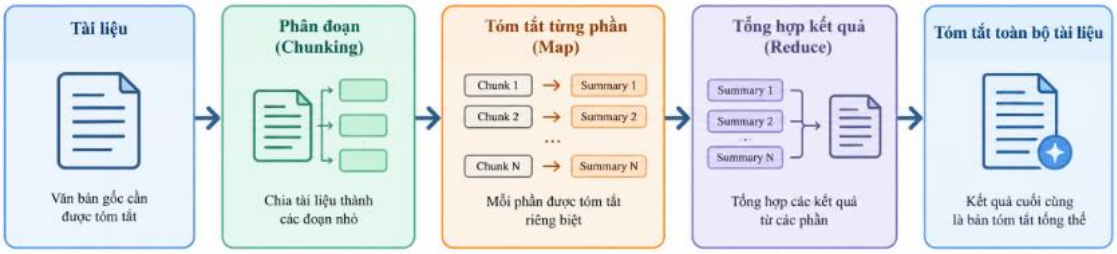
Tóm tắt toàn văn có ưu điểm là quy trình đơn giản và mô hình có thể nhận được ngữ cảnh chung của tài liệu. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp khi tổng số token của văn bản, câu lệnh và kết quả dự kiến không vượt quá giới hạn xử lý. Ngay cả khi đáp ứng giới hạn, bản tóm tắt vẫn có thể bỏ sót một số ý.

Tóm tắt theo từng phần là phương pháp chia tài liệu thành nhiều phần nhỏ trước khi đưa vào mô hình LLM. Mỗi phần được xử lý và tóm tắt riêng, sau đó các kết quả được tổng hợp để tạo thành bản tóm tắt chung cho toàn bộ tài liệu. Phương pháp này phù hợp với các tài liệu có độ dài lớn, đồng thời hạn chế vấn đề vượt quá giới hạn đầu vào của mô hình.

Nhóm lựa chọn tóm tắt theo từng phần, ưu tiên chia báo cáo theo chương và mục trước khi chia nhỏ tiếp. Mỗi phần được tóm tắt bằng LLM, sau đó các kết

quả được tổng hợp để tạo bản tóm tắt chung. Cách làm này cũng giúp giữ liên hệ giữa ý tóm tắt và vị trí của chúng trong báo cáo.

Quy trình được thực hiện theo trình tự:



Hình 2.4 Quy trình tóm tắt văn bản theo từng phần

2.3.4. Các kỹ thuật có thể áp dụng trong tóm tắt văn bản

Các kỹ thuật liên quan đến bài toán gồm phân đoạn văn bản, chồng lấn giữa các đoạn, tóm tắt sinh, Map–Reduce, thiết kế câu lệnh và sinh JSON. Mỗi kỹ thuật giải quyết một vấn đề khác nhau: phân đoạn giúp xử lý tài liệu dài, Map–Reduce tổng hợp kết quả, còn JSON giúp ứng dụng lưu và hiển thị dữ liệu thống nhất.

2.3.4.1 Phân đoạn văn bản (Chunking)

Phân đoạn văn bản (Chunking) là kỹ thuật chia một tài liệu có kích thước lớn thành nhiều đoạn văn bản nhỏ hơn nhằm phù hợp với khả năng xử lý của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Kỹ thuật này đặc biệt cần thiết đối với các tài liệu có độ dài lớn như báo cáo khóa luận, bởi việc đưa toàn bộ nội dung tài liệu vào mô hình trong một lần xử lý có thể làm tăng số lượng token đầu vào, vượt quá giới hạn cửa sổ ngữ cảnh hoặc làm tăng chi phí và thời gian xử lý.

Có nhiều cách chia tài liệu như chia theo ký tự, theo token, theo dấu phân cách hoặc dựa trên ngữ nghĩa. Với tài liệu có bố cục rõ như báo cáo khóa luận, có thể ưu tiên chương và mục để hạn chế cắt rời các nội dung đang liên quan đến nhau.

- Character Splitting

Character Splitting là phương pháp phân đoạn dựa trên số lượng ký tự cố định. Hệ thống xác định một kích thước chunk, chẳng hạn 500 ký tự, sau đó lần lượt cắt văn bản khi đạt đến giới hạn này.

Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và không yêu cầu các bước xử lý phức tạp. Tuy nhiên, việc cắt chỉ dựa trên số lượng ký tự có thể làm gián đoạn cấu trúc tự nhiên của văn bản. Một câu hoặc thậm chí một từ có

thể bị chia thành hai phần khác nhau, dẫn đến mất thông tin và làm giảm tính liên kết giữa các đoạn.

- Token Splitting

Token Splitting thực hiện phân đoạn dựa trên số lượng token thay vì số lượng ký tự. Token là đơn vị văn bản được tokenizer của mô hình ngôn ngữ sử dụng để xử lý dữ liệu đầu vào.

Chia theo token giúp kiểm soát độ dài sát hơn với cách mô hình xử lý văn bản. Tuy nhiên, số từ hoặc dấu câu được đếm bằng thuật toán cục bộ không nhất thiết bằng số token thực tế của LLM. Vì vậy, cần dành khoảng dự phòng khi chuẩn bị dữ liệu gửi qua API.

- Recursive Character Splitting

Recursive Character Splitting là phương pháp phân đoạn được sử dụng phổ biến đối với các tài liệu văn bản có cấu trúc tương đối rõ ràng. Thay vì cắt văn bản một cách cơ học, phương pháp này sử dụng nhiều mức phân tách theo thứ tự ưu tiên.

Thông thường, hệ thống có thể ưu tiên các dấu phân cách theo thứ tự:

Đoạn văn → Dòng → Khoảng trắng → Ký tự

Ví dụ:

["\n\n", "\n", " ", ""]

Trước tiên, hệ thống cố gắng chia tài liệu tại vị trí giữa các đoạn văn. Nếu một đoạn sau khi chia vẫn có kích thước lớn hơn chunk size quy định, hệ thống tiếp tục chia nhỏ tại dấu xuống dòng. Nếu nội dung vẫn vượt quá giới hạn, hệ thống tiếp tục phân tách tại khoảng trắng và cuối cùng mới thực hiện cắt theo từng ký tự.

Chia đệ quy thường giữ được ranh giới tự nhiên của đoạn văn tốt hơn cách cắt theo số ký tự cố định. Đối với báo cáo khóa luận, việc nhận diện chương và mục nên được thực hiện trước, sau đó mới áp dụng cách chia nhỏ cho những phần còn dài.

- Semantic Chunking

Semantic Chunking là phương pháp phân đoạn dựa trên ý nghĩa của nội dung thay vì chỉ dựa vào số lượng ký tự hoặc token. Hệ thống phân tích các câu hoặc nhóm câu, sử dụng vector embedding để biểu diễn nội dung và xác định mức độ tương đồng giữa các phần văn bản.

Ưu điểm của Semantic Chunking là có khả năng tạo ra các chunk có tính thống nhất về mặt nội dung. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu thêm bước tạo

embedding và tính toán mức độ tương đồng, do đó quy trình xử lý phức tạp hơn và có thể phát sinh thêm chi phí tính toán.

2.3.4.2 Chồng lấn giữa các đoạn (Chunk Overlap)

Khi tài liệu được chia thành nhiều chunk, việc cắt văn bản tại một vị trí bất kỳ có thể làm mất mối liên hệ giữa phần cuối của đoạn trước và phần đầu của đoạn sau. Để hạn chế vấn đề này, kỹ thuật Chunk Overlap được sử dụng.

Chunk Overlap cho phép một phần nội dung ở cuối chunk trước được lặp lại ở đầu chunk tiếp theo.

$$\text{Chunk 1: Nội dung } A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$$

$$\text{Chunk 2: Nội dung } D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$$

Trong trường hợp này, nội dung D được sử dụng chung cho hai chunk. Nhờ đó, thông tin nằm tại vị trí phân đoạn không bị tách rời hoàn toàn và LLM có thêm ngữ cảnh khi xử lý chunk tiếp theo.

Tỷ lệ overlap cần được lựa chọn phù hợp. Nếu overlap quá nhỏ, khả năng mất ngữ cảnh vẫn có thể xảy ra; ngược lại, nếu overlap quá lớn sẽ làm tăng số lượng token cần xử lý và chi phí gọi API.

2.3.4.3 Tóm tắt sinh (Abstractive Summarization)

Tóm tắt sinh (Abstractive Summarization) là cách mô hình diễn đạt lại những ý chính bằng câu mới, thay vì chỉ sao chép các câu có sẵn. Trong bài toán của nhóm, bản tóm tắt cần đi kèm thông tin trang hoặc câu trích từ PDF để người đọc tìm lại nội dung gốc khi cần.

Ưu điểm của tóm tắt sinh là ngắn gọn và dễ đọc, nhưng mô hình có thể diễn giải sai hoặc bổ sung thông tin không có trong nguồn. Vì vậy, câu lệnh cần yêu cầu bám sát báo cáo, đồng thời kết quả phải được kiểm tra trước khi hiển thị cho giảng viên.

2.3.4.4 Kiến trúc Map – Reduce

Map–Reduce là cách chia bài toán tóm tắt tài liệu dài thành hai nhóm công việc: tóm tắt từng phần và tổng hợp các bản tóm tắt đó. Cách tiếp cận này phù hợp khi báo cáo có nhiều chương, mục hoặc vượt quá lượng văn bản có thể xử lý trong một lần gọi LLM.

Bước Map, từng chunk được gửi đến LLM cùng câu lệnh yêu cầu rút ra các ý chính. Kết quả trả về dưới dạng JSON và gắn với thông tin chương, mục, trang của chunk. Những chunk thuộc cùng mục sẽ được sử dụng để tạo bản tóm tắt của mục đó.

Bước Reduce, kết quả Map được tổng hợp theo nhiều mức: từ chunk thành mục X.X, từ các mục thành chương, rồi từ các chương thành phần tổng quan của tài liệu. Nếu dữ liệu trung gian vẫn quá dài, có thể tiếp tục tổng hợp qua nhiều vòng. Việc giữ thông tin nguồn trong mỗi mức giúp hạn chế mất dấu nội dung gốc.

2.3.4.5 Prompt Engineering

Prompt Engineering là việc viết câu lệnh đủ rõ để hướng dẫn mô hình thực hiện một nhiệm vụ. Khi tóm tắt báo cáo, câu lệnh cần nêu phạm vi văn bản, loại thông tin cần lấy, cách trình bày kết quả và yêu cầu không bổ sung nội dung ngoài tài liệu.

Một số yêu cầu chính trong câu lệnh tóm tắt gồm:

- Rút ra các ý chính của từng phần, đồng thời giữ đúng số chương hoặc mục tương ứng.
- Phân biệt nội dung lý thuyết, thiết kế dự kiến và những công việc được tác giả báo cáo đã thực hiện.
- Chỉ đưa ra nhận định có căn cứ trong văn bản, kèm thông tin nguồn để giảng viên đối chiếu.
- Không xem tiêu đề, mục lục hoặc mô tả chức năng dự kiến là bằng chứng chức năng đã được lập trình hoàn chỉnh.

Câu lệnh rõ ràng giúp kết quả ổn định hơn, nhưng không bảo đảm mô hình luôn hiểu đúng. Vì vậy, chức năng tóm tắt chỉ hỗ trợ giảng viên đọc báo cáo và không tự thay thế đánh giá chuyên môn.

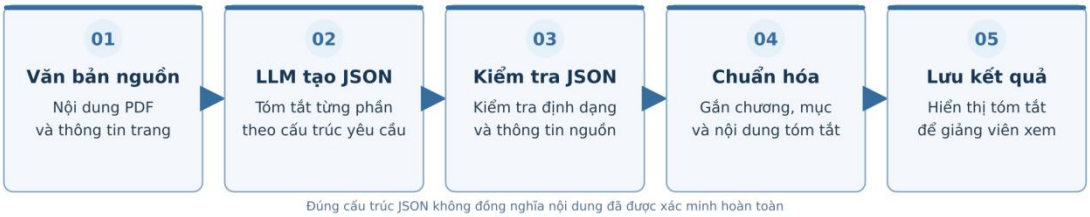
2.3.4.6 Sinh dữ liệu có cấu trúc bằng JSON

Để dễ xử lý kết quả, hệ thống yêu cầu LLM trả dữ liệu dưới dạng JSON . JSON cho phép lưu các trường như nội dung tóm tắt, chương, mục và thông tin nguồn theo cấu trúc thống nhất. Trước khi sử dụng, ứng dụng cần kiểm tra định dạng và các thông tin tham chiếu được trả về.

Ví dụ dưới đây minh họa một cấu trúc JSON rút gọn sau khi kết quả tóm tắt được chuẩn hóa:

```
{
 "overview_summary": "...",
 "chapters": [
  {"title": "Chương 1", "summary": "..."}
 ],
 "completed_work": [
  {"content": "...", "page": 27}
 ]
}
```

Quy trình sinh và xử lý kết quả có cấu trúc được khái quát như sau:



Hình 2.5 Quy trình sinh và xử lý dữ liệu có cấu trúc bằng JSON

Việc sử dụng JSON giúp kết quả do LLM sinh ra có cấu trúc thống nhất, thuận tiện cho quá trình trao đổi dữ liệu giữa hệ thống và dịch vụ AI, đồng thời hỗ trợ việc lưu trữ và hiển thị kết quả phân tích một cách nhất quán. JSON đúng định dạng mới chỉ cho biết dữ liệu có cấu trúc hợp lệ, chưa chứng minh nội dung tóm tắt hoàn toàn chính xác. Tương tự, một câu trích khớp văn bản gốc không có nghĩa công việc được nhắc đến chắc chắn đã hoàn thành. Giảng viên vẫn cần đối chiếu khi sử dụng kết quả

Kỹ thuật này đặc biệt phù hợp với hệ thống quản lý khóa luận vì các trường thông tin sau khi được trích xuất có thể được ánh xạ vào cơ sở dữ liệu

2.3.5. Phân đoạn tài liệu

Báo cáo khóa luận thường có nhiều chương, mục, bảng và hình minh họa. Trong phạm vi xử lý hiện tại, nhóm sử dụng PyMuPDF để trích xuất văn bản và thông tin trang từ PDF có lớp văn bản. Những PDF chỉ gồm hình quét cần thêm bước OCR nên chưa thuộc phạm vi xử lý được mô tả ở đây.

2.3.5.1 Nguyên tắc phân đoạn

Khi phân đoạn, hệ thống cần giữ được cấu trúc chương, mục và tránh cắt mất các ý đang liên quan. Vì vậy, trước tiên tài liệu được nhận diện theo các đề mục như 1.1, 1.2 hoặc 2.3; chỉ những mục quá dài mới tiếp tục chia thành các chunk nhỏ hơn.

Đối với báo cáo khóa luận, hệ thống có thể ưu tiên cấu trúc:

Chương → Mục → Đoạn văn → Chunk

Một chương hoặc mục có độ dài phù hợp có thể giữ nguyên để xử lý. Nếu nội dung vượt quá giới hạn cho phép, phần đó được chia tiếp tại ranh giới đoạn hoặc câu gần ngưỡng đã chọn. Cách chia này giúp mỗi chunk có nội dung tương đối liền mạch.

Bên cạnh phương pháp phân đoạn, hai tham số quan trọng cần được xem xét là Chunk Size và Chunk Overlap.

- Chunk Size

Chunk là kích thước mục tiêu của một đoạn văn bản, thường tính theo token. Khi thực hiện phân đoạn, nhóm sử dụng phép ước lượng độ dài để chia văn bản; số token thực tế phụ thuộc vào bộ đếm của mô hình và có thể khác với số từ.

Nếu kích thước chunk quá nhỏ, nội dung có thể bị chia thành nhiều phần và làm mất mối liên hệ giữa các ý. Ngược lại, nếu chunk quá lớn, số lượng token đầu vào trong mỗi lần xử lý tăng lên, làm tăng thời gian xử lý và có thể vượt quá giới hạn ngữ cảnh của mô hình.

Kích thước chunk nên được lựa chọn theo cấu trúc tài liệu và giới hạn của mô hình, đồng thời chừa chỗ cho câu lệnh và kết quả trả về. Không nên xác định kích thước chỉ dựa vào số trang của PDF.

- Chunk Overlap

Chunk Overlap là phần nội dung được lặp giữa hai chunk liên tiếp. Phần lặp này giúp mô hình có thêm ngữ cảnh ở vị trí chia, đặc biệt khi một ý kéo dài qua nhiều câu hoặc đoạn văn.

Khi tổng hợp, nội dung overlap cần được xem là phần ngữ cảnh lặp lại, không tính thành một ý mới. Đồng thời, overlap chỉ nên áp dụng trong cùng một phần văn bản đang được chia.

2.3.5.2 Phân đoạn tài liệu trong hệ thống

Sau khi nhận báo cáo PDF, chương trình trích xuất văn bản rồi tìm các dấu hiệu nhận diện chương, mục như số đề mục, tiêu đề hoặc cách trình bày. Với tài liệu có cấu trúc rõ, các dấu hiệu này giúp xác định vị trí chia phù hợp. Nếu PDF trình bày không nhất quán, quá trình nhận diện có thể cần kiểm tra lại.

Quá trình được thực hiện theo hướng:

$$\text{PDF} \rightarrow \text{Trích xuất văn bản} \rightarrow \text{Phân tích cấu trúc}$$
$$\rightarrow \text{Phân đoạn văn bản} \rightarrow \text{Các Chunk} \rightarrow \text{LLM}$$

Mỗi chunk được giữ kèm thông tin chương, mục và trang xuất hiện trong báo cáo. Nhờ đó, khi LLM tạo một ý tóm tắt, hệ thống có thể liên hệ ý đó với phần văn bản nguồn thay vì chỉ lưu bản tóm tắt rời rạc.

Sau khi phân đoạn, từng chunk được chuyển đến bước Map để LLM phân tích và tóm tắt. Kết quả của từng chunk được biểu diễn dưới dạng dữ liệu có cấu trúc. Các kết quả này sau đó được tập hợp và chuyển sang bước Reduce, tại đây LLM thực hiện tổng hợp, loại bỏ nội dung trùng lặp và tạo ra kết quả tóm tắt cuối cùng.

Có thể mô tả toàn bộ quy trình như sau:



Hình 2.6 Quy trình xử lý và tóm tắt báo cáo PDF bằng LLM

2.3.5.3 Kích thước và giới hạn Chunk

Kích thước của mỗi chunk là một yếu tố quan trọng trong quá trình phân đoạn tài liệu. Kích thước chunk không nên chỉ được xác định dựa trên số lượng trang của tài liệu mà cần căn cứ vào số lượng token mà mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tiếp nhận và xử lý. Nguyên nhân là cùng một số trang nhưng số lượng token có thể khác nhau tùy thuộc vào lượng nội dung, ngôn ngữ, cách biểu diễn văn bản và tokenizer của mô hình.

Khi chuẩn bị dữ liệu đầu vào, có thể phân bổ một phần ngân sách cho văn bản nguồn, một phần cho câu lệnh và một phần dự phòng. Nguyên tắc tính được biểu diễn như sau:

$$T_{nội\ dung} + T_{prompt} + T_{dự\ phòng} \leq B_{đầu\ vào}$$

Trong đó:

T nội dung: độ dài ước lượng của phần văn bản nguồn.

T prompt: phần độ dài dành cho câu lệnh và thông tin mô tả gửi kèm.

T dự phòng: biên an toàn để tránh yêu cầu vượt giới hạn đầu vào.

B đầu vào: ngân sách đầu vào được đặt theo giới hạn của mô hình sử dụng.

Công thức trên chỉ là cách ước lượng khi đóng gói văn bản, không thay thế giới hạn thực tế của dịch vụ LLM. Nếu yêu cầu quá lớn, cần giảm lượng nội dung hoặc chia thành thêm các chunk.

2.3.5.4 Sử dụng Chunk Overlap

Khi một nội dung dài phải chia thành nhiều chunk, đoạn cuối của chunk trước có thể liên quan trực tiếp đến phần đầu của chunk sau. Nếu tách hoàn toàn, LLM có thể không nắm đủ ngữ cảnh của ý đó.

Để hạn chế vấn đề này, hệ thống sử dụng Chunk Overlap, tức là cho phép một phần nội dung của chunk trước được lặp lại ở đầu chunk kế tiếp. Phần nội dung được lặp lại này được gọi là khoảng chồng lấn (overlap).

Ví dụ, với kích thước mỗi chunk là 1.000 token và khoảng chồng lấn là 100 token, quá trình phân đoạn được thực hiện như sau:

$$\text{Chunk1: Token1} \rightarrow 1000$$

$$\text{Chunk 2: Token 901} \rightarrow 1900$$

Trong trường hợp này, các token từ 901 đến 1000 xuất hiện đồng thời trong cả hai chunk và tạo thành phần overlap. Khi xử lý Chunk 2, LLM vẫn nhận được một phần nội dung ở cuối Chunk 1, qua đó duy trì được ngữ cảnh giữa hai đoạn văn bản liên tiếp.

Kỹ thuật Chunk Overlap giúp hạn chế tình trạng câu văn hoặc thông tin quan trọng bị chia tách tại vị trí phân đoạn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các báo cáo khóa luận, trong đó một nội dung có thể được trình bày liên tục qua nhiều câu hoặc đoạn văn.

Tuy nhiên, khoảng chồng lấn cần được lựa chọn phù hợp với kích thước chunk. Nếu overlap quá nhỏ, khả năng duy trì ngữ cảnh giữa các chunk sẽ hạn chế. Ngược lại, nếu overlap quá lớn, nhiều nội dung bị lặp lại, làm tăng số lượng token cần xử lý và ảnh hưởng đến thời gian cũng như chi phí khi gọi LLM.Kỹ thuật này giúp hạn chế tình trạng thông tin hoặc câu văn bị chia tách tại ranh giới giữa hai chunk.

2.4. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

2.4.1. Ngôn ngữ lập trình

PHP được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình chính cho phía Back-end của hệ thống. PHP hỗ trợ tốt việc xây dựng các ứng dụng Web, xử lý yêu cầu từ người dùng, thực hiện các nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu.

Ở phía Front-end, hệ thống sử dụng HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện người dùng. HTML đảm nhiệm việc tổ chức cấu trúc nội dung, CSS định dạng giao diện và JavaScript hỗ trợ xử lý các tương tác trên trình duyệt.

- Lợi ích: PHP có cú pháp tương đối dễ tiếp cận, được hỗ trợ rộng rãi trong phát triển Web và có hệ sinh thái thư viện phong phú. HTML, CSS và JavaScript là các công nghệ phổ biến, giúp xây dựng giao diện Web linh hoạt và tương thích với nhiều trình duyệt.
- Hạn chế: PHP phụ thuộc nhiều vào cách tổ chức mã nguồn và kiến trúc của dự án để đảm bảo khả năng bảo trì. HTML, CSS và JavaScript cũng

yêu cầu lập trình viên có kiến thức phù hợp để xử lý giao diện và tương tác phức tạp.

PHP được sử dụng để xây dựng các chức năng Back-end như quản lý tài khoản, khóa luận, báo cáo tiến độ, xử lý tệp và giao tiếp với cơ sở dữ liệu. HTML, CSS và JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện dành cho sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý.

2.4.2. Laravel Framework

Laravel là Web Framework mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng PHP và hỗ trợ kiến trúc MVC (Model–View–Controller). Framework cung cấp nhiều thành phần phục vụ quá trình phát triển ứng dụng Web như Routing, Middleware, Validation, Authentication và Eloquent ORM.

- Lợi ích: Laravel giúp tổ chức mã nguồn theo cấu trúc rõ ràng, hỗ trợ tách biệt giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu. Eloquent ORM giúp đơn giản hóa quá trình thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng. Ngoài ra, Laravel cung cấp nhiều chức năng có sẵn, giúp giảm thời gian phát triển và thuận tiện cho việc mở rộng hệ thống.
- Hạn chế: Laravel có nhiều thành phần và cơ chế cần tìm hiểu trước khi sử dụng thành thạo. Đối với các dự án có quy mô nhỏ, việc sử dụng đầy đủ các thành phần của Framework có thể làm tăng mức độ phức tạp của mã nguồn.

Laravel được sử dụng làm Framework chính cho Back-end, đảm nhiệm việc xây dựng Routing, Controller, Model, xử lý nghiệp vụ quản lý khóa luận, tiếp nhận báo cáo PDF, gọi API của mô hình LLM và trả kết quả về giao diện.

2.4.3. Laragon

Laragon là môi trường phát triển Web cục bộ được sử dụng để thiết lập và vận hành hệ thống trong quá trình phát triển. Laragon hỗ trợ các thành phần cần thiết cho ứng dụng PHP như Web Server, PHP và cơ sở dữ liệu.

- Lợi ích: Laragon có giao diện đơn giản, dễ cấu hình và hỗ trợ khởi động nhanh môi trường phát triển. Công cụ giúp thiết lập môi trường chạy ứng dụng Laravel trên máy tính cá nhân mà không cần triển khai lên máy chủ thực tế trong giai đoạn phát triển.
- Hạn chế: Laragon chủ yếu phục vụ môi trường phát triển cục bộ, do đó không thay thế hoàn toàn môi trường máy chủ khi triển khai hệ thống thực tế.

Laragon được sử dụng để chạy hệ thống Laravel trong môi trường localhost, kiểm tra các chức năng của hệ thống và kết nối ứng dụng với cơ sở dữ liệu MySQL trong quá trình phát triển.

2.4.4. MySQL và phpMyAdmin

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng có mối quan hệ với nhau, phục vụ việc quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, khóa luận, báo cáo tiến độ và kết quả tóm tắt.

phpMyAdmin cung cấp giao diện Web trực quan hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép thực hiện các thao tác như tạo cơ sở dữ liệu, xây dựng bảng, xem dữ liệu, thực hiện câu lệnh SQL và quản lý cấu trúc dữ liệu.

- Lợi ích: MySQL có khả năng quản lý dữ liệu có cấu trúc và hỗ trợ các mối quan hệ giữa các bảng. Việc kết hợp MySQL với Laravel Eloquent ORM giúp quá trình truy vấn và thao tác dữ liệu thuận tiện hơn. phpMyAdmin hỗ trợ trực quan hóa quá trình quản trị cơ sở dữ liệu.
- Hạn chế: MySQL cần được thiết kế cấu trúc bảng và mối quan hệ phù hợp ngay từ đầu để hạn chế dữ liệu dư thừa và đảm bảo tính toàn vẹn. phpMyAdmin chủ yếu là công cụ quản trị nên không thay thế các cơ chế bảo mật của ứng dụng.

MySQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống như tài khoản, sinh viên, giảng viên, đề tài, khóa luận, báo cáo tiến độ và kết quả tóm tắt do LLM sinh ra.

2.4.5. Git và GitHub

Git là hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn, cho phép theo dõi và quản lý các thay đổi trong quá trình phát triển phần mềm. GitHub được sử dụng làm nền tảng lưu trữ và quản lý mã nguồn trực tuyến dựa trên Git.

- Lợi ích: Git hỗ trợ theo dõi lịch sử thay đổi, khôi phục phiên bản trước và quản lý các nhánh phát triển. GitHub hỗ trợ lưu trữ mã nguồn tập trung, thuận tiện cho việc chia sẻ và phối hợp giữa các thành viên trong nhóm.
- Hạn chế: Việc sử dụng Git yêu cầu người phát triển nắm được các thao tác như commit, branch, merge và xử lý xung đột mã nguồn. Nếu quản lý nhánh không hợp lý, quá trình tích hợp mã nguồn có thể phát sinh xung đột.

Git và GitHub được sử dụng để quản lý mã nguồn của hệ thống, theo dõi quá trình phát triển và hỗ trợ làm việc nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.

2.4.6. Thư viện xử lý tài liệu

Hệ thống sử dụng các thư viện PHP được quản lý thông qua Composer để hỗ trợ xử lý và trích xuất nội dung từ các tệp tài liệu. Đối với báo cáo khóa luận ở định dạng PDF, nội dung văn bản được trích xuất từ tệp trước khi chuyển sang bước phân đoạn và xử lý bằng LLM.

- Lợi ích: Việc sử dụng thư viện chuyên dụng giúp hệ thống tự động xử lý nội dung tài liệu thay vì yêu cầu người dùng nhập lại nội dung thủ công. Điều này phù hợp với quy trình sinh viên tải báo cáo tiến độ lên hệ thống.
- Hạn chế: Chất lượng văn bản trích xuất phụ thuộc vào cấu trúc và cách tạo tệp PDF. Đối với PDF chứa nội dung dưới dạng hình ảnh hoặc bố cục phức tạp, quá trình trích xuất văn bản có thể không chính xác và cần được xử lý bổ sung.

Thư viện xử lý tài liệu được sử dụng để chuyển nội dung báo cáo PDF thành văn bản đầu vào. Văn bản sau đó được phân đoạn thành các chunk trước khi gửi đến mô hình LLM thực hiện tóm tắt.

2.4.7. API của mô hình ngôn ngữ lớn

Hệ thống tích hợp API của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để thực hiện chức năng phân tích và tóm tắt nội dung báo cáo. Thông qua API, Back-end gửi nội dung văn bản cùng với prompt đến mô hình, sau đó tiếp nhận kết quả do mô hình sinh ra để tiếp tục xử lý.

Quá trình giao tiếp giữa hệ thống và mô hình được thực hiện thông qua giao thức HTTP/HTTPS. PHP có thể sử dụng các công cụ như cURL hoặc Guzzle HTTP Client để gửi yêu cầu và nhận phản hồi từ API.

- Lợi ích: Việc sử dụng API giúp hệ thống tích hợp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà không cần tự triển khai và vận hành mô hình LLM trên máy chủ của hệ thống. Mô hình có khả năng phân tích lượng lớn nội dung và tạo kết quả tóm tắt theo cấu trúc được yêu cầu thông qua prompt.
- Hạn chế: Việc sử dụng API phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, kết nối Internet, giới hạn sử dụng và chi phí theo số lượng token hoặc yêu cầu. Ngoài ra, dữ liệu gửi đến API cần được xem xét về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư.

API LLM được sử dụng trong quy trình Map–Reduce. Sau khi báo cáo PDF được trích xuất và phân đoạn, từng chunk được gửi đến LLM để tạo các bản tóm tắt thành phần ở bước Map. Các kết quả này tiếp tục được tổng hợp ở bước

Reduce để tạo thành bản tóm tắt cuối cùng tổng hợp những nội dung đã được trình bày trong báo cáo, được tổ chức theo chương, mục và tập trung vào các công việc đã thực hiện. Kết quả được xử lý dưới dạng JSON trước khi lưu vào MySQL và hiển thị cho giảng viên.

2.5. KẾT CHƯƠNG

Chương 2 đã trình bày tổng quan các cơ sở lý thuyết nền tảng phục vụ cho việc xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ đánh giá báo cáo khóa luận. Nội dung đi từ những khái niệm cốt lõi của kiến trúc Web Client-Server với mô hình MVC, các lý thuyết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, cho đến hệ thống tri thức chuyên sâu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Đồng thời, chương cũng làm rõ phương pháp luận trong quy trình ứng dụng LLM thông qua kiến trúc Map-Reduce và chuẩn hóa đầu ra JSON nhằm tự động hóa việc tóm tắt tài liệu. Những cơ sở lý thuyết và danh mục công cụ phát triển này sẽ đóng vai trò là tiền đề kỹ thuật quan trọng, định hướng trực tiếp cho toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống được trình bày chi tiết ở Chương 3.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. GIỚI THIỆU

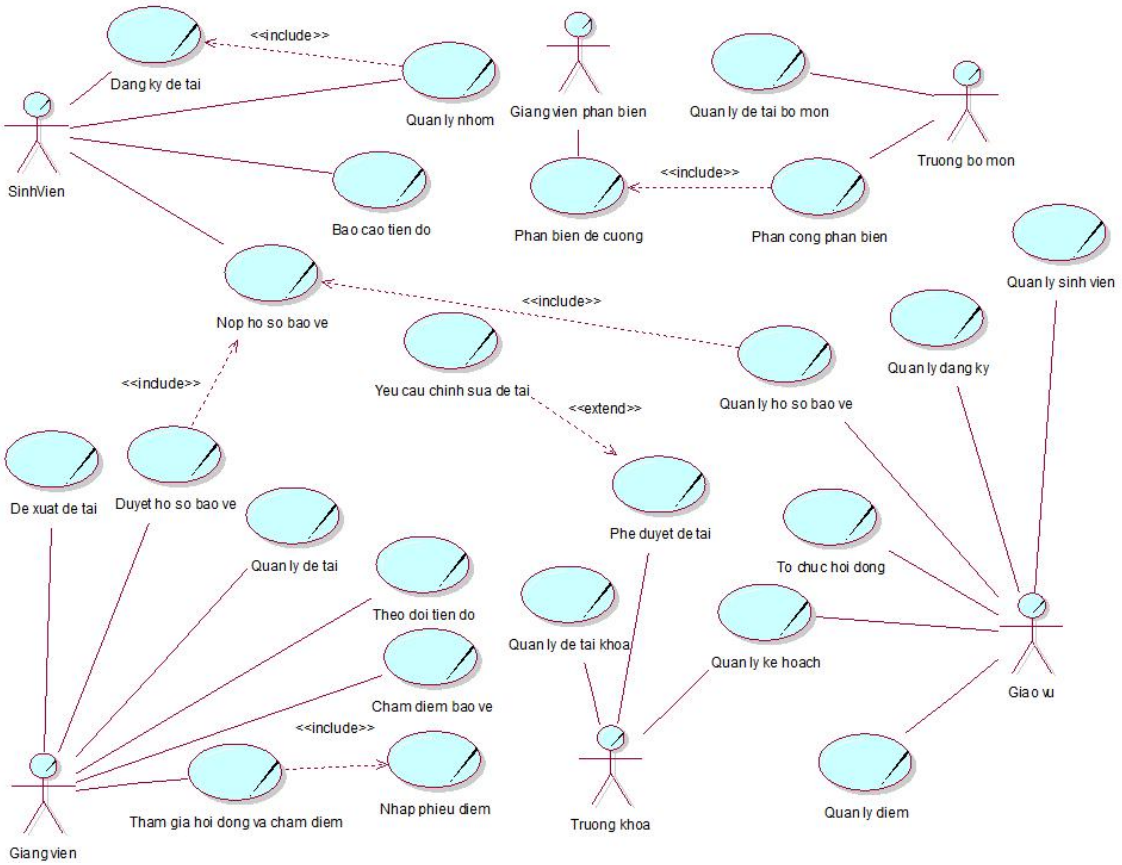
Chương 3 đóng vai trò trọng tâm trong việc phân tích và thiết kế "Hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp". Chương này sử dụng Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để biểu diễn và chuẩn hóa hệ thống. Nội dung chính của Chương 3 bao gồm:

- Mô hình hóa nghiệp vụ: Phân tích các luồng quy trình thực tế hiện tại (lập kế hoạch, đăng ký đề tài, lập hội đồng, chấm điểm, thống kê...) thông qua các sơ đồ Use Case nghiệp vụ, Hoạt động (Activity) và Tuần tự (Sequence).
- Mô hình hóa chức năng: Xác định các tính năng phần mềm tương lai giúp số hóa quy trình thông qua sơ đồ Use Case hệ thống và các bản đặc tả chi tiết.
- Sơ đồ lớp mức phân tích: Xây dựng cấu trúc tĩnh, xác định các thực thể dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng, làm tiền đề cho việc thiết kế CSDL.

Những kết quả phân tích trong chương này là cơ sở trực tiếp để nhóm triển khai thiết kế và xây dựng phần mềm ở các chương tiếp theo.

3.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ

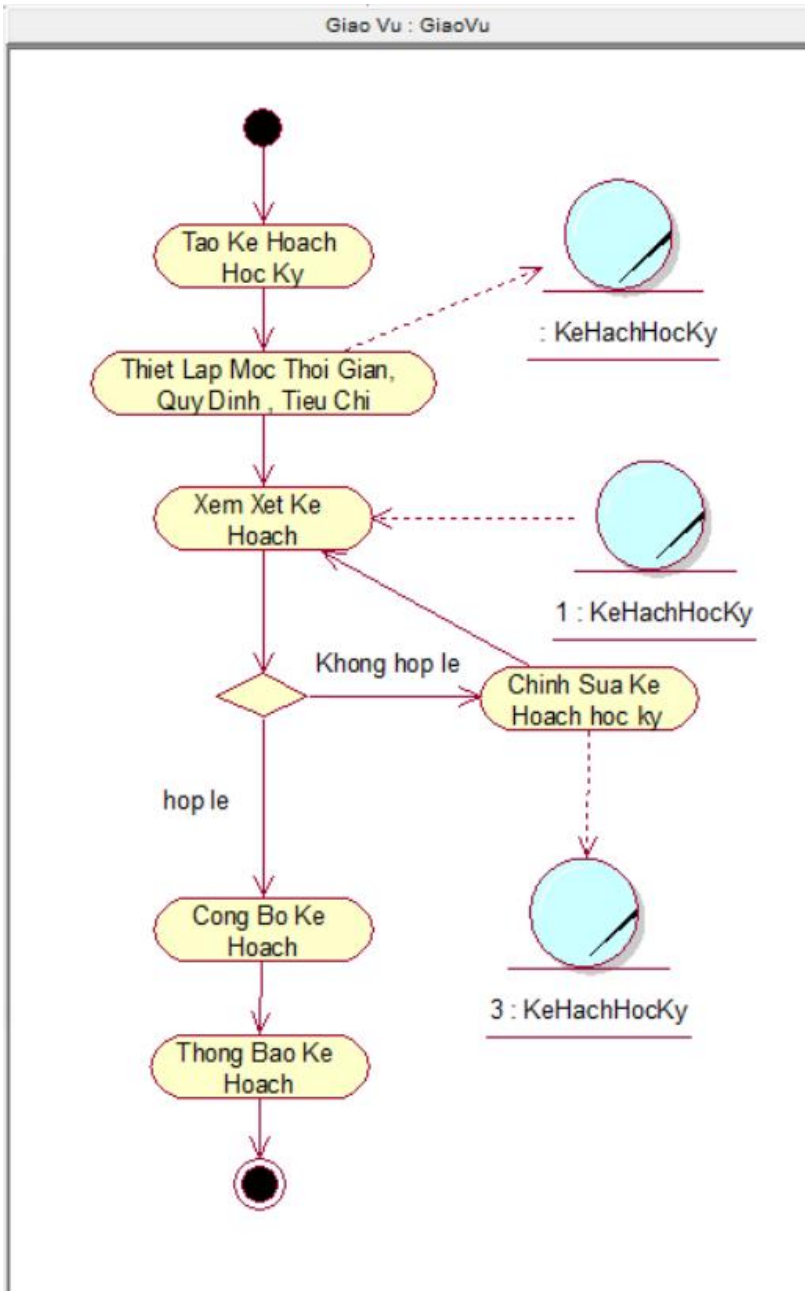
3.2.1. Sơ đồ Use-Case nghiệp vụ



Hình 3.1 Sơ đồ Use-Case nghiệp vụ

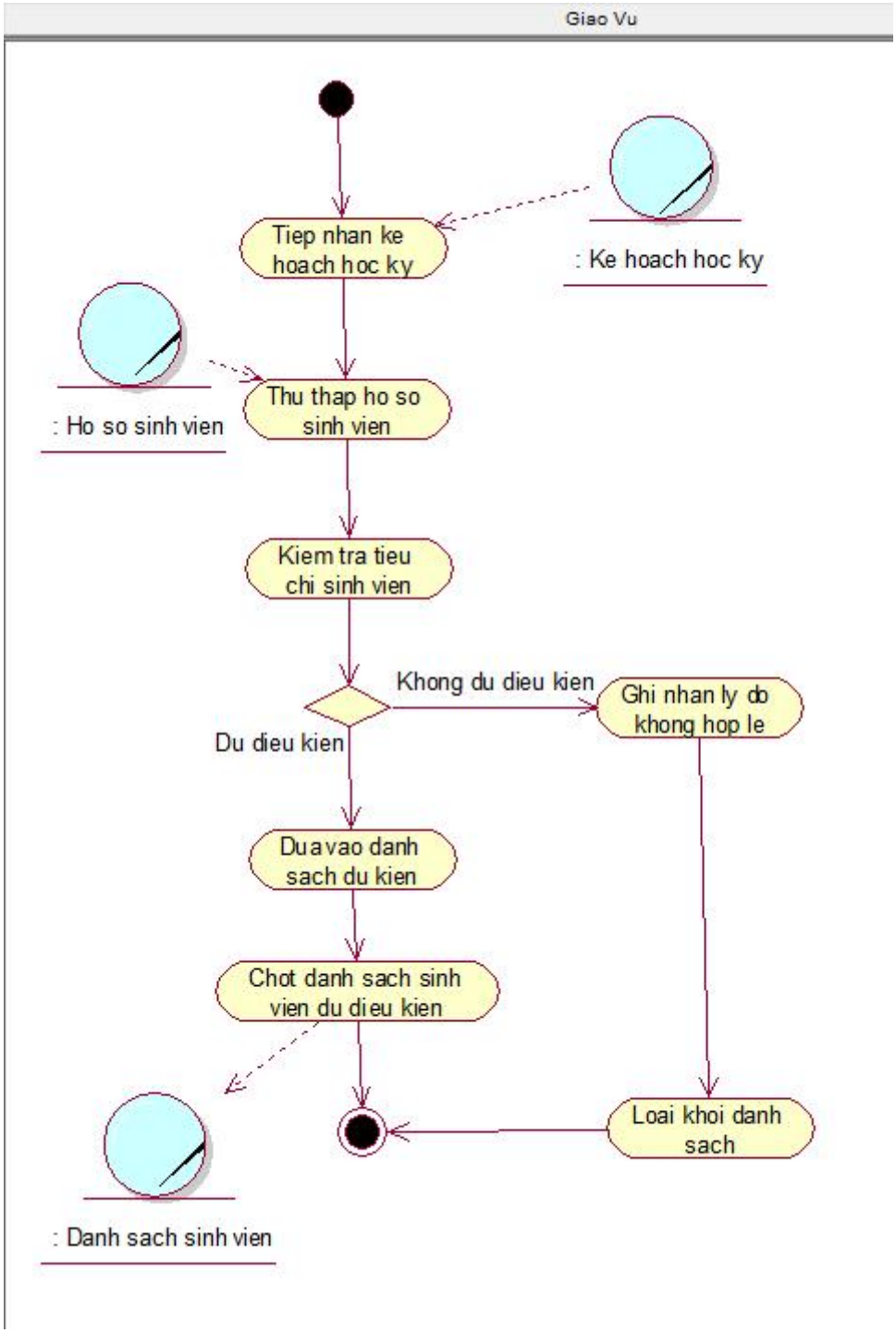
3.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

3.2.2.1 Quy trình lập kế hoạch học kỳ khóa luận



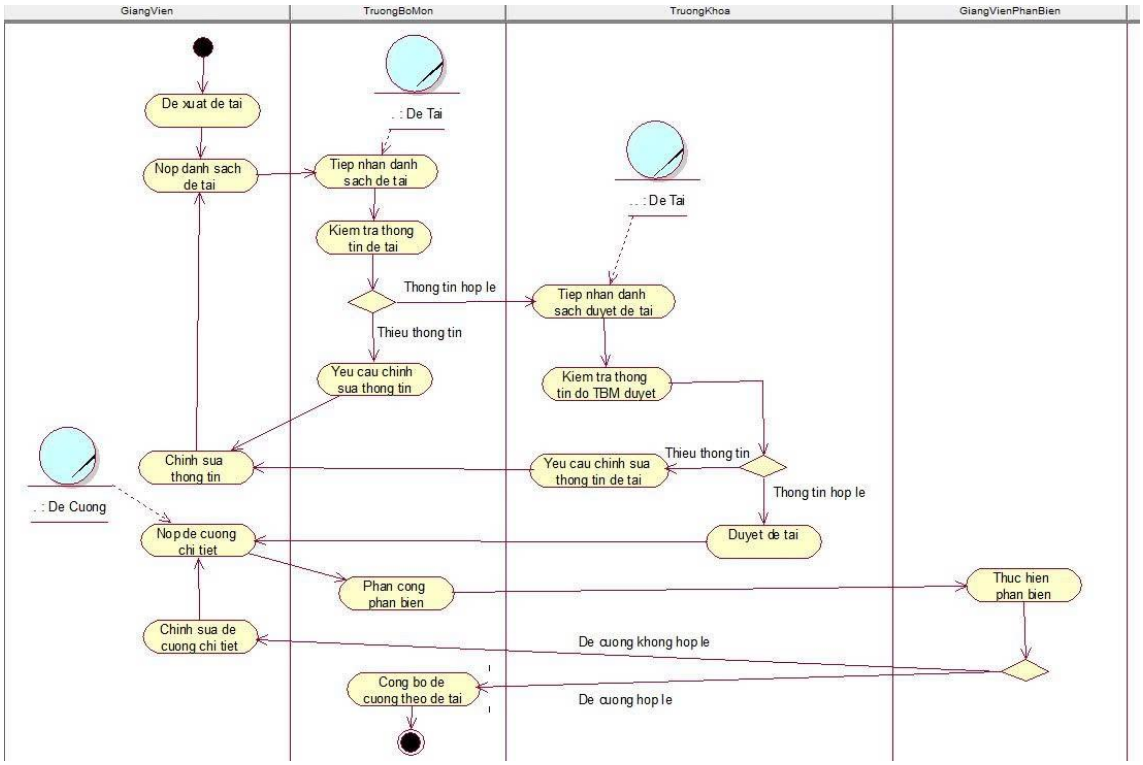
Hình 3.2 Sơ đồ hoạt động lập kế hoạch học kỳ khóa luận

3.2.2.2 Quy trình quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện



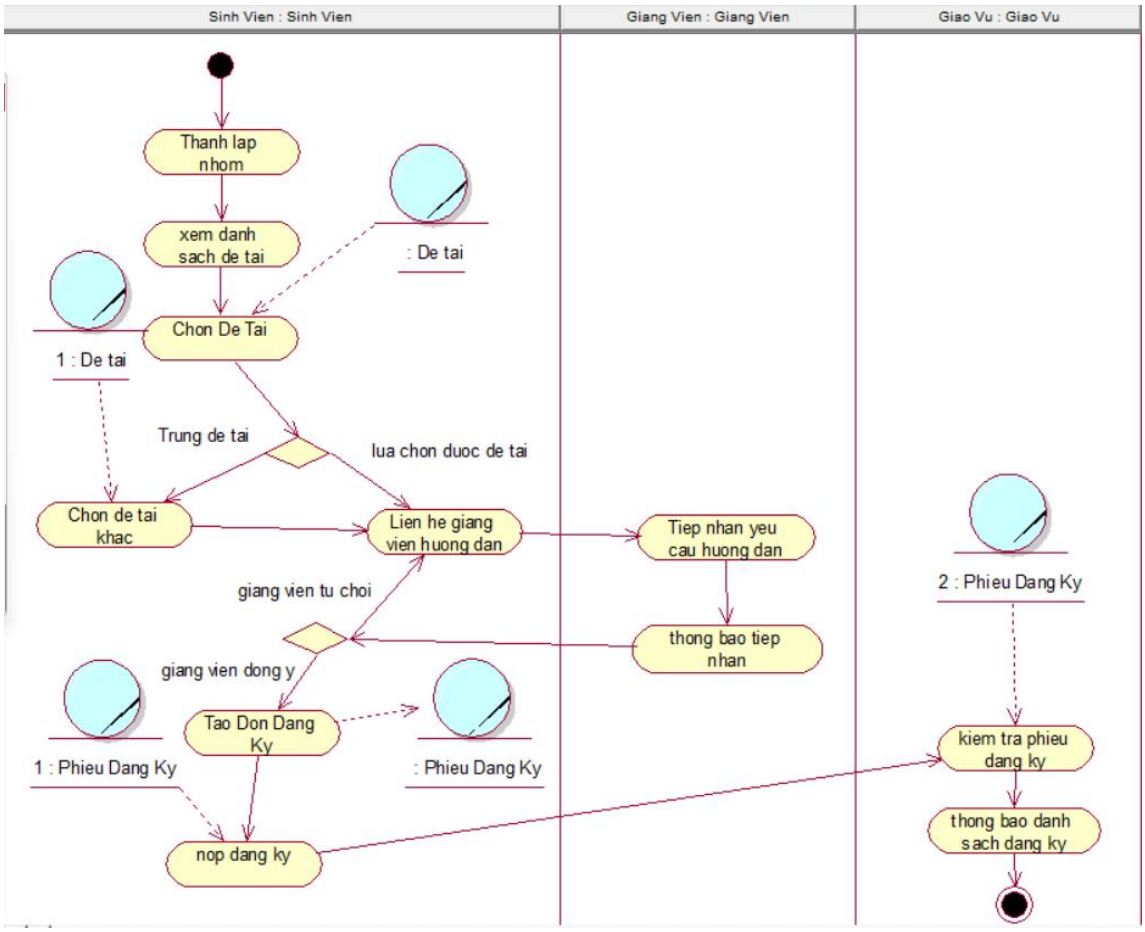
Hình 3.3 Sơ đồ hoạt động quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện

3.2.2.3 Quy trình quản lý đề tài khóa luận



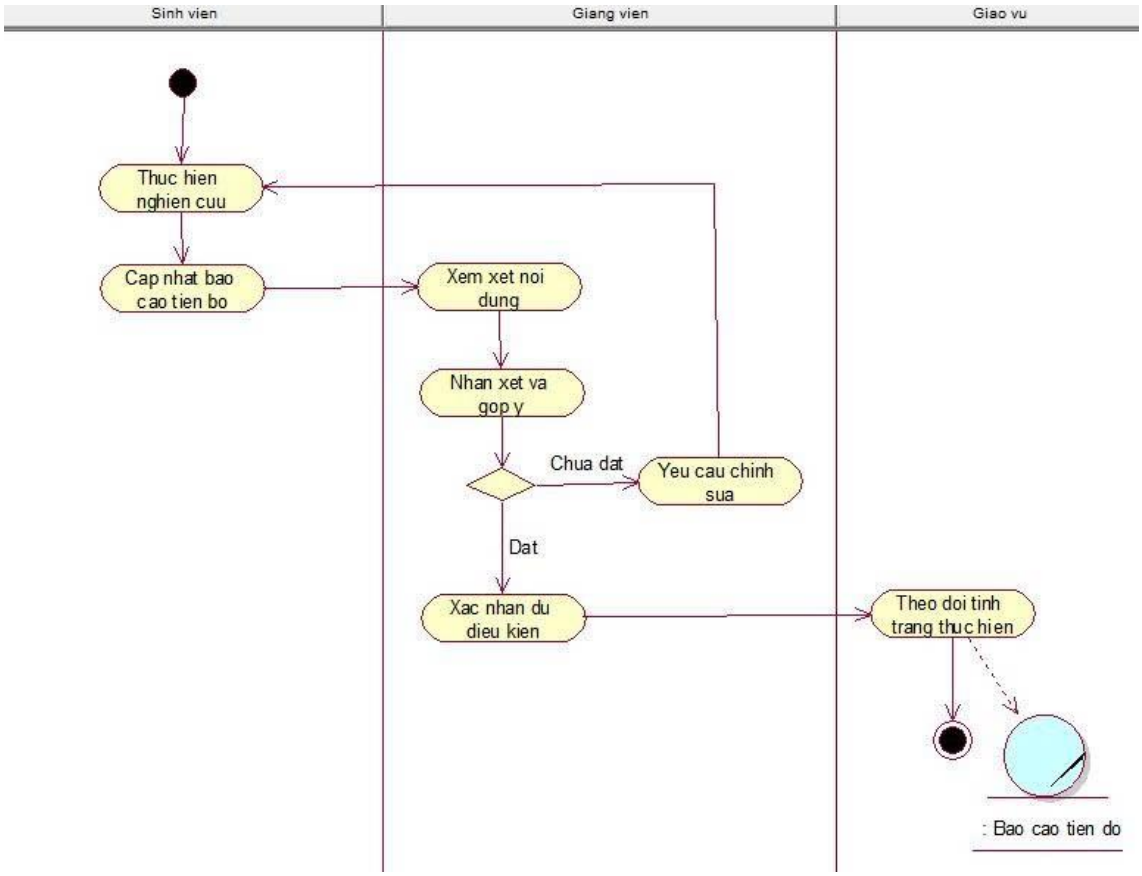
Hình 3.4 Sơ đồ hoạt động quản lý đề tài khóa luận

3.2.2.4 Quy trình đăng ký đề tài khóa luận



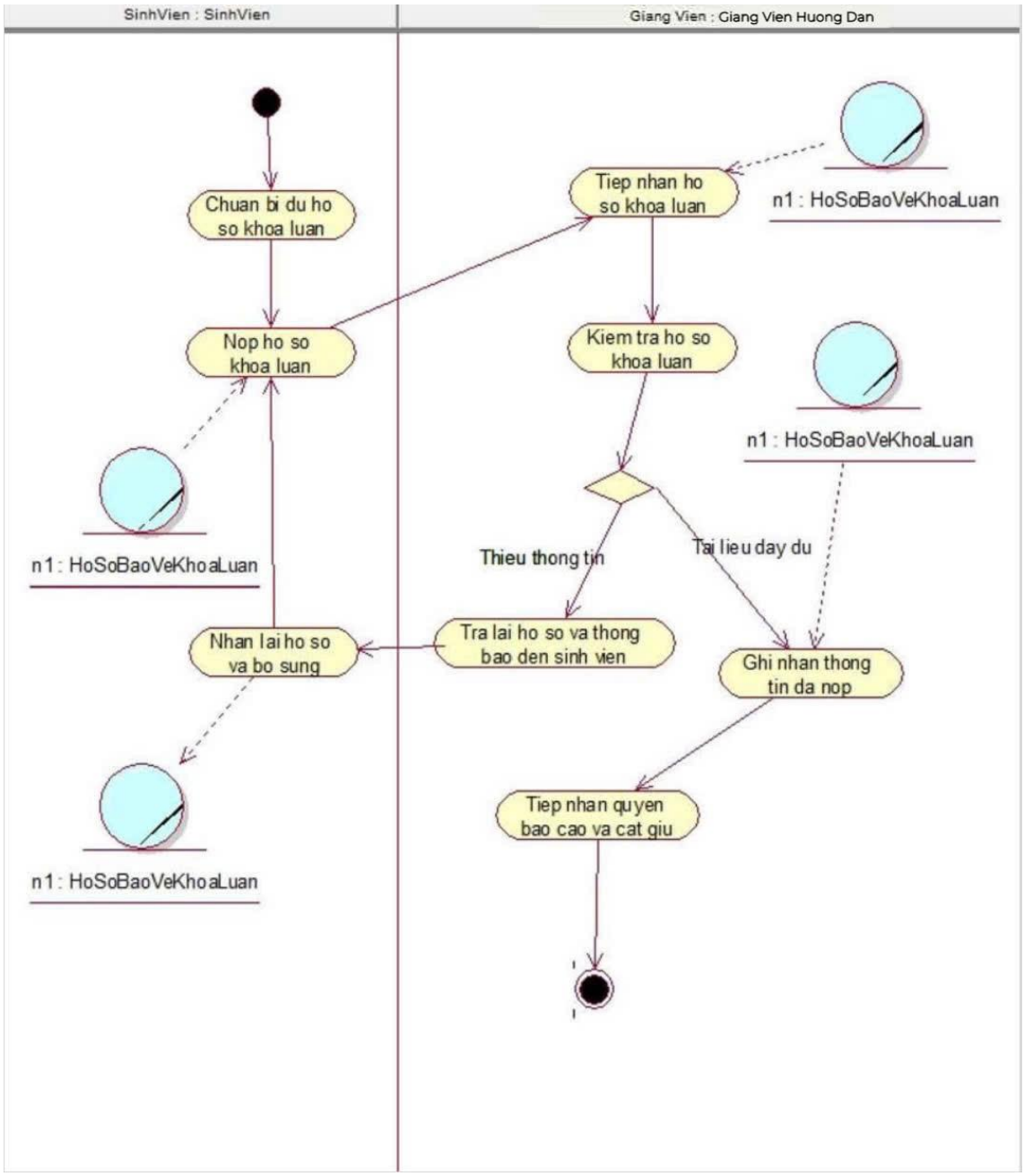
Hình 3.5 Sơ đồ hoạt động quản lý đăng ký đề tài khóa luận

3.2.2.5 Quy trình theo dõi tiến độ thực hiện



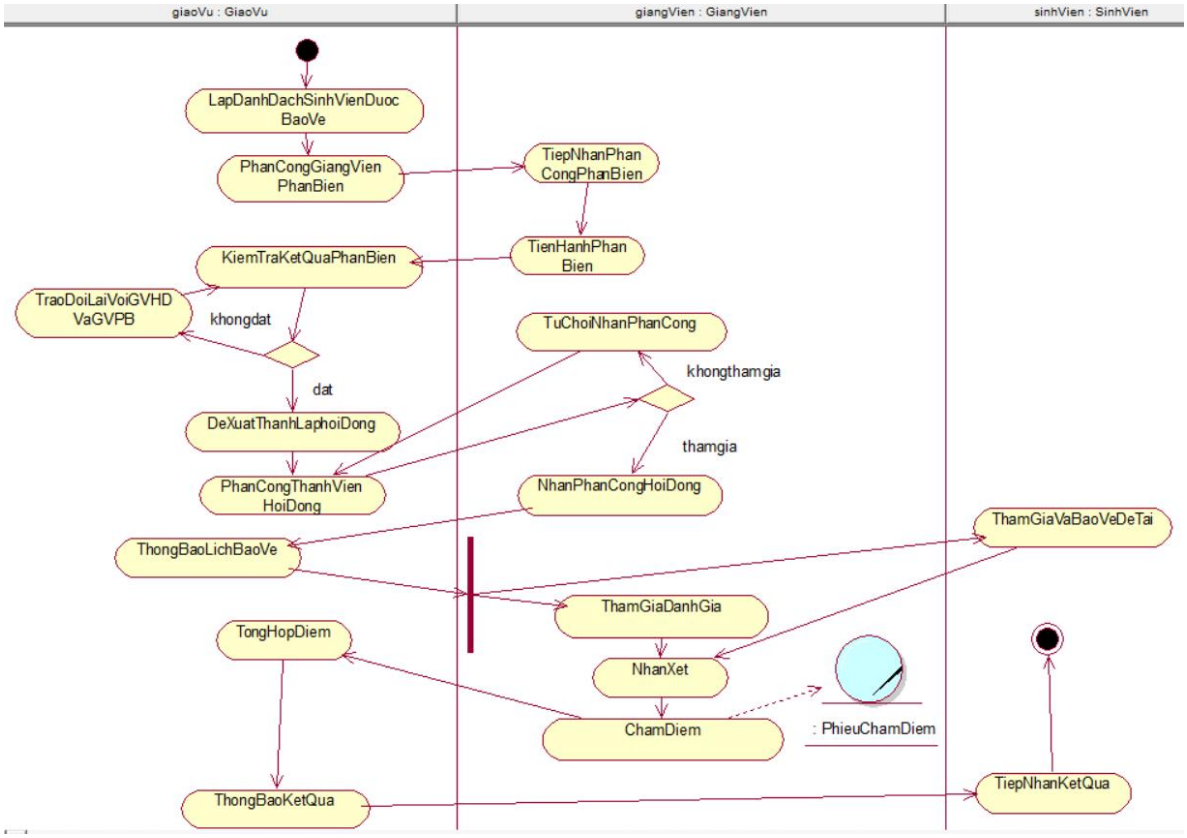
Hình 3.6 Sơ đồ hoạt động tiến độ thực hiện khóa luận

3.2.2.6 Quy trình quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận



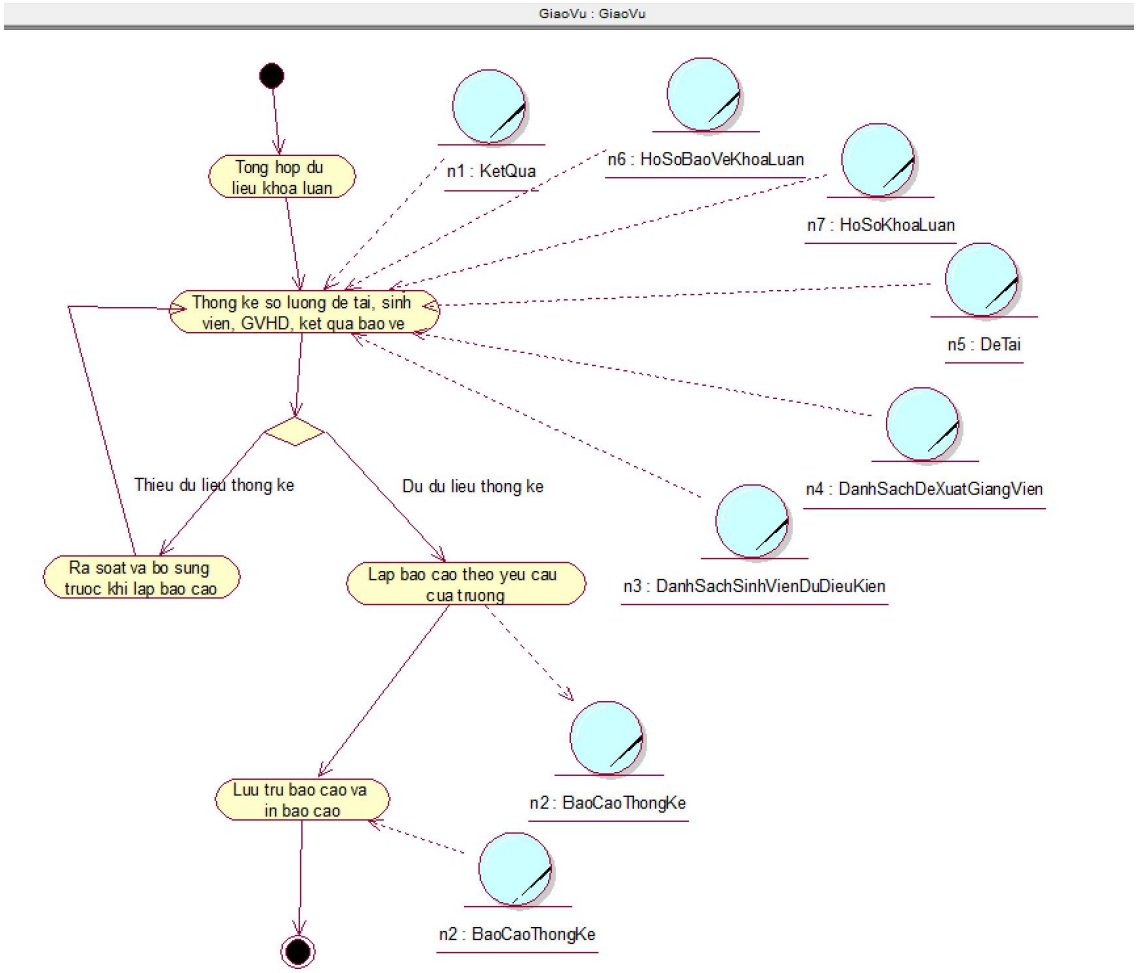
Hình 3.7 Sơ đồ hoạt động hồ sơ bảo vệ khóa luận

3.2.2.7 Quy trình Tổ chức bảo vệ khóa luận



Hình 3.8 Sơ đồ hoạt động tổ chức và bảo vệ khóa luận

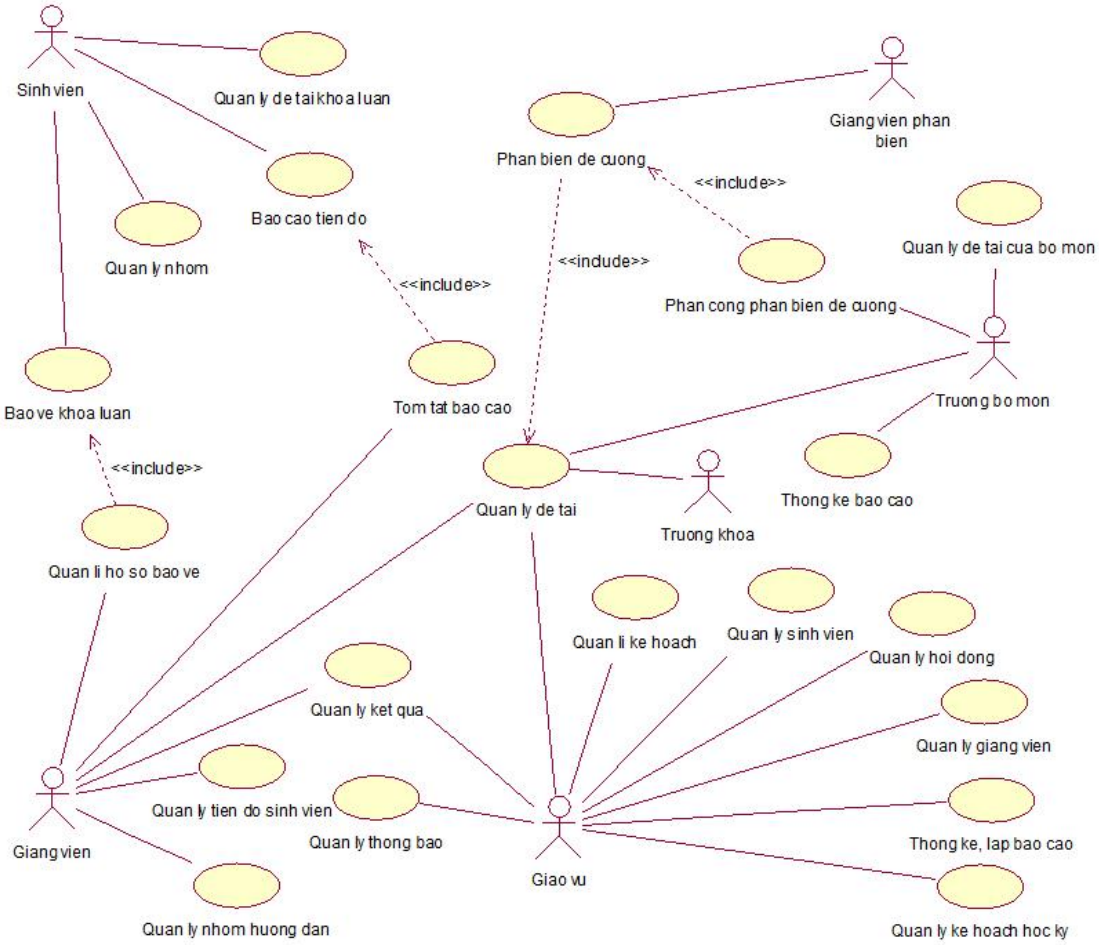
3.2.2.8 Quy trình lưu trữ và báo cáo kết quả



Hình 3.9 Sơ đồ hoạt động Thống kê, báo cáo khóa luận

3.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

3.3.1. Sơ đồ Use-case hệ thống



Hình 3.10 Sơ đồ Use-Case hệ thống

3.3.2. Đặc tả Use-Case hệ thống

3.3.2.1 Đặc tả Use Case lập kế hoạch học kỳ khóa luận

Bảng 3.1 Đặc tả Use Case lập kế hoạch học kỳ khóa luận

Thuộc tính	Nội dung
Tên chức năng	Lập kế hoạch học kỳ
Tác nhân	Giáo vụ
Mô tả	Giáo vụ lập kế hoạch khóa luận cho học kỳ, bao gồm thời gian, quy định và tiêu chí, sau đó công bố kế hoạch đến giảng viên và sinh viên.
Tiền điều kiện	Giáo vụ đã đăng nhập hệ thống và học kỳ đã được tạo.
Luồng chính	1) Giáo vụ chọn chức năng Lập kế hoạch học kỳ. 2) Hệ thống hiển thị biểu mẫu lập kế hoạch. 3) Giáo vụ upload file đã được trưởng khoa phê duyệt. 4) Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5) Giáo vụ xem xét và xác nhận kế hoạch. 6) Hệ thống lưu kế hoạch. 7) Giáo vụ công bố kế hoạch và gửi thông báo đến giảng viên và sinh viên.
Luồng phụ	**A1:** Nếu dữ liệu không hợp lệ sẽ thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa. **A2:** Nếu đã tồn tại kế hoạch của học kỳ thì thông báo và cho phép cập nhật hoặc hủy thao tác.
Hậu điều kiện	Kế hoạch học kỳ được lưu thành công, công bố và thông báo đến các đối tượng liên quan.

3.3.2.2 Đặc tả Use Case quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện

Bảng 3.2 Đặc tả Use Case quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện

Thuộc tính	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện
Tác nhân	Giáo vụ
Mô tả	Giáo vụ đối chiếu hồ sơ sinh viên với các tiêu chí trong kế hoạch học kỳ. Những sinh viên đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách chốt, những sinh viên không đạt sẽ bị ghi nhận lý do và loại khỏi danh sách
Tiền điều kiện	Giáo vụ đã đăng nhập hệ thống và học kỳ đã được tạo Dữ liệu về kế hoạch học kỳ và hồ sơ sinh viên đã tồn tại và sẵn sàng trên hệ thống
Luồng chính	1) Giáo vụ tiếp nhận kế hoạch học kỳ đã được phê duyệt. 2) Giáo vụ thực hiện chức năng Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận. 3) Hệ thống thu thập thông tin sinh viên từ cơ sở dữ liệu (điểm trung bình, số tín chỉ tích lũy, số tín chỉ còn nợ và các tiêu chí khác theo quy định). 4) Hệ thống kiểm tra các tiêu chí đủ điều kiện đối với từng sinh viên. 5) Nếu sinh viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, hệ thống đưa sinh viên vào danh sách dự kiến đủ điều kiện. 6) Giáo vụ xem xét danh sách dự kiến và thực hiện chốt danh sách sinh viên đủ điều kiện. 7) Hệ thống cập nhật trạng thái, lưu danh sách sinh viên đủ điều kiện và cho phép xuất danh sách dưới dạng Excel hoặc PDF.
Luồng phụ	**A1:** Nếu sinh viên không đủ điều kiện, Giáo vụ tiến hành ghi nhận lý do không hợp lệ; loại sinh viên đó khỏi danh sách
Hậu điều kiện	Danh sách sinh viên đủ điều kiện được chốt và lưu trữ thành công; những sinh viên không đủ điều kiện được lưu lại lý do từ chối.

3.3.2.3 Đặc tả Use Case quản lý đề tài khóa luận

Bảng 3.3 Đặc tả Use Case quản lý đề tài khóa luận

Thuộc tính	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý danh sách đề tài
Tác nhân	Giảng viên, Trưởng bộ môn , Trưởng khoa
Mô tả	Giáo vụ quản lý danh sách đề tài khóa luận bằng cách thêm mới, chỉnh sửa, xóa , sau đó công bố các đề tài đã được phê duyệt cho sinh viên đăng ký.
Tiền điều kiện	Giáo vụ đã đăng nhập hệ thống. Có quyền quản lý đề tài.
Luồng chính	1) Giảng viên truy cập chức năng Quản lý danh sách đề tài. 2) Hiển thị danh sách đề tài. Giảng viên chọn một trong các chức năng Thêm, Sửa, Xóa . 3) Trưởng bộ môn , Trưởng khoa chọn phê duyệt hay yêu cầu chỉnh sửa , từ chối đề tài và Công bố danh sách đề tài đã được phê duyệt và hiển thị cho sinh viên đăng ký. 4) Giảng viên nộp đề cương chi tiết cho đề tài đề xuất được phê duyệt 5) Trưởng bộ môn phân công phản biện cho đề cương 6) Giảng viên phản biện thực hiện phản biện đề cương theo hai hướng yêu cầu chỉnh sửa và phê duyệt 7) Trưởng bộ môn phê duyệt đề cương và công bố đề cương theo đề tài
Luồng phụ	**A1:** Nếu mã đề tài hoặc tên đề tài bị trùng sẽ cảnh báo và bỏ qua hoặc yêu cầu cập nhật theo quy định. **A2:** Nếu đề tài chưa được giảng viên hoặc Ban chủ nhiệm khoa phê duyệt thì Hệ thống lưu ở trạng thái Chưa công bố.
Hậu điều kiện	Danh sách đề tài được cập nhật. Các đề tài hợp lệ và đã được phê duyệt được công bố cho sinh viên đăng ký.

3.3.2.4 Đặc tả Use Case đăng ký đề tài khóa luận

Bảng 3.4 Đặc tả Use Case đăng ký đề tài khóa luận

Thuộc tính	Nội dung
Tên chức năng	Đăng ký đề tài
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên đăng ký đề tài khóa luận theo hình thức cá nhân hoặc nhóm trong thời gian cho phép. Hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký trước khi ghi nhận kết quả.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập hệ thống, đủ điều kiện thực hiện khóa luận, đang trong thời gian đăng ký và danh sách đề tài đã được công bố.
Luồng chính	1) Sinh viên đăng nhập hệ thống và chọn chức năng Đăng ký đề tài. 2) Hệ thống hiển thị danh sách đề tài đã được công bố và còn chỉ tiêu. 3) Sinh viên xem thông tin chi tiết đề tài (tên đề tài, mô tả, giảng viên hướng dẫn, số lượng thành viên tối đa, số lượng còn lại, yêu cầu...). 4) Sinh viên chọn đề tài muốn đăng ký. 5) Sinh viên nhập hoặc chọn các thành viên trong nhóm. 6) Hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký của sinh viên và các thành viên trong nhóm. 7) Sinh viên xác nhận đăng ký. 8) Hệ thống ghi nhận đăng ký, cập nhật số lượng sinh viên của đề tài và thông báo đăng ký thành công.
Luồng phụ	**A1:** Nếu đề tài đã đủ số lượng sinh viên thì hệ thống từ chối đăng ký và thông báo đề tài đã hết chỉ tiêu. **A2:** Nếu sinh viên đã đăng ký hoặc đã được duyệt một đề tài khác thì hệ thống không cho phép đăng ký thêm.
Hậu điều kiện	Thông tin đăng ký đề tài được lưu trong hệ thống, trạng thái đăng ký được cập nhật và số lượng sinh viên còn lại của đề tài được điều chỉnh.

3.3.2.5 Đặc tả Use Case theo dõi tiến độ thực hiện

Bảng 3.5 Đặc tả Use Case theo dõi tiến độ thực hiện

Thuộc tính	Nội dung
Tên chức năng	Theo dõi tiến độ thực hiện
Tác nhân	Sinh viên, Giảng viên, Giáo vụ
Mô tả	Quy trình phối hợp giữa Sinh viên, Giảng viên và Giáo vụ trong việc theo dõi tiến độ khóa luận.
Tiền điều kiện	Các tác nhân (Sinh viên, Giảng viên, Giáo vụ) đã đăng nhập vào hệ thống.Đề tài khóa luận đã được phân công và đang trong giai đoạn thực hiện.
Luồng chính	1) Sinh viên thực hiện nghiên cứu và triển khai nội dung khóa luận theo kế hoạch. 2) Sinh viên cập nhật báo cáo tiến độ lên hệ thống bằng cách tải tệp báo cáo và nhập các thông tin cần thiết. 3) Hệ thống tiếp nhận báo cáo, lưu trữ dữ liệu và tự động tạo bản tóm tắt nội dung báo cáo để hỗ trợ giảng viên theo dõi. 4) Giảng viên xem nội dung báo cáo, xem bản tóm tắt và đánh giá tiến độ thực hiện của sinh viên. 5) Giảng viên nhập nhận xét, góp ý và cập nhật kết quả đánh giá. 6) Nếu báo cáo đạt yêu cầu, Giảng viên xác nhận sinh viên đủ điều kiện tiếp tục hoặc hoàn thành giai đoạn theo quy định. 7) Giáo vụ theo dõi tình trạng thực hiện khóa luận của các nhóm thông qua kết quả báo cáo và đánh giá của giảng viên. 8) Hệ thống ghi nhận, lưu trữ báo cáo tiến độ, nhận xét của giảng viên và cập nhật trạng thái thực hiện của khóa luận.
Luồng phụ	**A1:** Nếu chưa đạt, Giảng viên yêu cầu chỉnh sửa **A2:** Nếu giảng viên yêu cầu chỉnh sửa, sinh viên tiến hành thực hiện nghiên cứu và cập nhật lại báo cáo
Hậu điều kiện	Tiến độ thực hiện khóa luận của sinh viên được cập nhật, đánh giá, và đối tượng Báo cáo tiến độ được lưu trữ thành công .

3.3.2.6 Đặc tả Use Case quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận

Bảng 3.6 Đặc tả Use Case quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận

Mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận
Mục tiêu	Tiếp nhận, kiểm tra và quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận của sinh viên trên hệ thống.
Tác nhân	Sinh viên, Giảng viên
Tiền điều kiện	Sinh viên và Giáo vụ đã đăng nhập hệ thống. Đợt nộp hồ sơ bảo vệ đang mở.
Luồng chính	1) Sinh viên chọn chức năng "Nộp hồ sơ bảo vệ" trên hệ thống. 2) Hệ thống hiển thị biểu mẫu nộp hồ sơ. 3) Sinh viên tải lên tệp báo cáo, kết quả kiểm tra đạo văn và nhấn "Nộp hồ sơ". 4) Hệ thống kiểm tra định dạng tệp, ghi nhận thời gian nộp và lưu hồ sơ ở trạng thái "Chờ duyệt". 5) Giảng viên hướng dẫn truy cập chức năng "Quản lý hồ sơ bảo vệ" để xem danh sách hồ sơ đã nộp. 6) Giáo vụ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và chọn "Phê duyệt" hoặc "Yêu cầu chỉnh sửa". 7) Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo kết quả duyệt đến Sinh viên.
Luồng ngoại lệ	**A1:** Tệp đính kèm không đúng định dạng hoặc vượt dung lượng thì cảnh báo lỗi và yêu cầu tải lại. **A2:** Hồ sơ bị từ chối thì Giáo vụ nhập lý do, hệ thống cập nhật trạng thái "Cần bổ sung" và thông báo cho Sinh viên.
Hậu điều kiện	Hồ sơ bảo vệ được lưu trữ trên hệ thống, trạng thái hồ sơ được cập nhật sẵn sàng cho việc phân công hội đồng.

3.3.2.7 Đặc tả Use Case Tổ chức bảo vệ khóa luận

Bảng 3.7 Đặc tả Use Case Tổ chức bảo vệ khóa luận

Mục	Nội dung
Tên chức năng	Tổ chức bảo vệ và tổng hợp kết quả khóa luận
Mục tiêu	Hỗ trợ Trưởng khoa thành lập hội đồng bảo vệ, phân công các thành viên hội đồng; hỗ trợ Giảng viên chấm điểm trên phiếu chấm điện tử và tự động tính toán điểm theo quy định.
Tác nhân	Trưởng khoa, Giảng viên hướng dẫn,các thành viên hội đồng, Sinh viên.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và được cấp quyền phù hợp. Danh sách sinh viên, hồ sơ đăng ký bảo vệ và thông tin giảng viên đã có trên hệ thống.
Luồng chính	1) Trưởng khoa truy cập chức năng Quản lý hội đồng bảo vệ trên hệ thống. 2) Trưởng khoa tạo hội đồng, nhập thông tin hội đồng gồm tên hội đồng, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết 3) Trưởng khoa phân công Chủ tịch, Thư ký, Giảng viên phản biện và các thành viên hội đồng theo quy định. 4) Trưởng khoa phân bổ các khóa luận vào từng hội đồng bảo vệ. 5) Sinh viên tham gia bảo vệ khóa luận theo lịch đã công bố 6) Các thành viên hội đồng được phân công truy cập chức năng Chấm điểm bảo vệ, xem phiếu chấm điện tử theo tiêu chí và thang điểm quy định. 7) Giảng viên nhập điểm số và nhận xét cho từng khóa luận, sau đó lưu phiếu chấm.Hệ thống theo dõi tình trạng hoàn thành phiếu chấm và thông báo các trường hợp chưa nộp hoặc chưa hoàn tất. 8) Trưởng khoa truy cập chức năng Tổng hợp kết quả, kiểm tra tình trạng chấm điểm và kết quả do hệ thống tính toán. 9) Kết quả được xác nhận theo thẩm quyền, lưu trữ trên hệ thống và công bố theo quy trình của khoa.

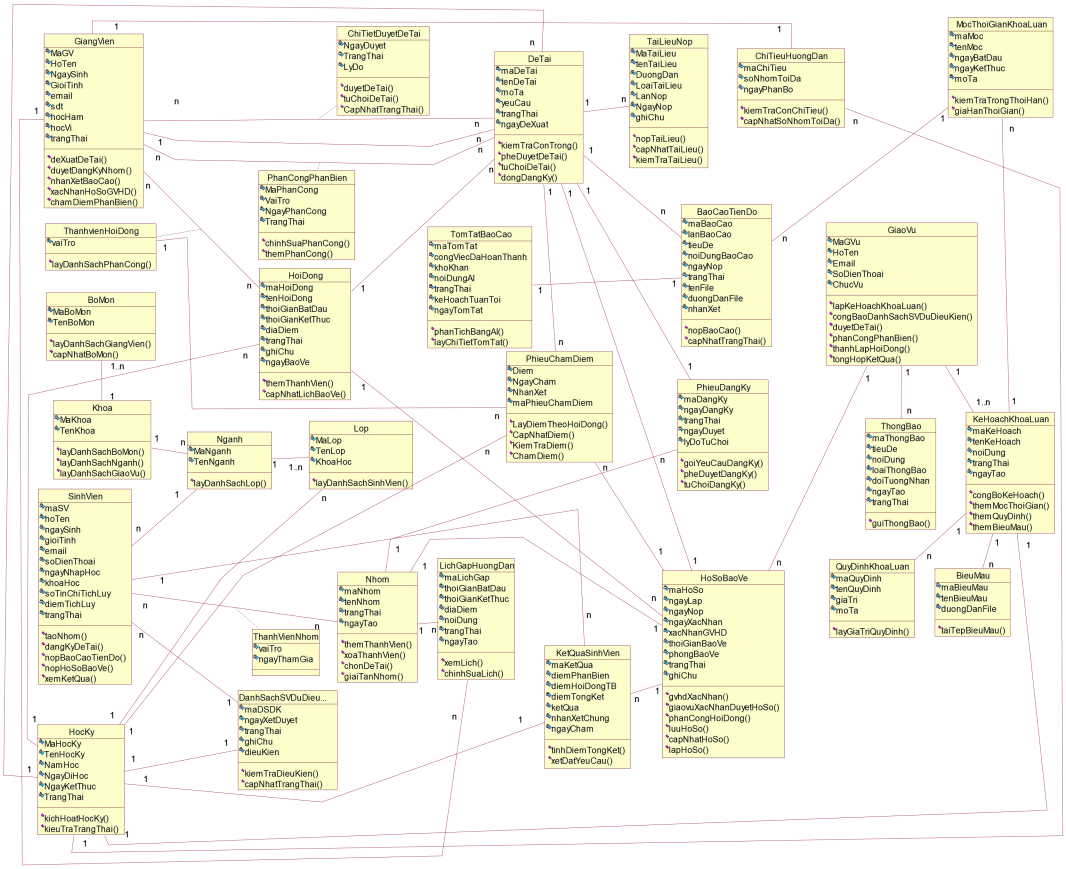
Mục	Nội dung
Luồng ngoại lệ	**A1:** Giảng viên bị trùng lịch bảo vệ, hệ thống cảnh báo để Trưởng khoa điều chỉnh phân công. **A2:** Giảng viên được phân công không đáp ứng điều kiện hoặc vai trò phân công không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu điều chỉnh. **A3:** Thành viên hội đồng chưa hoàn thành phiếu chấm, hệ thống hiển thị danh sách còn thiếu và gửi thông báo nhắc nhở. **A4:** Thông tin hội đồng hoặc lịch bảo vệ chưa đầy đủ, hệ thống yêu cầu bổ sung trước khi lưu hoặc công bố. **A5:** Chưa đủ phiếu chấm theo quy định, hệ thống chưa cho phép hoàn tất việc tổng hợp và công bố kết quả chính thức.
Hậu điều kiện	Hội đồng bảo vệ được thành lập, thông tin thành viên và lịch bảo vệ được lưu trữ trên hệ thống. Phiếu chấm, điểm tổng hợp và kết quả khóa luận được quản lý theo quy trình, bảo đảm chỉ người có thẩm quyền mới được xác nhận hoặc công bố kết quả.

3.3.2.8 Đặc tả Use Case lưu trữ và báo cáo kết quả

Bảng 3.8 Đặc tả Use Case lưu trữ và báo cáo kết quả

Mục	Nội dung
Tên chức năng	Thống kê và báo cáo kết quả khóa luận
Mục tiêu	Hệ thống tổng hợp số liệu và lập báo cáo thống kê về công tác khóa luận theo học kỳ.
Tác nhân	Giáo vụ
Tiền điều kiện	Giáo vụ đã đăng nhập hệ thống. Dữ liệu khóa luận của học kỳ đã được tổng hợp.
Luồng chính	1) Giáo vụ truy cập chức năng "Thống kê & Báo cáo" trên hệ thống. 2) Hệ thống hiển thị bộ lọc thống kê (theo học kỳ, ngành học, giảng viên, kết quả đạt/không đạt). 3) Giáo vụ chọn các tiêu chí thống kê cần xuất báo cáo. 4) Hệ thống xử lý dữ liệu, hiển thị bảng tổng hợp số liệu (số lượng đề tài, sinh viên, giảng viên hướng dẫn, kết quả bảo vệ) cùng biểu đồ trực quan. 5) Giáo vụ chọn "Xuất báo cáo" (dạng Excel hoặc PDF). 6) Hệ thống tạo tệp báo cáo theo mẫu quy định và cho phép tải về. 7) Giáo vụ lưu trữ báo cáo trên hệ thống.
Luồng ngoại lệ	**A1:** Thiếu dữ liệu thống kê thì hệ thống thông báo .
Hậu điều kiện	Báo cáo thống kê khóa luận được hoàn thành, lưu trữ trên hệ thống và sẵn sàng cung cấp theo yêu cầu của Khoa hoặc Nhà trường.

3.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH



Hình 3.11 Sơ đồ lớp mức phân tích

3.5. KẾT CHƯƠNG

Trong chương 3, nhóm đã tiến hành phân tích hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp bằng cách áp dụng các công cụ mô hình hóa UML để biểu diễn quy trình nghiệp vụ và chức năng hệ thống. Các sơ đồ Use Case, Activity và sơ đồ lớp mức phân tích đã giúp làm rõ mối quan hệ giữa ba tác nhân chính (Giáo vụ, Giảng viên, Sinh viên) với hệ thống, đồng thời xác định các chức năng trọng yếu cần triển khai.

Kết quả phân tích đã chỉ ra được các yêu cầu nghiệp vụ, các luồng sự kiện chính và phụ, cũng như cấu trúc dữ liệu cần thiết cho hệ thống. Đây là cơ sở quan trọng để chuyển sang giai đoạn thiết kế, đảm bảo rằng hệ thống được xây dựng phù hợp với mục tiêu đề tài, đáp ứng nhu cầu quản lý thực tế và hỗ trợ quá trình số hóa công tác khóa luận tốt nghiệp.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

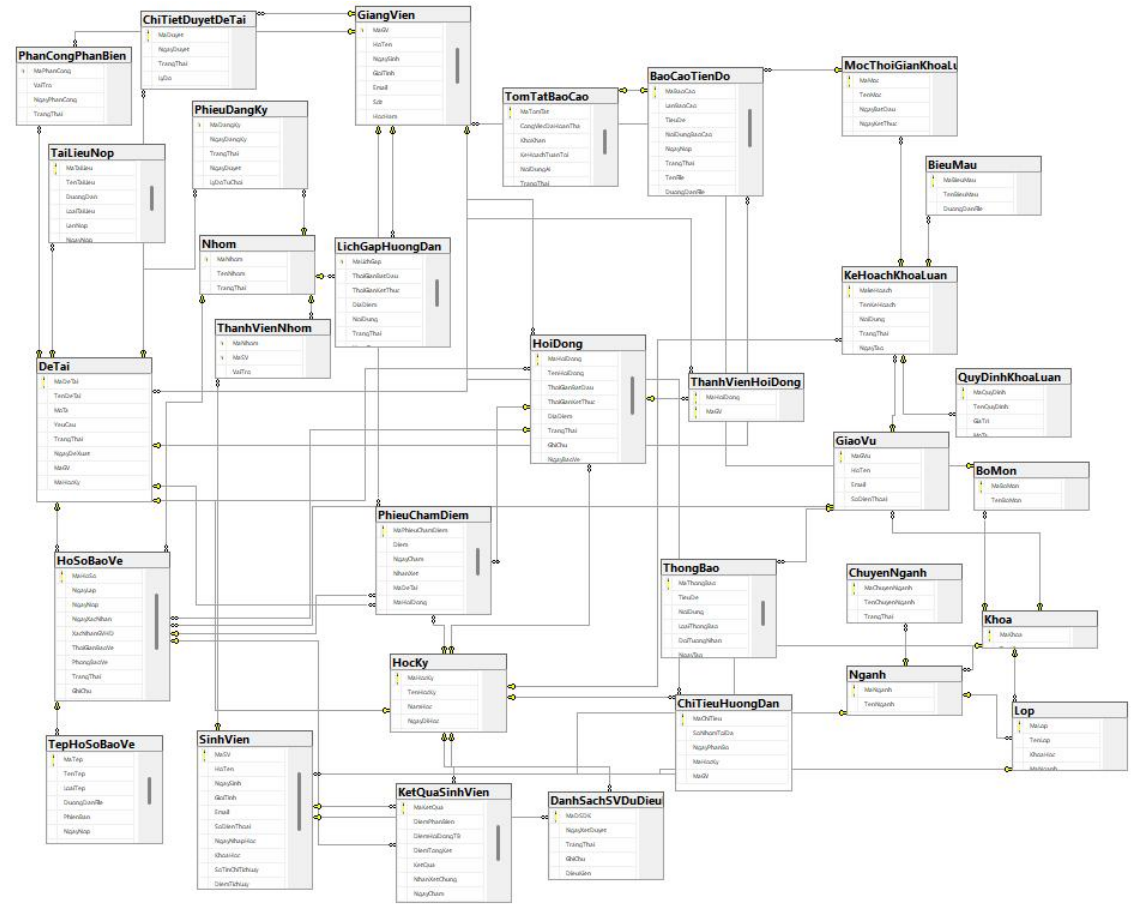
4.1. GIỚI THIỆU

Chương này trình bày thiết kế của hệ thống quản lý công tác khóa luận dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu thực tế và các đặc tả nghiệp vụ đã được xây dựng ở chương trước đó. Mục tiêu của thiết kế là chuyển các yêu cầu và quy trình nghiệp vụ thành cấu trúc dữ liệu, luồng xử lý và các thành phần triển khai có thể sử dụng làm cơ sở cho giai đoạn cài đặt hệ thống.

4.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

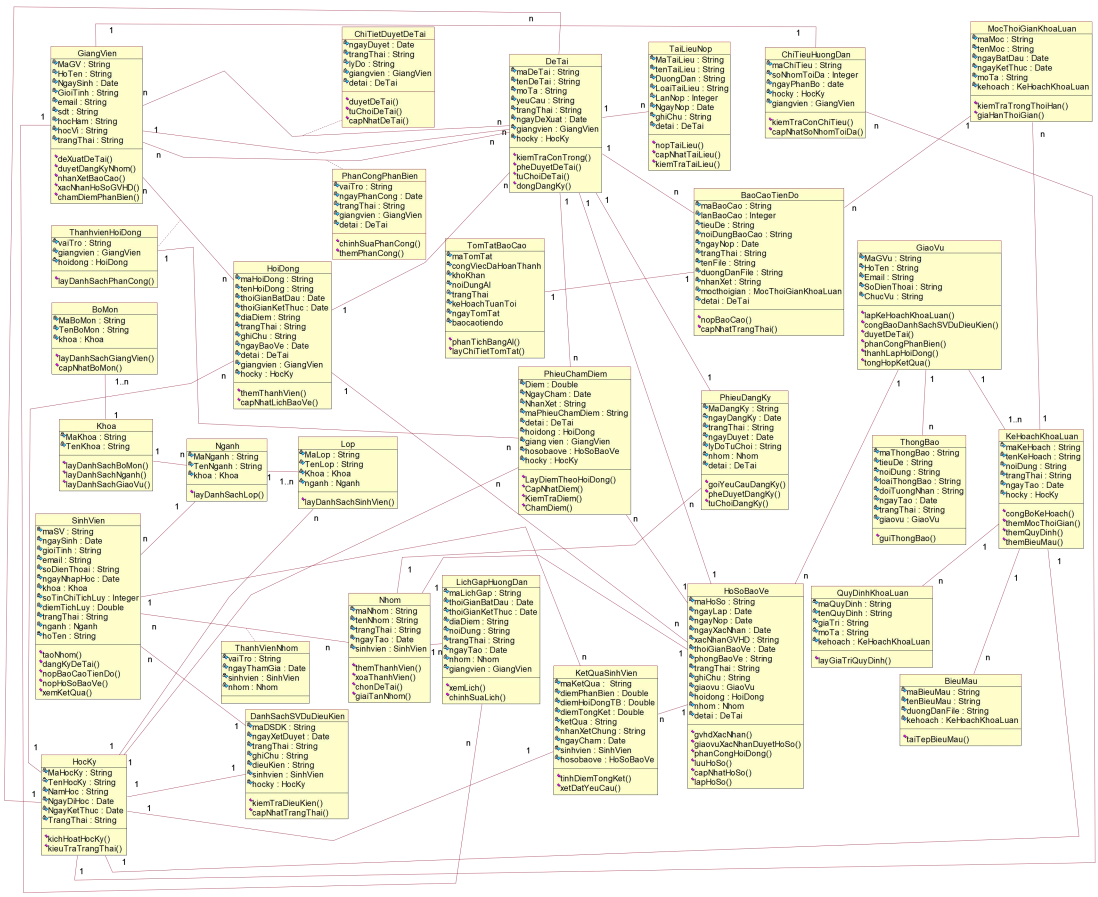
Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, trong đó các thông tin được phân tách thành các bảng có khóa chính và liên kết với nhau bằng khóa ngoại. Các bảng được phân nhóm theo nghiệp vụ nhằm giảm sự phụ thuộc không cần thiết giữa các thành phần .

4.2.1. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu



Hình 4.1 Sơ đồ ERD

4.3. SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ

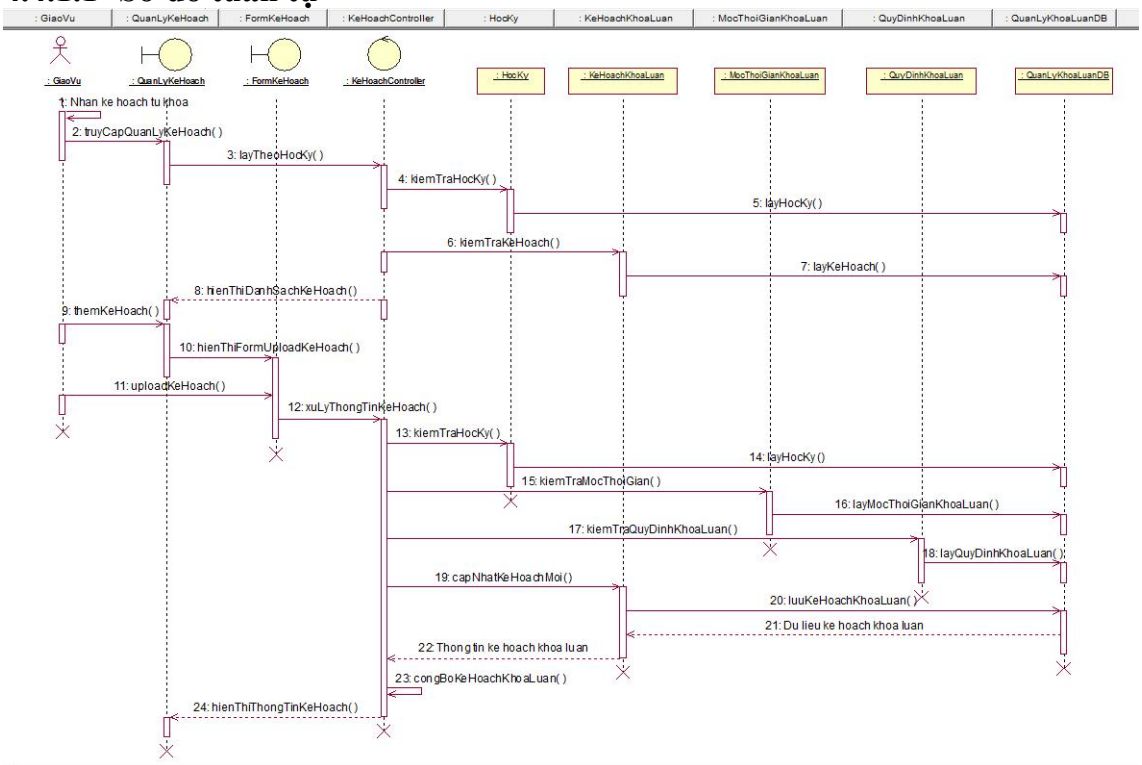


Hình 4.2 Sơ đồ lớp mức thiết kế

4.4. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

4.4.1. Lập kế hoạch học kỳ khóa luận

4.4.1.1 Sơ đồ tuần tự

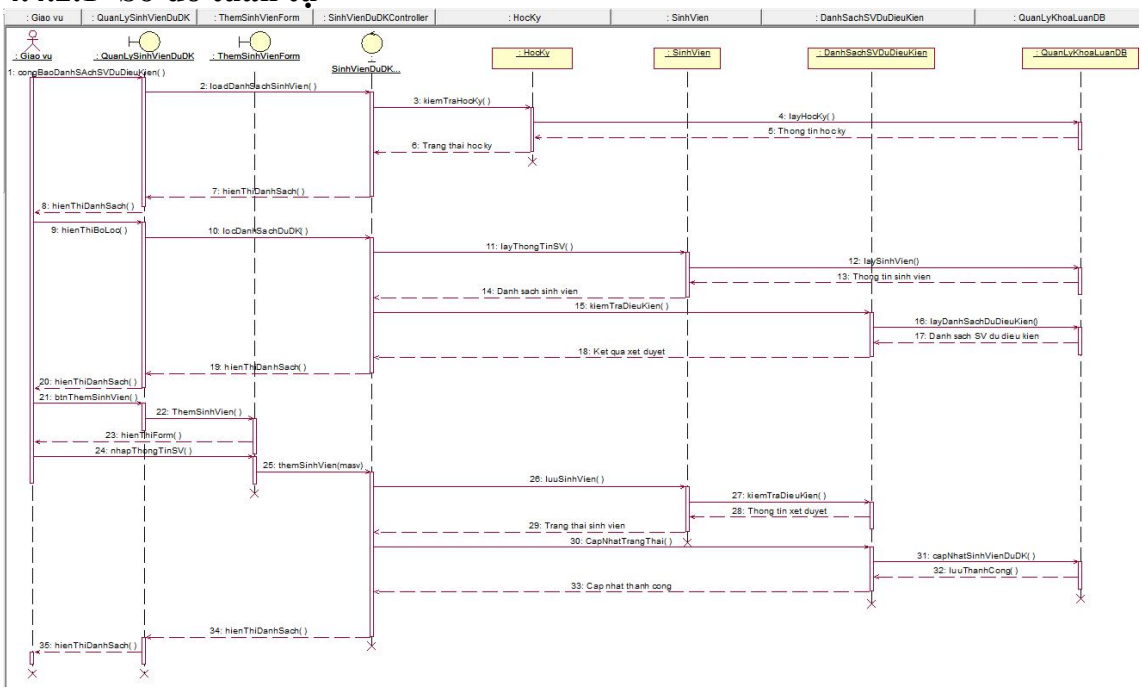


Hình 4.3 Sơ đồ tuần tự lập kế hoạch học kỳ khóa luận

4.4.1.2 Giao diện

4.4.2. Quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện

4.4.2.1 Sơ đồ tuần tự

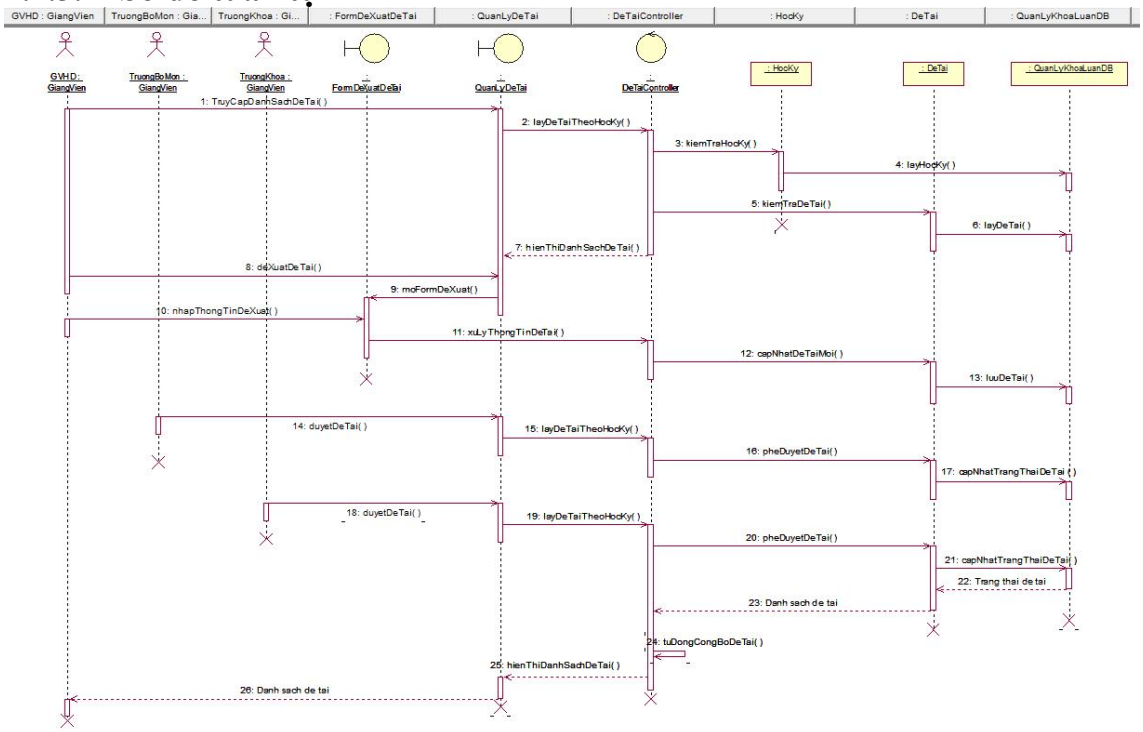


Hình 4.4 Sơ đồ tuần tự quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện

4.4.2.2 Giao diện

4.4.3. Đề xuất và quản lý đề tài

4.4.3.1 Sơ đồ tuần tự

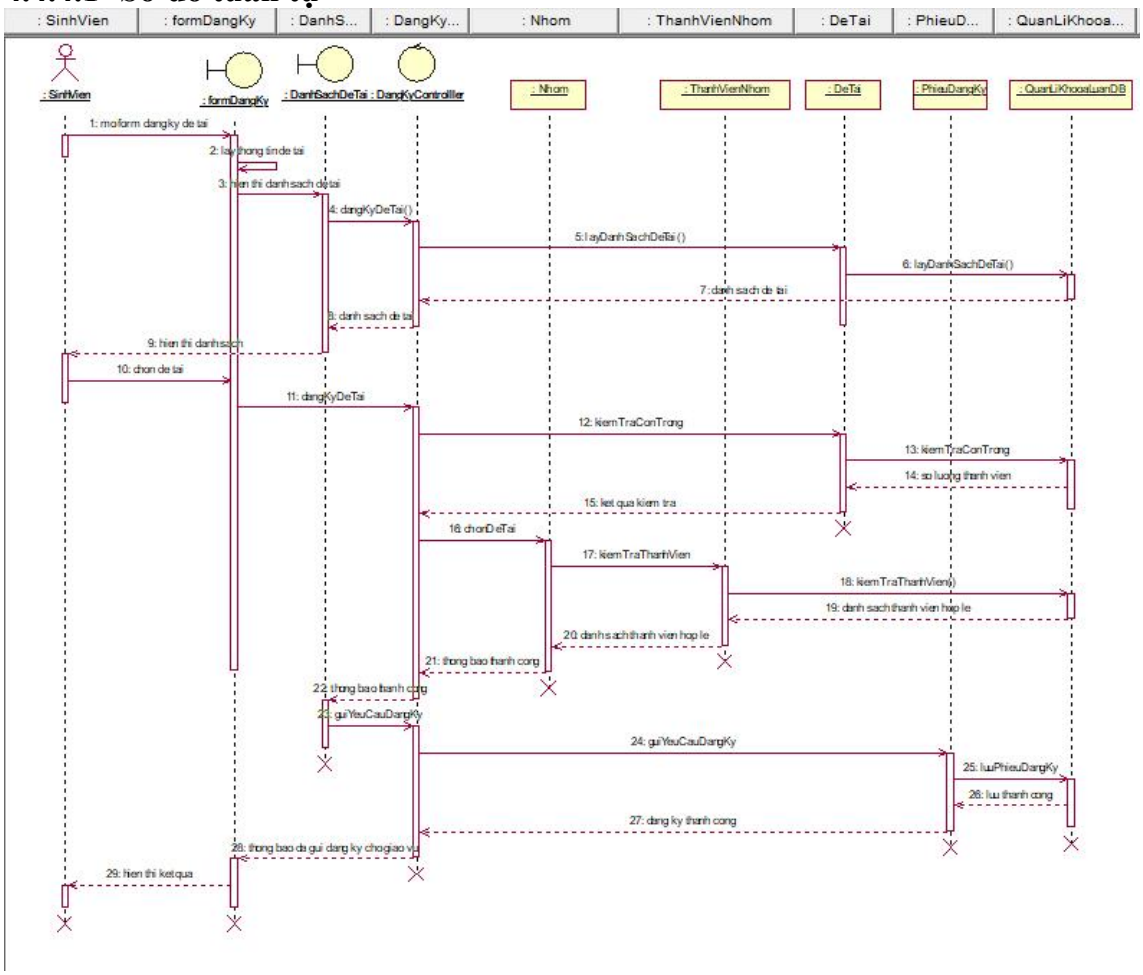


Hình 4.5 Sơ đồ tuần tự đề xuất và quản lý đề tài

4.4.3.2 Giao diện

4.4.4. Đăng ký đề tài

4.4.4.1 Sơ đồ tuần tự

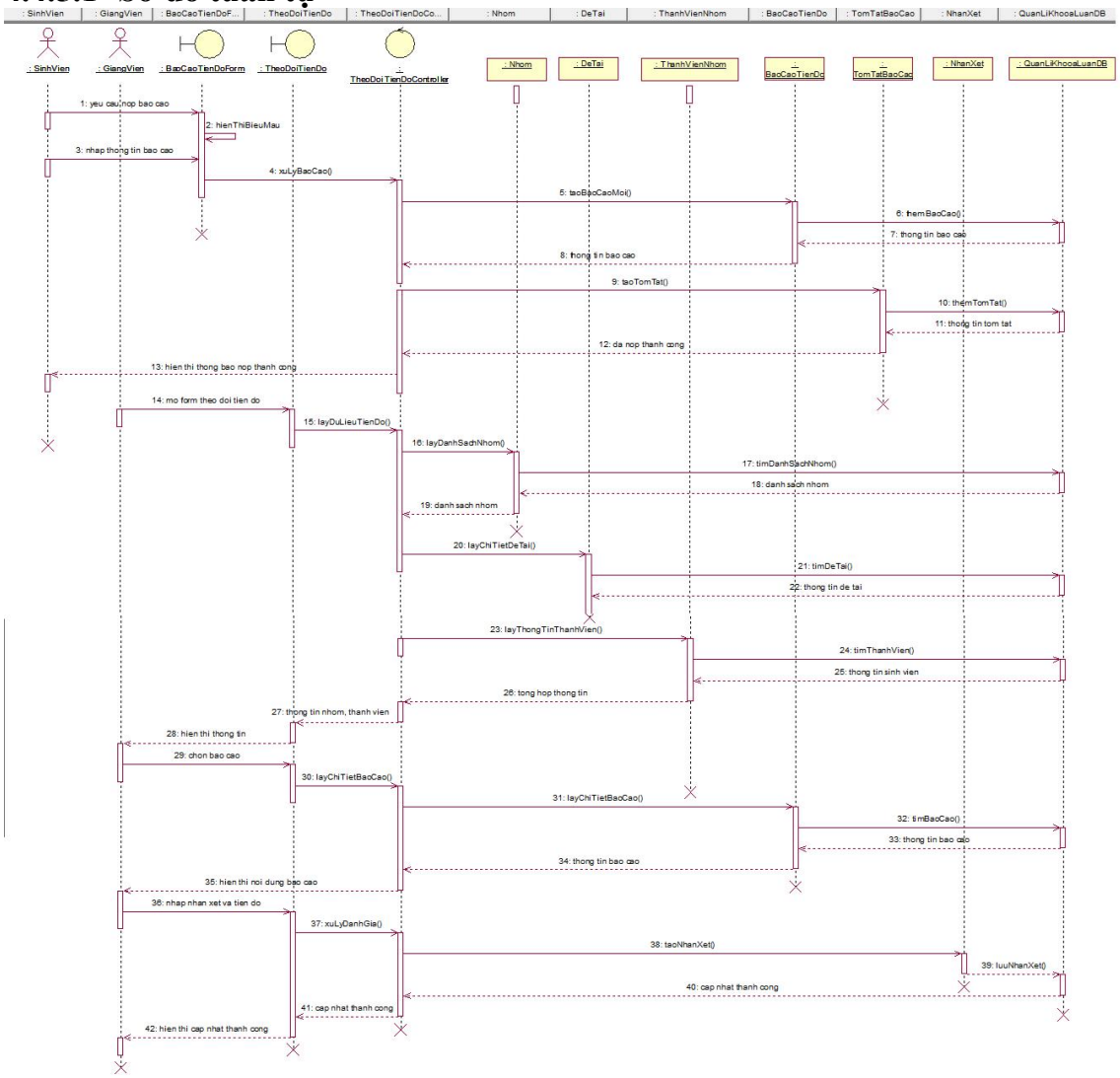


Hình 4.6 Sơ đồ tuần tự đăng ký đề tài

4.4.4.2 Giao diện

4.4.5. Theo dõi tiến độ thực hiện

4.4.5.1 Sơ đồ tuần tự

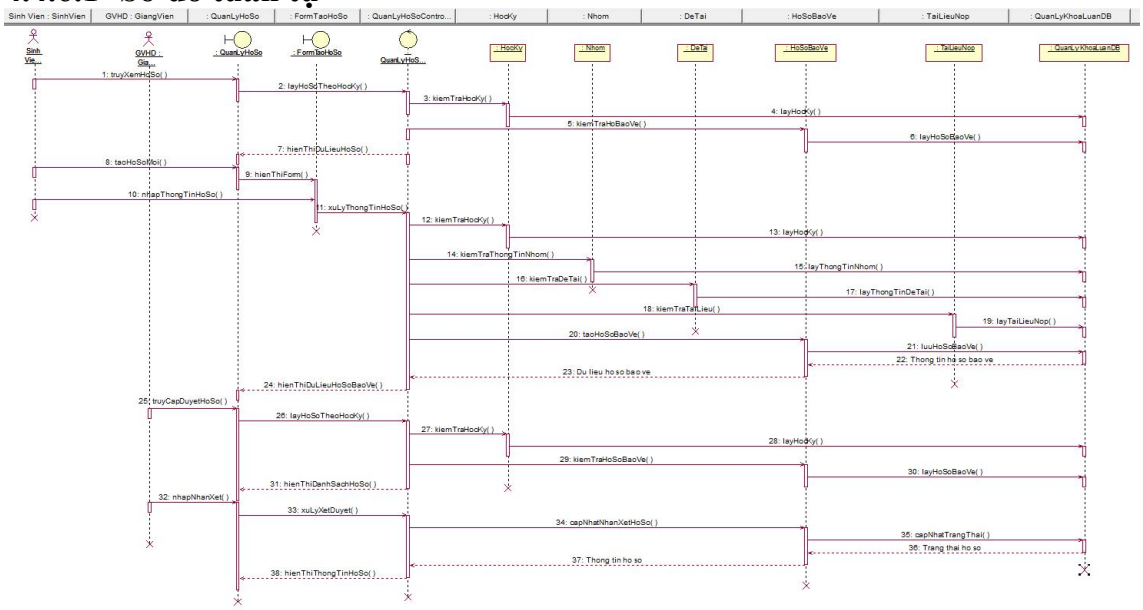


Hình 4.7 Sơ đồ tuần tự theo dõi tiến độ thực hiện

4.4.5.2 Giao diện

4.4.6. Quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận

4.4.6.1 Sơ đồ tuần tự

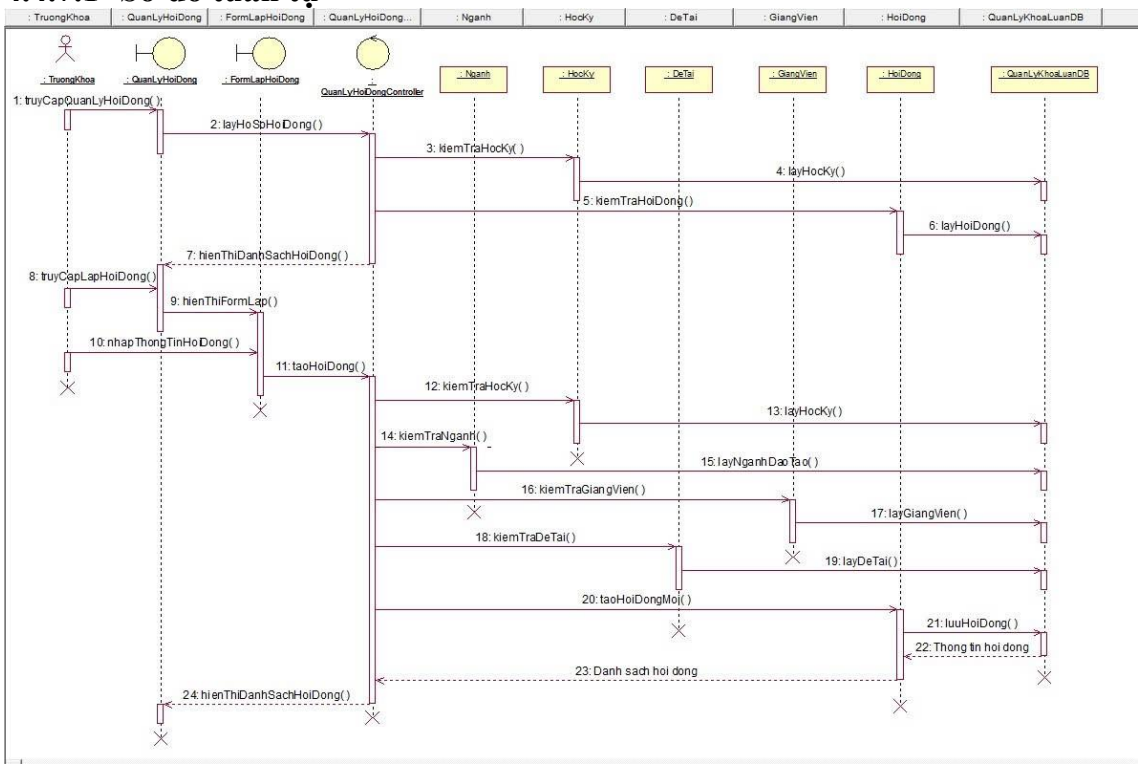


Hình 4.8 Sơ đồ tuần tự quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận

4.4.6.2 Giao diện

4.4.7. Tổ chức hội đồng và bảo vệ khóa luận

4.4.7.1 Sơ đồ tuần tự

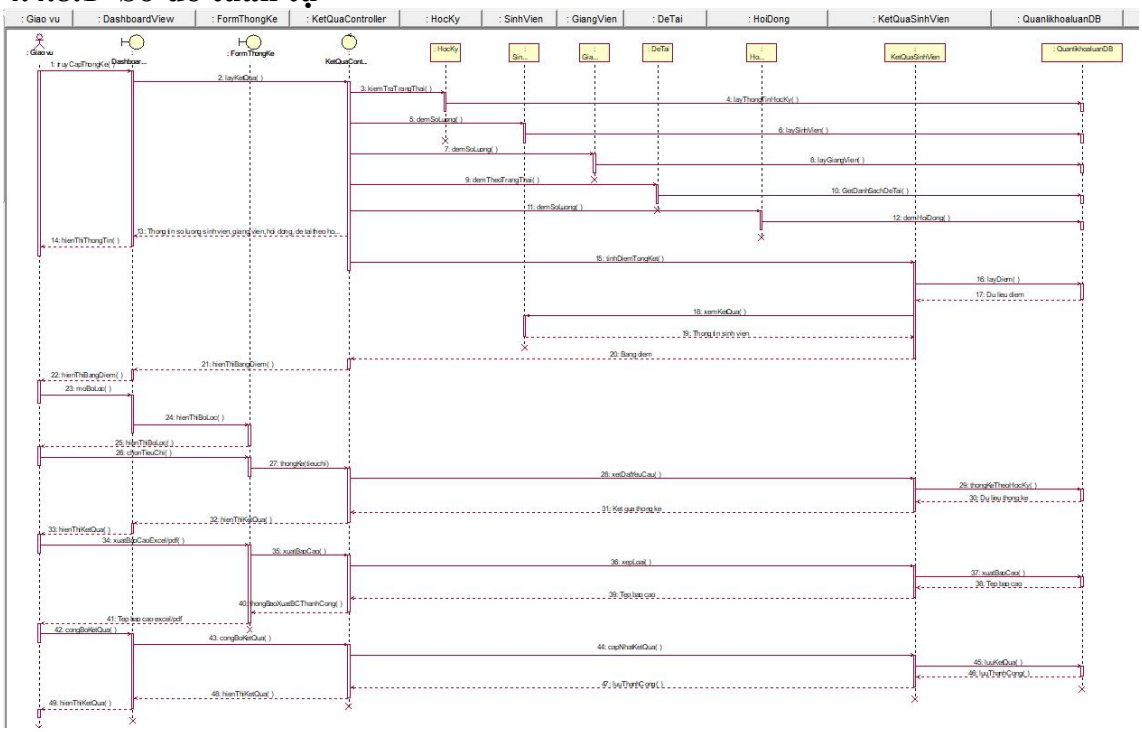


Hình 4.9 Sơ đồ tuần tự tổ chức hội đồng và bảo vệ khóa luận

4.4.7.2 Giao diện

4.4.8. Thống kê, báo cáo và thông báo

4.4.8.1 Sơ đồ tuần tự

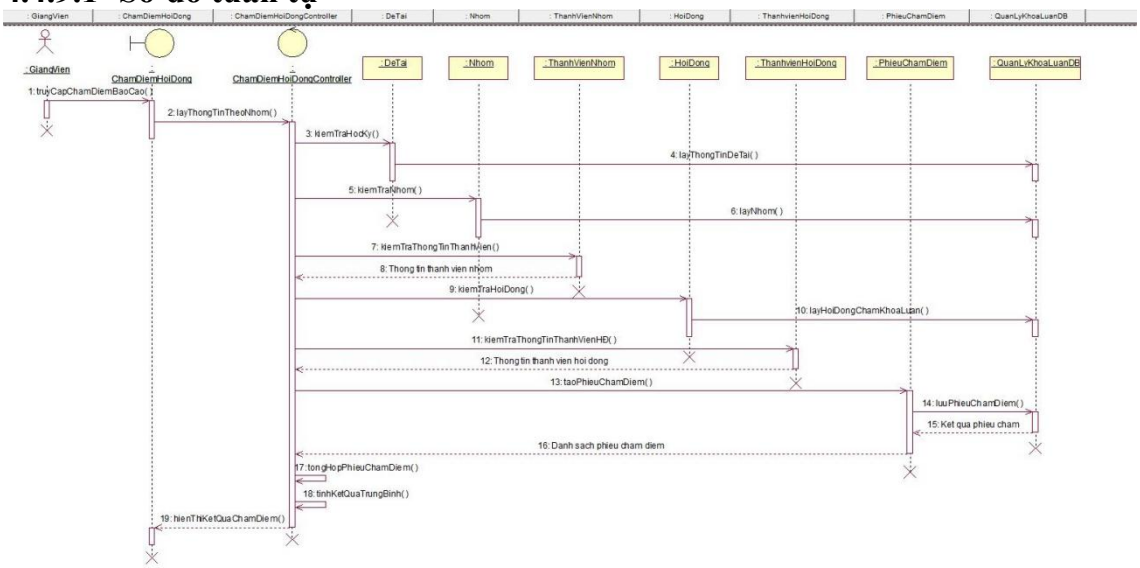


Hình 4.10 Sơ đồ tuần tự thống kê, báo cáo và thông báo

4.4.8.2 Giao diện

4.4.9. Chấm điểm và quản lý kết quả

4.4.9.1 Sơ đồ tuần tự



Hình 4.11 Sơ đồ tuần tự chấm điểm và quản lý kết quả

4.4.9.2 Giao diện

4.5. KẾT CHƯƠNG

Chương 4 đã trình bày quá trình thiết kế hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp dựa trên các yêu cầu và mô hình đã được xác định trong Chương

3. Nội dung thiết kế tập trung vào xây dựng mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu, sơ đồ lớp ở mức thiết kế và thiết kế các chức năng chính của hệ thống.

Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo mô hình quan hệ với các bảng dữ liệu được liên kết thông qua khóa chính và khóa ngoại, đáp ứng yêu cầu quản lý thông tin về tài khoản, sinh viên, giảng viên, học kỳ, đề tài, nhóm, tiến độ, hồ sơ bảo vệ, hội đồng, kết quả và thông báo. Bên cạnh đó, các chức năng nghiệp vụ như lập kế hoạch khóa luận, quản lý sinh viên đủ điều kiện, quản lý và đăng ký đề tài, theo dõi tiến độ, quản lý bảo vệ, thống kê báo cáo, tự động tóm tắt báo cáo và quản lý kết quả cũng được xác định trong thiết kế hệ thống.Kết quả thiết kế là cơ sở quan trọng để nhóm tiến hành cài đặt hệ thống và xây dựng các chức năng tương ứng trong Chương 5.

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

5.1. GIỚI THIỆU

Chương này trình bày quá trình cài đặt và triển khai Hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp. Nội dung tập trung vào việc thiết lập môi trường phát triển, cấu hình phần cứng và phần mềm, cài đặt mã nguồn, cấu hình cơ sở dữ liệu và triển khai các bảng dữ liệu phục vụ cho hệ thống.

Việc triển khai hệ thống được thực hiện trên môi trường phát triển cục bộ và sẽ triển khai thực tế, sử dụng PHP và Laravel ở phía máy chủ, MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Blade kết hợp HTML, CSS, JavaScript để xây dựng giao diện người dùng.

5.2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ CẤU HÌNH CÀI ĐẶT

5.2.1. Môi trường phát triển

Hệ thống được phát triển trên nền tảng PHP với Laravel Framework. Laravel được sử dụng để tổ chức mã nguồn, xây dựng các chức năng xử lý nghiệp vụ, quản lý định tuyến, xác thực người dùng và kết nối cơ sở dữ liệu thông qua Eloquent ORM.

- Ngôn ngữ & Framework: PHP 8.3, Laravel Framework v13.x.
- CSDL: MySQL 8.0 Server .
- Build & Bundling: Node.js, npm, Vite, Blade Template Engine.
- Công cụ quản lý phụ thuộc: Composer (PHP) & npm (Node.js).

5.2.2. Cấu hình phần cứng

Trong quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống, máy tính được sử dụng cần đáp ứng khả năng chạy đồng thời môi trường PHP, Laravel, MySQL và các công cụ hỗ trợ phát triển như sau:

- Development Workstation:
  + CPU Intel Core i5/i7 (4 Cores+)
  + RAM 8GB–16GB
  + SSD 256GB NVMe.
- Production Server:
  + 2 vCPU 2.4GHz+
  + RAM 4GB–8GB
  + SSD 50GB
  + Static IP.

5.2.3. Cấu hình phần mềm

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình phát triển và kiểm thử, nhóm sử dụng môi trường phần mềm như bảng sau:

Bảng 5.1 Cấu hình phần mềm

Thành phần	Phiên bản/Cấu hình
Hệ điều hành	Windows 10/11 64-bit
PHP	8.3
Laravel	13.x
MySQL	8.0 hoặc MariaDB tương thích
Apache	2.4
Composer	Phiên bản tương thích PHP 8.3
Node.js	20.x trở lên
npm	Đi kèm Node.js
Vite	Phiên bản sử dụng trong dự án
Visual Studio Code	Phiên bản hiện hành
MySQL Workbench	8.x
Trình duyệt	Google Chrome/Microsoft Edge

Ngoài ra, hệ thống sử dụng các PHP Extension cần thiết gồm pdo_mysql, mbstring, openssl, fileinfo, xml, gd và zip. Môi trường máy chủ được triển khai với Apache 2.4, PHP 8.3 và MySQL 8.0, đáp ứng yêu cầu vận hành ứng dụng Laravel.

5.2.4. Cài đặt hệ thống

Để triển khai hệ thống quản lý khóa luận tốt nghiệp trên môi trường phát triển, nhóm tiến hành cài đặt mã nguồn, các thư viện phụ thuộc, cấu hình môi trường và khởi tạo cơ sở dữ liệu. Quá trình cài đặt được thực hiện theo trình tự sau:

- Tải mã nguồn: Mã nguồn của hệ thống được tải từ repository của dự án bằng công cụ Git.
- Cài đặt các thư viện phụ thuộc: Các thư viện PHP của Laravel được cài đặt thông qua Composer và các thư viện JavaScript được cài đặt thông qua npm.
- Cấu hình môi trường: Tệp .env.example được sao chép thành tệp .env để thiết lập các thông số môi trường của ứng dụng. Trong đó, thông tin kết nối được cấu hình tương ứng với cơ sở dữ liệu quanly_doan
- Thiết lập khóa bảo mật: Laravel yêu cầu khóa ứng dụng để phục vụ các cơ chế bảo mật và mã hóa dữ liệu. Khóa được tạo bằng lệnh:
- Biên dịch tài nguyên giao diện: Các tài nguyên giao diện như CSS và JavaScript được biên dịch thông qua Vite.
- Khởi chạy hệ thống: Sau khi hoàn tất các bước cấu hình, ứng dụng được khởi chạy bằng máy chủ phát triển tích hợp của Laravel.

5.3. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.3.1. Tạo cơ sở dữ liệu

Các thông tin cấu hình và thành phần chính của cơ sở dữ liệu được trình bày như sau:

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL.
- Tên cơ sở dữ liệu: quanly_doan.
- Bộ mã hóa: utf8mb4_unicode_ci, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tiếng Việt và Unicode.
- Dữ liệu quản lý: Thông tin sinh viên, giảng viên, đề tài, đăng ký đề tài, tiến độ thực hiện và bảo vệ đồ án.
- Cấu hình kết nối: Được thiết lập thông qua tệp .env và config/database.php của Laravel.

5.3.2. Triển khai các bảng dữ liệu

Dựa trên các thiết kế ở sơ đồ class ỡ chương trước, mô hình quan hệ của hệ thống có thể được xác định thành các nhóm chính sau:

Bảng 5.2 Thông tin các nhóm dữ liệu

Nhóm dữ liệu	Các bảng
Nhóm danh mục và hệ thống	VaiTro, TaiKhoan, Khoa, BoMon, Nganh, ChuyenNganh, Lop, HocKy
Nhóm người dùng	GiaoVu, GiangVien, SinhVien
Nhóm điều kiện và chỉ tiêu học kỳ	DanhSachSVDuDieuKien, ChiTieuHuongDan
Nhóm kế hoạch và đề tài	KeHoachKhoaLuan, MocThoiGianKhoaLuan, QuyDinhKhoaLuan, BieuMau, DeTai, ChiTietDuyetDeTai
Nhóm phân bổ nhóm và đăng ký	Nhom, ThanhVienNhom, PhieuDeTai
Nhóm tiến độ và báo cáo	BaoCaoTienDo, TomTatBaoCao, NhanXet, TienDo, LichGapHuongDan
Nhóm hồ sơ bảo vệ và hội đồng	HoiDong, ThanhVienHoiDong, HoSoBaoVe, LichBaoVe, TepHoSoBaoVe, PhanCongPhanBien
Nhóm kết quả đánh giá	PhieuChamDiem, KetQuaSinhVien, TaiLieuNop
Nhóm thông báo	ThongBao, NguoiNhanThongBao

5.3.3. Thiết lập khóa chính, khóa ngoại

Bảng 5.3 Mô tả quan hệ dữ liệu

STT	Tên bảng	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)
1	VaiTro	MaVaiTro	Không có
2	TaiKhoan	MaTK	MaVaiTro
3	Khoa	MaKhoa	Không có
4	BoMon	MaBoMon	MaKhoa
5	Nganh	MaNganh	MaKhoa
6	ChuyenNganh	MaChuyenNganh	MaNganh
7	Lop	MaLop	MaNganh

STT	Tên bảng	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)
8	HocKy	MaHocKy	Không có
9	GiaoVu	MaGVu	MaTK, MaKhoa
10	GiangVien	MaGV	MaTK, MaBoMon
11	SinhVien	MaSV	MaTK, MaLop
12	DanhSachSVDuDieuKien	MaSV, MaHocKy	MaSV, MaHocKy
13	ChiTieuHuongDan	MaGV, MaHocKy	MaGV, MaHocKy
14	KeHoachKhoaLuan	MaKeHoach	MaHocKy, MaGVu
15	MocThoiGianKhoaLuan	MaMoc	MaKeHoach
16	QuyDinhKhoaLuan	MaQuyDinh	MaKeHoach
17	BieuMau	MaBieuMau	MaKeHoach
18	DeTai	MaDeTai	MaGV, MaHocKy
19	ChiTietDuyetDeTai	MaDuyet	MaDeTai, MaGV
20	Nhom	MaNhom	MaDeTai, MaTruongNhom
21	ThanhVienNhom	MaNhom, MaSV	MaNhom, MaSV
22	PhieuDangKy	MaDangKy	MaNhom, MaDeTai, MaGVHuongDan
23	LichGapHuongDan	MaLichGap	MaNhom, MaGV
24	BaoCaoTienDo	MaBaoCao	MaNhom
25	TomTatBaoCao	MaTomTat	MaBaoCao
26	NhanXet	MaNhanXet	MaBaoCao, MaGV
27	TienDo	MaTienDo	MaNhom, MaMoc
28	TaiLieuNop	MaTaiLieu	MaNhom
29	PhanCongPhanBien	MaPhanCong	MaDeTai, MaGV
30	HoiDong	MaHoiDong	MaHocKy
31	ThanhVienHoiDong	MaHoiDong, MaGV	MaHoiDong, MaGV
32	HoSoBaoVe	MaHoSo	MaNhom, MaHoiDong, MaGVPhanBien, NguoiXacNhan
33	TepHoSoBaoVe	MaTep	MaHoSo
34	LichBaoVe	MaLichBaoVe	MaHoiDong, MaHoSo

STT	Tên bảng	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)
35	PhieuChamDiem	MaPhieuChamDiem	MaHoiDong, MaHoSo, MaSV, MaGV
36	ChiTietDiemHoiDong	MaHoiDong, MaGV, MaSV	MaHoiDong, MaGV, MaSV
37	KetQuaSinhVien	MaKetQua	MaSV, MaHocKy
38	ThongBao	MaThongBao	MaGVu
39	NguoiNhanThongBao	MaThongBao, MaTK	MaThongBao, MaTK

5.3.4. Đặc tả các bảng dữ liệu

Các đặc tả dưới đây lấy trực tiếp tên bảng, thuộc tính, kiểu dữ liệu, mô tả ý nghĩa. Các giá trị mặc định của các thuộc tính

5.3.4.1 Đặc tả Vai trò

Bảng 5.4 Đặc tả Vai trò

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaVaiTro	VARCHAR(20)	Mã định danh duy nhất của vai trò.
2	TenVaiTro	NVARCHAR(50)	Tên vai trò người dùng trong hệ thống.
3	created_at	DATETIME	Thời điểm tạo bản ghi.
4	updated_at	DATETIME	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.4.2 Đặc tả Tài khoản

Bảng 5.5 Đặc tả Tài khoản

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaTK	VARCHAR(50)	Mã định danh tài khoản.
2	TenDangNhap	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập duy nhất.
3	MatKhau	VARCHAR(255)	Mật khẩu tài khoản được lưu dưới

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
			dạng băm.
4	MaVaiTro	VARCHAR(20)	Mã vai trò của tài khoản.
5	TrangThai	TINYINT(1)	Trạng thái tài khoản: hoạt động hoặc bị khóa.
6	SoLanDangNhapSai	INT	Số lần đăng nhập sai liên tiếp.
7	BatBuocDoiMatKhau	TINYINT(1)	Xác định tài khoản có phải đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu hay không.
8	TrangThaiMatKhau	VARCHAR(20)	Trạng thái mật khẩu.
9	LanDangNhapDau	DATETIME	Thời điểm đăng nhập thành công lần đầu.
10	NgayDoiMatKhau	DATETIME	Thời điểm đổi mật khẩu gần nhất.
11	LanDangNhapCuoi	DATETIME	Thời điểm đăng nhập thành công gần nhất.
12	NgayKhoa	DATETIME	Thời điểm tài khoản bị khóa.
13	remember_token	VARCHAR(100)	Mã ghi nhớ phiên đăng nhập của Laravel.
14	created_at	DATETIME	Thời điểm tạo tài khoản.
15	updated_at	DATETIME	Thời điểm cập nhật tài khoản gần nhất.

5.3.4.3 Đặc tả Khoa

Bảng 5.6 Đặc tả Khoa

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaKhoa	VARCHAR(20)	Mã khoa quản lý, ví dụ: CNTT, MT, TP.
2	TenKhoa	NVARCHAR(200)	Tên đầy đủ của khoa đào tạo.
3	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
4	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.4.4 Đặc tả Bộ môn

Bảng 5.7 Đặc tả Bộ môn

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaBoMon	VARCHAR(20)	Mã bộ môn chuyên môn, ví dụ: CNPM, HTTT, MMT, KHDL.
2	TenBoMon	NVARCHAR(200)	Tên gọi của bộ môn.
3	MaKhoa	VARCHAR(20)	Mã khoa trực thuộc, tham chiếu Khoa.MaKhoa.
4	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
5	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.5 Đặc tả Ngành

Bảng 5.8 Đặc tả Ngành

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaNganh	VARCHAR(20)	Mã ngành đào tạo, ví dụ: 7480201 - CNTT, 7480108 - ATTT.
2	TenNganh	NVARCHAR(200)	Tên ngành đào tạo.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
3	MaKhoa	VARCHAR(20)	Mã khoa quản lý ngành, tham chiếu Khoa.MaKhoa.
4	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
5	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.6 Đặc tả chuyên ngành

Bảng 5.9 Đặc tả chuyên ngành

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaChuyenNganh	VARCHAR(20)	Mã chuyên ngành đào tạo.
2	TenChuyenNganh	NVARCHAR(200)	Tên hướng chuyên sâu của chuyên ngành.
3	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái hoạt động của chuyên ngành.
4	MaNganh	VARCHAR(20)	Mã ngành đào tạo trực thuộc, tham chiếu Nganh.MaNganh.
5	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
6	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.7 Đặc tả Lớp

Bảng 5.10 Đặc tả Lớp

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaLop	VARCHAR(20)	Mã lớp sinh hoạt, ví dụ: 14DHTH05, 14DHAT01.
2	TenLop	NVARCHAR(100)	Tên gọi của lớp sinh hoạt.
3	KhoaHoc	VARCHAR(50)	Niên khóa của lớp, ví dụ: Khóa 14 - 2023–2027.
4	MaNganh	VARCHAR(20)	Mã ngành đào tạo, tham chiếu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
			Nganh.MaNganh.
5	MaKhoa	VARCHAR(20)	Mã khoa quản lý lớp, tham chiếu Khoa.MaKhoa.
6	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
7	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.8 Đặc tả Học kỳ

Bảng 5.11 Đặc tả Học kỳ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaHocKy	VARCHAR(20)	Mã định danh học kỳ, ví dụ: HK2526_1, HK2526_2.
2	TenHocKy	NVARCHAR(100)	Tên gọi học kỳ, ví dụ: Học kỳ 2 - Năm học 2025-2026.
3	NamHoc	VARCHAR(50)	Năm học áp dụng, ví dụ: 2025-2026.
4	NgayDiHoc	DATE	Ngày bắt đầu triển khai học kỳ khóa luận.
5	NgayKetThuc	DATE	Ngày kết thúc học kỳ khóa luận.
6	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái học kỳ: Đang diễn ra, Đã kết thúc hoặc Chuẩn bị.
7	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
8	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.9 Đặc tả Giáo vụ

Bảng 5.12 Đặc tả Giáo vụ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaGVu	VARCHAR(20)	Mã định danh cán bộ giáo vụ, ví dụ: GVU01, GVU02.
2	MaTK	VARCHAR(50)	Mã tài khoản đăng nhập, tham chiếu TaiKhoan.MaTK.
3	MaKhoa	VARCHAR(20)	Mã khoa công tác, tham chiếu Khoa.MaKhoa.
4	HoTen	NVARCHAR(100)	Họ và tên cán bộ giáo vụ.
5	NgaySinh	DATE	Ngày tháng năm sinh.
6	GioiTinh	NVARCHAR(10)	Giới tính: Nam hoặc Nữ.
7	Email	VARCHAR(100)	Địa chỉ thư điện tử công vụ của giáo vụ.
8	SoDienThoai	VARCHAR(20)	Số điện thoại liên lạc.
9	ChucVu	NVARCHAR(100)	Chức vụ công tác tại khoa.
10	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
11	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.10 Đặc tả Giảng viên

Bảng 5.13 Đặc tả Giảng viên

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaGV	VARCHAR(20)	Mã định danh giảng viên, ví dụ: GV00000001.
2	MaTK	VARCHAR(50)	Mã tài khoản đăng nhập, tham chiếu TaiKhoan.MaTK.
3	MaBoMon	VARCHAR(20)	Bộ môn sinh hoạt chuyên môn,

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
			tham chiếu BoMon.MaBoMon.
4	MaSoCanBo	VARCHAR(50)	Mã số cán bộ hoặc viên chức của trường.
5	HoTen	NVARCHAR(100)	Họ và tên giảng viên.
6	NgaySinh	DATE	Ngày tháng năm sinh.
7	GioiTinh	NVARCHAR(10)	Giới tính giảng viên.
8	Email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email giảng viên.
9	SoDienThoai	VARCHAR(20)	Số điện thoại di động liên hệ.
10	HocHam	NVARCHAR(50)	Học hàm, ví dụ: Giáo sư, Phó Giáo sư.
11	HocVi	NVARCHAR(50)	Học vị cao nhất, ví dụ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư.
12	ChuyenNganh	NVARCHAR(100)	Lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu chính.
13	ChuKy	LONGTEXT	Ảnh chữ ký điện tử số hóa của giảng viên, được lưu dưới dạng Base64.
14	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái công tác: Đang công tác, Nghỉ phép hoặc Đã nghỉ việc.
15	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
16	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.11 Đặc tả bảng SinhVien

Bảng 5.14 Đặc tả bảng SinhVien

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaSV	VARCHAR(20)	Mã định danh sinh viên, ví dụ: SV0001, 2001230136.
2	MaSoSinhVien	VARCHAR(50)	Mã số sinh viên chính thức (MSSV).
3	MaTK	VARCHAR(50)	Mã tài khoản đăng nhập, tham chiếu TaiKhoan.MaTK.
4	MaLop	VARCHAR(20)	Mã lớp sinh hoạt, tham chiếu Lop.MaLop.
5	HoTen	NVARCHAR(100)	Họ và tên sinh viên.
6	NgaySinh	DATE	Ngày tháng năm sinh của sinh viên.
7	GioiTinh	NVARCHAR(10)	Giới tính của sinh viên.
8	Email	VARCHAR(100)	Địa chỉ thư điện tử của sinh viên.
9	SoDienThoai	VARCHAR(20)	Số điện thoại liên lạc.
10	NgayNhapHoc	DATE	Ngày bắt đầu nhập học tại trường.
11	KhoaHoc	VARCHAR(50)	Khóa học của sinh viên.
12	SoTinChiTichLuy	INT	Tổng số tín chỉ tích lũy đến học kỳ hiện tại.
13	DiemTichLuy	DECIMAL(4,2)	Điểm trung bình tích lũy (GPA).
14	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái học tập: Đang học, Tốt nghiệp hoặc Đình chỉ.
15	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
16	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.12 Đặc tả bảng DanhSachSVDuDieuKien

Bảng 5.15 Đặc tả bảng DanhSachSVDuDieuKien

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaDSDK	VARCHAR(20)	Mã định danh bản ghi xét điều kiện.
2	MaSV	VARCHAR(20)	Mã sinh viên được xét, tham chiếu SinhVien.MaSV.
3	MaHocKy	VARCHAR(20)	Mã học kỳ áp dụng, tham chiếu HocKy.MaHocKy.
4	NgayXetDuyet	DATE	Ngày giáo vụ hoặc khoa chốt xét duyệt.
5	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái xét: Đủ điều kiện, Không đủ điều kiện hoặc Chờ xét.
6	GhiChu	NVARCHAR(255)	Lý do hoặc ghi chú nếu sinh viên không đủ điều kiện.
7	DieuKien	NVARCHAR(255)	Mô tả tiêu chí kiểm tra như tín chỉ, GPA hoặc nợ môn.
8	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
9	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.13 Đặc tả bảng chỉ tiêu hướng dẫn

Bảng 5.16 Đặc tả bảng chỉ tiêu hướng dẫn

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaChiTieu	VARCHAR(20)	Mã bản ghi chỉ tiêu hướng dẫn.
2	MaGV	VARCHAR(20)	Mã giảng viên được giao chỉ tiêu, tham chiếu GiangVien.MaGV.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
3	MaHocKy	VARCHAR(20)	Mã học kỳ áp dụng, tham chiếu HocKy.MaHocKy.
4	SoNhomToiDa	INT	Số lượng nhóm tối đa giảng viên được nhận hướng dẫn.
5	NgayPhanBo	DATE	Ngày khoa phân bổ chỉ tiêu hướng dẫn.
6	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
7	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.14 Đặc tả bảng kế hoạch khóa luận

Bảng 5.17 Đặc tả bảng kế hoạch khóa luận

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaKeHoach	VARCHAR(20)	Mã kế hoạch khóa luận, ví dụ: KH2526_1.
2	MaHocKy	VARCHAR(20)	Mã học kỳ áp dụng kế hoạch, tham chiếu HocKy.MaHocKy.
3	MaGVu	VARCHAR(20)	Mã cán bộ giáo vụ lập kế hoạch, tham chiếu GiaoVu.MaGVu.
4	TenKeHoach	NVARCHAR(200)	Tên kế hoạch triển khai khóa luận.
5	NoiDung	LONGTEXT	Nội dung chi tiết về các điều khoản và nhiệm vụ trong kế hoạch.
6	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái kế hoạch: Dự thảo, Đã duyệt hoặc Đã công bố.
7	NgayTao	DATE	Ngày lập kế hoạch.
8	NgayCongBo	DATE	Ngày chính thức công bố kế hoạch cho giảng viên và sinh viên.
9	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
10	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.15 Đặc tả bảng mốc thời gian làm khóa luận

Bảng 5.18 Đặc tả bảng mốc thời gian làm khóa luận

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaMoc	VARCHAR(20)	Mã mốc tiến độ, ví dụ: MOC01, MOC02.
2	MaKeHoach	VARCHAR(20)	Mã kế hoạch chứa mốc thời gian, tham chiếu KeHoachKhoaLuan.
3	TenMoc	NVARCHAR(200)	Tên mốc thời gian, ví dụ: Nộp đề cương, Báo cáo tiến độ 1, Nộp hồ sơ.
4	NgayBatDau	DATE	Ngày bắt đầu mở đợt tiếp nhận.
5	NgayKetThuc	DATE	Hạn chót hoàn thành công việc.
6	MoTa	LONGTEXT	Hướng dẫn chi tiết công việc cần thực hiện hoặc nộp tại mốc thời gian.
7	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
8	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.16 Đặc tả bảng quy định khóa luận

Bảng 5.19 Đặc tả bảng quy định khóa luận

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaQuyDinh	VARCHAR(20)	Mã quy định học thuật.
2	MaKeHoach	VARCHAR(20)	Kế hoạch áp dụng quy định, tham chiếu KeHoachKhoaLuan.
3	TenQuyDinh	NVARCHAR(200)	Tên quy định, chẳng hạn tỷ lệ trùng lặp

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
			tối đa hoặc số trang tối thiểu.
4	GiaTri	VARCHAR(255)	Giá trị định mức, ví dụ: 20%, 3 sinh viên/nhóm.
5	MoTa	LONGTEXT	Giải thích chi tiết căn cứ quy định.
6	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
7	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.17 Đặc tả bảng biểu mẫu

Bảng 5.20 Đặc tả bảng biểu mẫu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaBieuMau	VARCHAR(20)	Mã biểu mẫu văn bản.
2	MaKeHoach	VARCHAR(20)	Kế hoạch ban hành biểu mẫu, tham chiếu KeHoachKhoaLuan.
3	TenBieuMau	NVARCHAR(200)	Tên gọi biểu mẫu, chẳng hạn mẫu đề cương chi tiết hoặc mẫu phiếu đăng ký.
4	DuongDanFile	VARCHAR(500)	Đường dẫn lưu trữ tệp tin trên máy chủ.
5	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
6	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.18 Đặc tả bảng đề tài

Bảng 5.21 Đặc tả bảng đề tài

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaDeTai	VARCHAR(20)	Mã đề tài định danh duy nhất, ví dụ DT01, DT02.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
2	MaGV	VARCHAR(20)	Mã giảng viên đề xuất hoặc hướng dẫn, tham chiếu GiangVien.MaGV.
3	MaHocKy	VARCHAR(20)	Học kỳ đề xuất đề tài, tham chiếu HocKy.MaHocKy.
4	TenDeTai	NVARCHAR(300)	Tên gọi chính thức của đề tài khóa luận.
5	MoTa	LONGTEXT	Mô tả mục tiêu, bài toán và kết quả dự kiến đạt được.
6	YeuCau	LONGTEXT	Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và công nghệ đối với sinh viên.
7	LinhVuc	NVARCHAR(100)	Lĩnh vực nghiên cứu, chẳng hạn phần mềm, AI, mạng hoặc an toàn thông tin.
8	SoLuongSinhVienToiDa	INT	Số lượng sinh viên tối đa được phép thực hiện, mặc định là 3.
9	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái xét duyệt và công bố của đề tài.
10	FileDeCuong	VARCHAR(500)	Đường dẫn tệp đề cương chi tiết của đề tài.
11	NgayDeXuat	DATE	Ngày giảng viên gửi đề xuất lên hệ thống.
12	NgayDuyetBM	DATETIME	Ngày giờ Trưởng bộ môn phê duyệt thông qua.
13	NguoiDuyetBM	VARCHAR(20)	Mã cán bộ Trưởng bộ môn thực hiện phê duyệt đề tài.
14	NgayDuyetKhoa	DATETIME	Ngày giờ Ban chủ nhiệm Khoa phê duyệt đề tài.
15	NguoiDuyetKhoa	VARCHAR(20)	Mã cán bộ Trưởng khoa thực hiện phê duyệt.
16	NgayCongBo	DATETIME	Thời điểm đề tài được công bố cho sinh viên đăng ký.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
17	LyDoTuChoi	NVARCHAR(500)	Lý do từ chối hoặc góp ý chỉnh sửa đề tài.
18	HocPhan	NVARCHAR(100)	Học phần tương ứng, chẳng hạn khóa luận cử nhân hoặc khóa luận kỹ sư.
19	MaHocPhan	VARCHAR(50)	Mã học phần trong chương trình đào tạo.
20	created_at	DATETIME	Thời gian tạo đề tài.
21	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.19 Đặc tả bảng chi tiết duyệt đề tài

Bảng 5.22 Đặc tả bảng chi tiết duyệt đề tài

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaDuyet	VARCHAR(20)	Mã bản ghi nhật ký xét duyệt.
2	MaDeTai	VARCHAR(20)	Mã đề tài được xét duyệt, tham chiếu DeTai.MaDeTai.
3	MaGV	VARCHAR(20)	Cán bộ quản lý thực hiện duyệt, tham chiếu GiangVien.MaGV.
4	NguoiThucHien	NVARCHAR(150)	Họ tên và vai trò của người duyệt, chẳng hạn Trưởng bộ môn hoặc Trưởng khoa.
5	HanhDong	NVARCHAR(50)	Hành động: phê duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối.
6	TrangThaiCu	VARCHAR(50)	Trạng thái của đề tài trước khi thao tác.
7	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái mới của đề tài sau khi duyệt.
8	LyDo	LONGTEXT	Nội dung ý kiến chỉ đạo hoặc lý do phê duyệt, từ chối.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
9	NgayDuyet	DATETIME	Thời điểm thực hiện thao tác duyệt.
10	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
11	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.20 Đặc tả bảng nhóm

Bảng 5.23 Đặc tả bảng nhóm

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaNhom	VARCHAR(20)	Mã nhóm sinh viên định danh, ví dụ NHOM01, NHOM02.
2	TenNhom	NVARCHAR(100)	Tên gọi của nhóm do sinh viên đặt.
3	MaDeTai	VARCHAR(20)	Mã đề tài nhóm đăng ký thực hiện, tham chiếu DeTai.
4	MaTruongNhom	VARCHAR(20)	Sinh viên đại diện giữ vai trò nhóm trưởng, tham chiếu SinhVien.
5	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái hoạt động: đang tạo, đã duyệt đề tài hoặc hoàn thành.
6	NgayTao	DATE	Ngày khởi tạo nhóm trên hệ thống.
7	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
8	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.21 Đặc tả bảng thành viên nhóm

Bảng 5.24 Đặc tả bảng thành viên nhóm

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaNhom	VARCHAR(20)	Mã nhóm sinh viên, tham chiếu Nhom.MaNhom.
2	MaSV	VARCHAR(20)	Mã sinh viên tham gia nhóm, tham

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
			chiếu SinhVien.MaSV.
3	VaiTro	NVARCHAR(50)	Vai trò: nhóm trưởng hoặc thành viên.
4	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái: da_tham_gia, xin_gia_nhap, cho_xac_nhan.
5	NgayThamGia	DATE	Ngày sinh viên được chấp nhận vào nhóm.
6	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
7	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.22 Đặc tả bảng phiếu đăng ký

Bảng 5.25 Đặc tả bảng phiếu đăng ký

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaDangKy	VARCHAR(20)	Mã phiếu đăng ký đề tài.
2	MaNhom	VARCHAR(20)	Mã nhóm thực hiện đăng ký, tham chiếu Nhom.MaNhom.
3	MaDeTai	VARCHAR(20)	Mã đề tài được chọn đăng ký, tham chiếu DeTai.MaDeTai.
4	MaGVHuongDan	VARCHAR(20)	Giảng viên nhận hướng dẫn nhóm, tham chiếu GiangVien.
5	NgayDangKy	DATETIME	Thời điểm nhóm gửi đăng ký.
6	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái duyệt: chờ duyệt, đã duyệt hoặc từ chối.
7	NgayDuyet	DATETIME	Thời điểm giảng viên hoặc giáo vụ phê duyệt phiếu.
8	LyDoTuChoi	NVARCHAR(255)	Lý do từ chối nếu không chấp thuận đăng ký.
9	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
10	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.23 Đặc tả bảng lịch gặp hướng dẫn

Bảng 5.26 Đặc tả bảng lịch gặp hướng dẫn

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaLichGap	VARCHAR(20)	Mã lịch gặp hướng dẫn.
2	MaNhom	VARCHAR(20)	Mã nhóm tham gia buổi gặp, tham chiếu Nhom.MaNhom.
3	MaGV	VARCHAR(20)	Giảng viên hướng dẫn chủ trì, tham chiếu GiangVien.MaGV.
4	ThoiGianBatDau	DATETIME	Thời gian bắt đầu buổi gặp.
5	ThoiGianKetThuc	DATETIME	Thời gian kết thúc buổi trao đổi.
6	DiaDiem	NVARCHAR(200)	Địa điểm gặp, ví dụ phòng làm việc, văn phòng bộ môn hoặc Google Meet.
7	NoiDung	LONGTEXT	Nội dung trao đổi và nhiệm vụ giao cho sinh viên.
8	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái: đã lên lịch, đã hoàn thành hoặc đã hủy.
9	created_at	DATETIME	Thời gian tạo lịch gặp.
10	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.24 Đặc tả bảng báo cáo tiến độ

Bảng 5.27 Đặc tả bảng báo cáo tiến độ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaBaoCao	VARCHAR(20)	Mã bản ghi báo cáo tiến độ.
2	MaNhom	VARCHAR(20)	Mã nhóm thực hiện nộp báo cáo, tham chiếu Nhom.MaNhom.
3	MaMoc	VARCHAR(20)	Đợt mốc thời gian quy định, tham chiếu MocThoiGianKhoaLuan.
4	LanBaoCao	INT	Lần báo cáo tiến độ, ví dụ 1, 2, 3.
5	TieuDe	NVARCHAR(200)	Tiêu đề của đợt báo cáo tiến độ.
6	NoiDungBaoCao	LONGTEXT	Mô tả chi tiết tiến độ công việc đã thực hiện.
7	TenFile	NVARCHAR(255)	Tên tệp tin đính kèm, chẳng hạn Word, PDF hoặc ZIP.
8	DuongDanFile	VARCHAR(500)	Đường dẫn tệp tin lưu trữ trên máy chủ.
9	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái: chờ nhận xét, đạt hoặc cần chỉnh sửa.
10	NgayNop	DATETIME	Thời điểm sinh viên nộp báo cáo.
11	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
12	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.25 Đặc tả bảng tóm tắt báo cáo

Bảng 5.28 Đặc tả bảng tóm tắt báo cáo

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaTomTat	VARCHAR(20)	Mã bản tóm tắt tự động.
2	MaBaoCao	VARCHAR(20)	Mã báo cáo tiến độ được tóm tắt, tham chiếu BaoCaoTienDo.
3	CongViecDaHoanThanh	LONGTEXT	Danh sách các hạng mục công

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
			việc đã làm do AI trích xuất.
4	KhoKhan	LONGTEXT	Khó khăn, vướng mắc của sinh viên được AI phát hiện.
5	KeHoachTuanToi	LONGTEXT	Kế hoạch tiếp theo được AI tổng hợp.
6	NoiDungAI	LONGTEXT	Toàn bộ kết quả phản hồi tổng hợp dạng JSON hoặc văn bản của LLM.
7	DoTinCayAI	DECIMAL(5,2)	Chỉ số đánh giá độ tin cậy của thuật toán phân tích.
8	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái bản tóm tắt: đang xử lý, đã tạo hoặc lỗi.
9	NgayTomTat	DATETIME	Thời điểm hoàn thành quá trình xử lý AI.
10	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
11	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.26 Đặc tả bảng nhận xét

Bảng 5.29 Đặc tả bảng nhận xét

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaNhanXet	VARCHAR(20)	Mã nhận xét góp ý.
2	MaBaoCao	VARCHAR(20)	Báo cáo tiến độ được nhận xét, tham chiếu BaoCaoTienDo.
3	MaGV	VARCHAR(20)	Giảng viên đưa ra nhận xét, tham chiếu GiangVien.MaGV.
4	NoiDung	LONGTEXT	Nội dung góp ý và yêu cầu chỉnh sửa của giảng viên.
5	LoaiNhanXet	NVARCHAR(50)	Phân loại nhận xét, chẳng hạn khen ngợi, nhắc nhở tiến độ hoặc cảnh báo.
6	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái hiển thị nhận xét.
7	NgayNhanXet	DATETIME	Thời điểm giảng viên gửi nhận xét.
8	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
9	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.27 Đặc tả bảng tiến độ

Bảng 5.30 Đặc tả bảng tiến độ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaTienDo	VARCHAR(20)	Mã theo dõi tiến độ.
2	MaNhom	VARCHAR(20)	Mã nhóm sinh viên, tham chiếu Nhom.MaNhom.
3	MaMoc	VARCHAR(20)	Mốc thời gian tương ứng, tham chiếu MocThoiGianKhoaLuan.
4	TyLeHoanThanh	INT	Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc, từ 0% đến 100%.
5	TrangThai	VARCHAR(50)	Tình trạng: đúng hạn, trễ hạn hoặc chưa hoàn thành.
6	GhiChu	LONGTEXT	Nhận xét tiến độ của cán bộ theo dõi.
7	NgayCapNhat	DATETIME	Thời điểm cập nhật tiến độ gần nhất.
8	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
9	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.28 Đặc tả bảng tài liệu nộp

Bảng 5.31 Đặc tả bảng tài liệu nộp

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaTaiLieu	VARCHAR(20)	Mã tài liệu nộp.
2	MaNhom	VARCHAR(20)	Mã nhóm nộp tài liệu, tham chiếu Nhom.MaNhom.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
3	TenTaiLieu	NVARCHAR(255)	Tên gọi tài liệu được tải lên.
4	DuongDan	VARCHAR(500)	Đường dẫn lưu trữ tài liệu trên máy chủ.
5	LoaiTaiLieu	NVARCHAR(50)	Loại tài liệu, chẳng hạn báo cáo Word, mã nguồn hoặc slide.
6	LanNop	INT	Lần nộp hoặc chỉ số phiên bản tài liệu.
7	NgayNop	DATETIME	Thời điểm tải tài liệu lên hệ thống.
8	GhiChu	NVARCHAR(255)	Ghi chú về phiên bản cập nhật.
9	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
10	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.29 Đặc tả bảng phân công phản biện

Bảng 5.32 Đặc tả bảng phân công phản biện

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaPhanCong	VARCHAR(20)	Mã phân công phản biện.
2	MaDeTai	VARCHAR(20)	Mã đề tài được phản biện, tham chiếu DeTai.MaDeTai.
3	MaGV	VARCHAR(20)	Giảng viên được giao nhiệm vụ phản biện, tham chiếu GiangVien.
4	VaiTro	NVARCHAR(50)	Vai trò: phản biện đề cương hoặc phản biện đề tài.
5	NgayPhanCong	DATETIME	Thời điểm Trưởng bộ môn hoặc Khoa phân công.
6	KetQua	NVARCHAR(50)	Đánh giá: đạt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc không đạt.
7	NhanXet	LONGTEXT	Ý kiến nhận xét chuyên môn của giảng

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
			viên phản biện.
8	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái: đã phân công, đang thẩm định hoặc đã đánh giá.
9	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
10	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.30 Đặc tả bảng hội đồng

Bảng 5.33 Đặc tả bảng hội đồng

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaHoiDong	VARCHAR(20)	Mã hội đồng bảo vệ định danh, ví dụ HD01, HD02.
2	MaHocKy	VARCHAR(20)	Mã học kỳ tổ chức hội đồng, tham chiếu HocKy.MaHocKy.
3	TenHoiDong	NVARCHAR(200)	Tên gọi của hội đồng chấm khóa luận.
4	ThoiGianBatDau	DATETIME	Ngày và giờ bắt đầu làm việc của hội đồng.
5	ThoiGianKetThuc	DATETIME	Thời điểm dự kiến kết thúc phiên làm việc.
6	DiaDiem	NVARCHAR(200)	Địa điểm phòng bảo vệ, ví dụ Phòng B.304, Tòa nhà B.
7	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái: chưa diễn ra, đang bảo vệ hoặc đã hoàn thành.
8	SoQuyetDinh	VARCHAR(100)	Số quyết định thành lập hội đồng của Hiệu trưởng/Trưởng khoa.
9	NgayQuyetDinh	DATE	Ngày ký ban hành quyết định thành lập hội đồng.
10	GhiChu	NVARCHAR(255)	Ghi chú phân bổ hội đồng.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
11	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
12	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.31 Đặc tả bảng thành viên hội đồng

Bảng 5.34 Đặc tả bảng thành viên hội đồng

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaHoiDong	VARCHAR(20)	Mã hội đồng bảo vệ, tham chiếu HoiDong.MaHoiDong.
2	MaGV	VARCHAR(20)	Mã giảng viên tham gia, tham chiếu GiangVien.MaGV.
3	VaiTro	NVARCHAR(50)	Nhiệm vụ: Chủ tịch, Thư ký, Ủy viên, Phản biện 1 hoặc Phản biện 2.
4	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
5	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.32 Đặc tả bảng hồ sơ bảo vệ

Bảng 5.35 Đặc tả bảng hồ sơ bảo vệ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaHoSo	VARCHAR(20)	Mã hồ sơ bảo vệ định danh duy nhất.
2	MaNhom	VARCHAR(20)	Nhóm sinh viên nộp hồ sơ, tham chiếu Nhom.MaNhom.
3	MaHoiDong	VARCHAR(20)	Hội đồng chấm được phân công, tham chiếu HoiDong.
4	MaGVPhanBien	VARCHAR(20)	Giảng viên phản biện hồ sơ, tham chiếu GiangVien.
5	XacNhanGVHD	TINYINT(1)	Xác nhận đồng ý cho bảo vệ của

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
			GVHD: 1 là đồng ý, 0 là chưa xác nhận.
6	NgayXacNhanGVHD	DATE	Ngày GVHD xác nhận đủ điều kiện bảo vệ.
7	TyLeTrungLap	DECIMAL(5,2)	Tỷ lệ trùng lặp theo phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin (%), giới hạn được nêu là ≤ 20%.
8	MinhChungDaoVan	VARCHAR(500)	Đường dẫn tệp phiếu kết quả kiểm tra đạo văn.
9	TieuChiChucNang	LONGTEXT	Thiết lập cấu hình tiêu chí chấm điểm mục 6 theo đề tài.
10	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái: chờ xác nhận, đủ điều kiện hoặc bị từ chối.
11	NgayNop	DATE	Ngày nhóm sinh viên nộp hồ sơ bảo vệ.
12	NgayXacNhan	DATE	Ngày giáo vụ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
13	NguoiXacNhan	VARCHAR(20)	Cán bộ giáo vụ xác nhận hồ sơ, tham chiếu GiaoVu.MaGVu.
14	GhiChu	NVARCHAR(255)	Ghi chú tình trạng hồ sơ.
15	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
16	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.33 Đặc tả bảng tệp hồ sơ bảo vệ

Bảng 5.36 Đặc tả bảng tệp hồ sơ bảo vệ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaTep	VARCHAR(20)	Mã tệp hồ sơ.
2	MaHoSo	VARCHAR(20)	Mã bộ hồ sơ bảo vệ, tham chiếu

			HoSoBaoVe.MaHoSo.
3	LoaiTep	NVARCHAR(100)	Loại tệp: quyển báo cáo PDF, slide thuyết trình hoặc minh chứng.
4	TenFile	NVARCHAR(255)	Tên tệp được tải lên hệ thống.
5	DuongDanFile	VARCHAR(500)	Đường dẫn lưu trữ tệp trên máy chủ.
6	PhienBan	VARCHAR(20)	Phiên bản nộp, ví dụ 1.0 hoặc 2.0 sau chỉnh sửa.
7	TrangThai	VARCHAR(50)	Tình trạng kiểm tra tệp.
8	NgayNop	DATETIME	Thời điểm nhóm tải tệp lên hệ thống.
9	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
10	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.34 Đặc tả bảng lịch bảo vệ

Bảng 5.37 Đặc tả bảng lịch bảo vệ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaPhieuChamDiem	VARCHAR(20)	Mã phiếu chấm điểm định danh.
2	MaHoiDong	VARCHAR(20)	Hội đồng chấm điểm, tham chiếu HoiDong.MaHoiDong.
3	MaHoSo	VARCHAR(20)	Hồ sơ của đề tài được chấm, tham chiếu HoSoBaoVe.MaHoSo.
4	MaSV	VARCHAR(20)	Sinh viên được chấm điểm, tham chiếu SinhVien.MaSV.
5	MaGV	VARCHAR(20)	Giám khảo chấm điểm, tham chiếu GiangVien.MaGV.
6	Diem	DECIMAL(4,2)	Tổng điểm của giám khảo theo thang điểm 10, từ 0,0 đến 10,0.
7	ChiTietDiem	LONGTEXT	Dữ liệu JSON chi tiết điểm từng tiêu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
			chí đánh giá.
8	NhanXet	LONGTEXT	Ý kiến nhận xét, ưu điểm và khuyết điểm của sinh viên.
9	ChuKy	LONGTEXT	Chữ ký điện tử được vẽ trực tiếp trên hệ thống của giám khảo.
10	NgayKy	DATETIME	Thời điểm giám khảo hoàn tất ký số hoặc ký điện tử phiếu điểm.
11	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái: lưu nháp hoặc đã hoàn thành
12	NgayCham	DATE	Ngày tiến hành đánh giá, chấm điểm.
13	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
14	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.35 Đặc tả bảng chi tiết điểm hội đồng

Bảng 5.38 Đặc tả bảng chi tiết điểm hội đồng

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaHoiDong	VARCHAR(20)	Mã hội đồng chấm
2	MaGV	VARCHAR(20)	Cán bộ thành viên hội đồng chấm
3	MaSV	VARCHAR(20)	Sinh viên nhận điểm số
4	Diem	DECIMAL(4,2)	Điểm số của giám khảo
5	NhanXet	LONGTEXT	Nhận xét chuyên môn của giám khảo.
6	NgayCham	DATETIME	Thời điểm xác nhận kết quả chấm.
7	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
8	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.36 Đặc tả bảng kết quả sinh viên

Bảng 5.39 Đặc tả bảng kết quả sinh viên

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaKetQua	VARCHAR(20)	Mã kết quả khóa luận tốt nghiệp.
2	MaSV	VARCHAR(20)	Sinh viên nhận kết quả (tham chiếu SinhVien.MaSV).
3	MaHocKy	VARCHAR(20)	Học kỳ thực hiện khóa luận (tham chiếu HocKy.MaHocKy).
4	DiemHuongDan	DECIMAL(4,2)	Điểm do Giảng viên hướng dẫn đánh giá (hệ số quy định).
5	DiemPhanBien	DECIMAL(4,2)	Điểm do Giảng viên phản biện đánh giá.
6	DiemHoiDongTB	DECIMAL(4,2)	Điểm trung bình cộng các thành viên trong Hội đồng bảo vệ.
7	DiemTongKet	DECIMAL(4,2)	Điểm tổng kết toàn diện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.
8	KetQua	NVARCHAR(50)	Xếp loại kết quả: 'ĐẠT (Xuất sắc)', 'ĐẠT (Giỏi)', 'ĐẠT (Khá)', 'KHÔNG ĐẠT'.
9	NhanXetChung	LONGTEXT	Nhận xét kết luận chung về khóa luận của sinh viên.
10	NgayCham	DATE	Ngày chốt kết quả và điểm số.
11	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
12	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.37 Đặc tả bảng thông báo

Bảng 5.40 Đặc tả bảng thông báo

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaThongBao	VARCHAR(20)	Mã thông báo định danh.
2	MaGVu	VARCHAR(20)	Cán bộ giáo vụ ban hành thông báo
3	TieuDe	NVARCHAR(200)	Tiêu đề thông báo gửi đến người dùng.
4	NoiDung	LONGTEXT	Nội dung chi tiết thông báo
5	LoaiThongBao	NVARCHAR(50)	Phân loại: 'Kế hoạch', 'Nhắc nhở nộp bài', 'Lịch bảo vệ'.
6	DoiTuongNhan	NVARCHAR(50)	Nhóm nhận: 'Tất cả', 'Giảng viên', 'Sinh viên', 'Hội đồng'.
7	NgayTao	DATETIME	Ngày và giờ tạo thông báo.
8	TrangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái: 'Bản nháp', 'Đã phát hành'.
9	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
10	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.3.4.38 Đặc tả bảng người nhận thông báo

Bảng 5.41 Đặc tả bảng người nhận thông báo

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
1	MaThongBao	VARCHAR(20)	Mã thông báo được gửi (tham chiếu ThongBao.MaThongBao).
2	MaTK	VARCHAR(50)	Tài khoản người nhận (tham chiếu TaiKhoan.MaTK).
3	DaDoc	TINYINT(1)	Trạng thái xem thông báo: 0 (Chưa đọc), 1

			(Đã đọc).
4	NgayDoc	DATETIME	Thời điểm người dùng nhấn vào đọc thông báo.
5	created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi.
6	updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

5.4. TRIỂN KHAI CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

5.4.1. Chức năng đăng nhập

5.4.2. Chức năng lập kế hoạch khóa luận

5.4.3. Chức năng quản lý đề tài

5.4.4. Chức năng đăng ký đề tài

5.4.5. Chức năng quản lý tiến độ

5.4.6. Chức năng quản lý bảo vệ

5.4.7. Chức năng thống kê

5.5. KẾT CHƯƠNG

Chương 5 đã trình bày quá trình cài đặt hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp từ việc thiết lập môi trường phát triển, cấu hình phần cứng và phần mềm đến triển khai cơ sở dữ liệu và xây dựng các chức năng chính. Hệ thống được phát triển trên nền tảng PHP và Laravel Framework, sử dụng MySQL để quản lý dữ liệu, kết hợp Blade, HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện người dùng.

Bên cạnh việc triển khai cơ sở dữ liệu với các bảng, khóa chính, khóa ngoại và dữ liệu mẫu, chương đã thực hiện xây dựng các chức năng chính như đăng nhập, lập kế hoạch khóa luận, quản lý đề tài, đăng ký đề tài, quản lý tiến độ, quản lý bảo vệ và thống kê. Các chức năng được triển khai dựa trên thiết kế đã trình bày ở chương trước, bảo đảm sự liên kết giữa dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ của hệ thống.

CHƯƠNG 6: THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI

6.1. GIỚI THIỆU

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt, hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp được tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và mục tiêu đã đề ra. Nội dung thử nghiệm tập trung vào các chức năng chính của hệ thống dành cho ba nhóm người dùng gồm Giáo vụ, Giảng viên và Sinh viên.

Bên cạnh việc kiểm tra hoạt động của các chức năng quản lý, quá trình thử nghiệm cũng xem xét khả năng phối hợp giữa các nghiệp vụ như lập kế hoạch khóa luận, quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện, quản lý và đăng ký đề tài, theo dõi tiến độ, quản lý hồ sơ bảo vệ, tổ chức hội đồng, chấm điểm và thống kê kết quả. Đây là các quy trình đã được xác định trong quá trình khảo sát và phân tích hệ thống.

Ngoài các chức năng quản lý truyền thống, hệ thống còn tích hợp chức năng hỗ trợ xử lý báo cáo tiến độ bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Khi sinh viên nộp báo cáo, hệ thống có thể xử lý nội dung báo cáo và tạo bản tóm tắt nhằm hỗ trợ giảng viên nhanh chóng nắm bắt tình hình thực hiện khóa luận.

6.2. MỤC TIÊU THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI

6.2.1. Mục tiêu thử nghiệm hệ thống

Mục tiêu thử nghiệm hệ thống là xác định các chức năng đã xây dựng có xử lý đúng dữ liệu đầu vào, tuân thủ điều kiện nghiệp vụ và trả về kết quả phù hợp với từng nhóm người dùng hay không. Các trường hợp thử nghiệm được lựa chọn từ luồng chính, luồng phụ và những điều kiện ràng buộc trong bản đặc tả Use Case.

- Kiểm tra đăng nhập, phân quyền và các thao tác theo vai trò người dùng.
- Kiểm tra quy trình lập kế hoạch, quản lý đề tài, đăng ký đề tài và theo dõi tiến độ.
- Kiểm tra các trường hợp dữ liệu không hợp lệ, đề tài hết chỉ tiêu hoặc thao tác ngoài điều kiện cho phép.
- Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ bảo vệ, tổ chức hội đồng, chấm điểm và thống kê theo phạm vi đã triển khai.
- Ghi nhận kết quả thực tế để xác định những chức năng đạt yêu cầu và những điểm cần cải thiện.

Mỗi trường hợp thử nghiệm cần có điều kiện đầu vào, các bước thao tác, kết quả mong đợi và kết quả quan sát được. Chức năng chỉ được đánh giá là đạt khi kết quả thực tế phù hợp với yêu cầu đã xác định

6.2.2. Mục tiêu nghiên cứu và thử nghiệm AI

Đối với chức năng AI, mục tiêu thử nghiệm là đánh giá khả năng trích xuất nội dung từ báo cáo PDF, phân đoạn tài liệu theo chương, mục và tạo bản tóm tắt bằng phương pháp Map–Reduce. Ngoài việc kiểm tra API trả về dữ liệu, nhóm cần đánh giá mức độ chính xác và khả năng kiểm chứng thông tin trong bản tóm tắt.

- Nhận diện cấu trúc chương, mục được đánh số X.X và chia nhỏ nội dung dài thành nhiều chunk.
- Giữ thông tin về chương, mục và trang nguồn của từng chunk.
- Tạo các bản tóm tắt cục bộ ở giai đoạn Map và tổng hợp theo mục, chương và toàn bộ tài liệu ở giai đoạn Reduce.
- Kiểm tra kết quả JSON trước khi lưu và hiển thị.
- Đánh giá tính chính xác, mức độ bao quát, cấu trúc và thời gian xử lý của bản tóm tắt.

Kết quả AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ giảng viên đọc báo cáo; việc đánh giá tiến độ và xác nhận nội dung thực tế vẫn do giảng viên thực hiện

6.3. TRIỂN KHAI MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM

6.3.1. Môi trường triển khai

Môi trường thử nghiệm được xây dựng dựa trên cấu hình cài đặt ở Chương 5. Theo báo cáo thiết kế, hệ thống sử dụng PHP và Laravel ở phía máy chủ, MySQL để quản lý dữ liệu, cùng Blade, HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện người dùng. Thông tin phiên bản cụ thể cần được xác nhận theo mã nguồn và máy thực hiện thử nghiệm.

Đối với chức năng AI, môi trường cần có thành phần đọc tệp PDF, khả năng kết nối đến API của mô hình ngôn ngữ lớn và cấu hình lưu trữ kết quả. Các khóa truy cập dịch vụ được quản lý ở phía máy chủ, không ghi trực tiếp vào tài liệu hoặc đưa ra giao diện.

Bảng 6.1 Môi trường phần mềm thử nghiệm

Thành phần	Cấu hình	Thông tin cần xác nhận
Ngôn ngữ, framework	PHP 8.3; Laravel 13.x	
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0	
Giao diện	Blade, Vite, JavaScript	Laravel Blade, HTML, CSS, Bootstrap 5, Vite 8.1.5
PDF	Thư viện trích xuất văn bản	PyMuPDF, Python 3.10.6
LLM	Gemini API	Gemini-3.5-flash-lite

6.3.2. Dữ liệu thử nghiệm

Dữ liệu thử nghiệm được chia thành hai nhóm. Nhóm dữ liệu nghiệp vụ gồm học kỳ, giáo vụ, giảng viên, sinh viên, đề tài, phiếu đăng ký, báo cáo tiến độ, hồ sơ bảo vệ và kết quả. Nhóm dữ liệu AI gồm các báo cáo PDF mà nhóm có quyền sử dụng để kiểm tra quy trình trích xuất và tóm tắt nội dung.

Dữ liệu nghiệp vụ cần bao gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ. Đối với PDF, nên chọn tài liệu ngắn, tài liệu có nhiều chương mục và tài liệu dài để đánh giá khả năng chia chunk và tổng hợp kết quả. Khi sử dụng báo cáo có thông tin cá nhân, nhóm cần kiểm soát dữ liệu trước khi gửi đến dịch vụ AI

Bảng 6.2 Nhóm dữ liệu thử nghiệm

Nhóm	Mục đích	Số lượng
Tài khoản và vai trò	Kiểm tra đăng nhập, phân quyền	213 tài khoản thuộc 5 vai trò
Học kỳ, đề tài, đăng ký	Kiểm tra các điều kiện nghiệp vụ	4 học kỳ, 39 đề tài, 12 phiếu đăng ký
Báo cáo và hồ sơ bảo vệ	Kiểm tra quy trình nộp, duyệt	22 báo cáo tiến độ, 26 bản ghi phiên bản nộp, 3 hồ sơ bảo vệ
Tài liệu PDF	Kiểm tra trích xuất, Map và Reduce	4 PDF khác nhau; 3 PDF đã có kết quả tóm tắt hoàn tất được lưu

6.4. KIỂM THỬ ỨNG DỤNG

6.4.1. Kiểm thử chức năng

Kiểm thử chức năng (Functional Testing) tập trung xác minh các luồng xử lý nghiệp vụ theo Use Case đã xác định. Tiêu chí đánh giá bao gồm độ chính xác của dữ liệu đầu ra, kiểm soát phân quyền theo vai trò (RBAC), tuân thủ các quy tắc nghiệp vụ BR01–BR13 và khả năng xử lý tình huống ngoại lệ.

Bảng 6.3 kiểm thử chức năng

STT	Chức năng kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
1	Đăng nhập hệ thống đa vai trò	Đăng nhập đúng thông tin với 5 vai trò (Giáo vụ, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Giảng viên, Sinh viên); điều hướng chính xác vào phân hệ tương ứng. Chặn đăng nhập sai mật khẩu quá 5 lần.	Đạt	Đã kiểm thử với tài khoản mẫu: admin, TK_TBM_CNPM01, GV00000001, 2001230106. Chuyển hướng chính xác.	Hồ Chí Dũng	20/10/2026
2	Phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC)	Ngăn chặn người dùng truy cập trái phép bằng cách gõ URL trực tiếp (ví dụ: Sinh viên truy cập route của Giáo vụ hoặc Hội đồng nhóm khác).	Đạt	Middleware role chặn triệt để và trả về mã lỗi HTTP 403 Forbidden hoặc chuyển hướng an toàn.	La Thuận Phát	20/10/2026
3	Lập kế hoạch học kỳ và mốc thời gian	Giáo vụ tạo mới kế hoạch khóa luận, thiết lập các mốc thời gian (Deadline tạo nhóm, đăng ký, nộp tiến độ, Turnitin, bảo vệ) cho học kỳ.	Đạt	Kế hoạch KH2526_02 được lưu thành công kèm 9 mốc thời gian quy trình, không cho phép trùng lặp học kỳ.	Nguyễn Thị Thùy Dương	21/10/2026
4	Rà soát danh sách sinh viên đủ điều kiện (BR03)	Hệ thống tự động lọc sinh viên tích lũy ≥ 120 tín chỉ, CPA ≥ 2.50 và không bị cảnh cáo học vụ. Cho phép Giáo vụ chốt và xuất danh sách.	Đạt	Lọc chính xác danh sách sinh viên Khóa 14 ĐH chính quy. Sinh viên không đủ điều kiện bị ghi nhận lý do cụ thể.	Hồ Chí Dũng	21/10/2026

STT	Chức năng kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
5	Đề xuất và phê duyệt đề tài 2 cấp (TBM & Trưởng khoa)	Giảng viên đề xuất đề tài; Trưởng bộ môn duyệt chuyên môn; Trưởng khoa duyệt ban hành. Ghi nhận đầy đủ nhật ký duyệt và lý do nếu từ chối.	Đạt	Đề tài DT01 (CNPM) chuyển trạng thái tuần tự từ 'Chờ duyệt BM' → 'Chờ duyệt Khoa' → 'Đã duyệt'.	La Thuận Phát	22/10/2026
6	Tạo nhóm sinh viên và ghép đội (BR04, BR05)	Sinh viên đủ điều kiện tạo nhóm tối đa 3 thành viên; gửi lời mời tham gia qua mã SV; chỉ nhóm trưởng mới được đại diện thao tác đăng ký đề tài.	Đạt	Nhóm NH01 tạo thành công với 3 thành viên. Hệ thống chặn không cho sinh viên tham gia đồng thời 2 nhóm.	Nguyễn Thị Thùy Dương	22/10/2026
7	Đăng ký đề tài khóa luận trực tuyến	Nhóm trưởng chọn đề tài trong danh sách công bố còn chỉ tiêu. Hệ thống khóa đề tài ngay khi được đăng ký thành công (tránh Race Condition).	Đạt	Nhóm NH01 đăng ký đề tài DT01. Hệ thống lập tức cập nhật trạng thái đề tài thành 'Đã có nhóm', khóa nút đăng ký.	Hồ Chí Dũng	23/10/2026
8	Nộp báo cáo tiến độ theo đợt	Sinh viên nộp tệp báo cáo PDF/Word theo đúng mốc thời gian; hệ thống ghi nhận phiên bản nộp (v1, v2...), thời điểm nộp và gắn kèm mã nhóm.	Đạt	Nhóm nộp thành công tệp BaoCao_Dot1_Nhom01.pdf. Đã loại bỏ ô tự nhập % của SV để chờ AI thẩm định.	La Thuận Phát	23/10/2026
9	Tự động phân tích & tóm tắt báo cáo tiến độ bằng AI (LLM)	Hệ thống đọc tệp PDF báo cáo, phân đoạn Chunking, trích xuất: Công việc đã làm, Kết quả đạt được, Khó khăn, Kế hoạch tiếp theo và Dẫn chứng số trang.	Đạt	Trích xuất thành công nội dung báo cáo 124 trang qua pipeline Map-Reduce; hiển thị trích dẫn trang đối chiếu rõ ràng.	Hồ Chí Dũng	24/10/2026
10	Tự động ước lượng tỷ lệ hoàn thành tiến độ bằng AI	AI đánh giá mức độ hoàn thành dựa trên nhiệm vụ giao so với kết quả thực tế trong báo cáo. Không gán bừa 0% hay 100% khi gặp	Đạt	Đánh giá đạt 75% cho báo cáo đợt 2 của đề tài DT01 dựa trên 6 sản phẩm đầu ra đã hoàn thiện có bằng	Nguyễn Thị Thùy Dương	24/10/2026

STT	Chức năng kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
		lỗi tệp.		chứng xác minh.		
11	Giảng viên hướng dẫn duyệt tiến độ & nhận xét	GVHD xem báo cáo gốc, tham khảo tóm tắt AI, nhập góp ý chuyên môn và xác nhận trạng thái: 'Đạt' hoặc 'Yêu cầu nộp lại'.	Đạt	GVHD gửi nhận xét góp ý và cập nhật trạng thái đợt nộp; hệ thống tự động thông báo đến tài khoản các thành viên nhóm.	La Thuận Phát	25/10/2026
12	Nộp và kiểm tra hồ sơ bảo vệ (Turnitin ≤ 20%)	Sinh viên nộp trọn bộ hồ sơ (Bản toàn văn PDF, slide, kết quả Turnitin). Hệ thống kiểm tra tỷ lệ đạo văn hợp lệ (≤ 20%) trước khi duyệt.	Đạt	Hồ sơ nhóm HS01 có Turnitin 8%, GVHD xác nhận đủ điều kiện bảo vệ thành công.	Nguyễn Thị Thùy Dương	25/10/2026
13	Phân công Giảng viên phản biện (GVPB \ne GVHD)	Giáo vụ/Trưởng bộ môn phân công GVPB cho đề tài. Hệ thống kiểm tra ràng buộc không cho phép GVHD làm GVPB của chính đề tài mình hướng dẫn (BR07).	Đạt	Chặn thành công khi cố ý chọn GVHD làm GVPB; phân công GV00000002 phản biện cho đề tài của GV00000001.	Hồ Chí Dũng	26/10/2026
14	Thành lập Hội đồng bảo vệ & Sửa lỗi lọc ngành	Trưởng khoa thành lập Hội đồng, phân bổ phòng, ngày giờ bảo vệ. Danh sách đề tài được lọc chính xác theo mã Ngành đào tạo, không bị trộn lẫn dữ liệu.	Đạt	Hội đồng HD01 (ngành Kỹ thuật phần mềm - 7480103) lọc đúng 100% các nhóm thuộc ngành KTPM, không lẫn CNTT/ATTT.	La Thuận Phát	26/10/2026
15	Phân công thành viên Hội đồng & Cân bằng tải	Phân công Chủ tịch, Thư ký, Ủy viên (tối thiểu 3 GV). Cảnh báo trùng lịch bảo vệ, cảnh báo giảng viên nhận quá nhiều hội đồng.	Đạt	Hệ thống hiển thị thống kê tải của từng GV; cảnh báo khi GV tham gia quá 3 HĐ/ngày hoặc bị trùng khung giờ phòng bảo vệ.	Nguyễn Thị Thùy Dương	27/10/2026
16	Thư ký lập phiếu chấm	Quyền lập phiếu chấm và cấu hình	Đạt	Chuyển quyền từ Chủ tịch sang	Hồ Chí Dũng	27/10/2026

STT	Chức năng kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
	& Xem đề cương chi tiết	tiêu chí Mục 6 (Chức năng bài toán) thuộc về Thư ký hội đồng. Thư ký mở xem trực tiếp đề cương đã duyệt.		Thư ký thành công; Thư ký cấu hình rubric Mục 6 và đồng bộ phiếu cho toàn bộ hội đồng.		
17	Nhập điểm bảo vệ & Tính điểm tổng kết tự động	Giám khảo chấm điểm độc lập trên phiếu rubric điện tử (KLCN hoặc KLKS). Hệ thống tính điểm tổng kết: 0.2 × HD + 0.3 × PB + 0.5 × HĐTB.	Đạt	Điểm tổng kết của SV 2001230106 được tính toán chuẩn xác: 0.2 × 9.0 + 0.3 × 8.5 + 0.5 × 9.0 = 8.85 (Đạt - Xuất sắc).	La Thuận Phát	28/10/2026
18	Xuất văn bản PDF chuẩn (Quyết định, Phiếu chấm)	Xuất phiếu chấm điểm cá nhân và Quyết định thành lập hội đồng ra định dạng PDF chuẩn văn bản hành chính HUIT, hiển thị đầy đủ tiếng Việt, phân trang đẹp mắt.	Đạt	Loại bỏ chữ ký điện tử giả lập/vẽ tay trên UI theo đúng quy định; bản in PDF có dòng ký tên trang trọng, không bị tràn dòng.	Nguyễn Thị Thùy Dương	28/10/2026
19	Nộp lại báo cáo chỉnh sửa sau Hội đồng (Revisions)	Nhóm có yêu cầu chỉnh sửa từ Hội đồng được mở quyền tải lên bản báo cáo hoàn thiện cuối cùng; lưu trữ lịch sử các phiên bản không ghi đè.	Đạt	Sinh viên nộp bản chỉnh sửa v2.0 thành công; Thư ký kiểm tra và duyệt hoàn thành trước khi chốt lưu trữ khoa.	Hồ Chí Dũng	29/10/2026
20	Thống kê số liệu và xuất báo cáo tổng kết	Giáo vụ xem thống kê tỷ lệ đạt/hỏng, phổ điểm, phân bổ đề tài theo bộ môn và xuất dữ liệu ra tệp Excel/PDF phục vụ lưu trữ.	Đạt	Xuất file Excel tổng hợp kết quả toàn khóa luận chính xác theo từng cột: Điểm HD, Điểm PB, Điểm HĐ, Điểm TK, Xếp loại.	La Thuận Phát	29/10/2026

6.4.2. Kiểm thử giao diện

Kiểm thử giao diện (User Interface Testing) đánh giá tính trực quan, sự nhất quán của nhận diện HUIT, khả năng đáp ứng trên nhiều kích thước màn hình, trạng thái thông báo và trải nghiệm người dùng.

Bảng 6.4 Kiểm thử giao diện

STT	Chức năng kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
1	Bố cục giao diện tổng thể và màu sắc thương hiệu	Áp dụng đúng màu chủ đạo của Trường ĐH Công Thương TP.HCM (Xanh dương #00529b, logo HUIT sắc nét, phông chữ chuẩn tiếng Việt Inter/Roboto).	Đạt	Giao diện hài hòa, thanh điều hướng (Sidebar/Navbar) đồng bộ xuyên suốt tất cả các phân hệ.	Nguyễn Thị Thùy Dương	20/10/2026
2	Màn hình Đăng nhập và Khôi phục mật khẩu	Khung đăng nhập căn giữa màn hình, các trường nhập liệu có icon trực quan, có nút ẩn/hiện mật khẩu, thông báo lỗi màu đỏ rõ ràng khi nhập sai.	Đạt	Hiển thị chuyên nghiệp; nút đăng nhập có hiệu ứng loading khi đang xác thực.	Hồ Chí Dũng	20/10/2026
3	Khả năng co giãn giao diện (Responsive)	Giao diện tự động co giãn và hiển thị tốt trên các độ phân giải: Desktop (1920x1080, 1366x768), Tablet (iPad 1024x768) và Mobile (375x667).	Đạt	Thanh Sidebar tự động thu gọn thành menu Offcanvas trên màn hình điện thoại di động; bảng dữ liệu có scroll ngang.	La Thuận Phát	21/10/2026
4	Màn hình Quản lý Kế hoạch & Timeline quy trình	Hiển thị tiến trình dạng Timeline 9 bước trực quan, có các nhãn trạng thái ('Đang mở', 'Đã kết thúc', 'Chưa bắt đầu') phân	Đạt	Trực quan, dễ theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực.	Nguyễn Thị Thùy Dương	21/10/2026

STT	Chức năng kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
		biệt bằng màu sắc.				
5	Giao diện Đăng ký đề tài của Sinh viên	Danh sách đề tài dạng thẻ (Card) hoặc bảng, hiển thị rõ: Tên đề tài, GVHD, Bộ môn, Học phần, Chỉ tiêu còn lại và Nút đăng ký trạng thái rõ ràng.	Đạt	Đề tài đã đủ người hiển thị badge màu xám 'Đã có nhóm' và vô hiệu hóa nút bấm rõ ràng.	Hồ Chí Dũng	22/10/2026
6	Giao diện Wizard 4 bước thành lập Hội đồng	Quy trình 4 bước có thanh chỉ báo tiến độ (Step Wizard); cho phép chuyển đổi mượt mà giữa các bước Thông tin, Chọn đề tài, Phân công GV, Xem trước.	Đạt	Đã khắc phục lỗi xuống dòng tại tiêu đề Hội đồng và phòng bảo vệ; trường chọn hiển thị rõ ràng.	La Thuận Phát	22/10/2026
7	Bộ lọc đề tài theo Ngành khi tạo Hội đồng	Khi chọn Ngành ở Bước 1, danh sách đề tài ở Bước 2 tự động lọc chỉ hiển thị nhóm đề tài thuộc Ngành đó kèm huy hiệu ngành nổi bật.	Đạt	Hoạt động tức thì bằng JavaScript không cần tải lại trang; nhãn Ngành hiển thị rõ ràng cho từng nhóm.	Nguyễn Thị Thùy Dương	23/10/2026
8	Hộp thoại (Modal) xem nhanh Đề cương chi tiết	Cho phép Thư ký/GV click xem nhanh nội dung tệp đề cương PDF/Word trong cửa sổ Modal mà không cần rời trang hiện tại.	Đạt	Tích hợp thư viện PDF.js hiển thị tài liệu rõ nét; có nút phóng to, thu nhỏ và tải về tiện lợi.	Hồ Chí Dũng	23/10/2026
9	Màn hình Chấm điểm Rubric điện tử	Bảng rubric chấm điểm hiển thị chi tiết các tiêu chí (CLO), thang điểm tối đa, ô nhập điểm tự động giới hạn giá trị từ 0 →	Đạt	Bảng điểm rõ ràng; cột tổng điểm tự động tính toán bằng JavaScript ngay khi giám khảo	La Thuận Phát	24/10/2026

STT	Chức năng kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
		điểm tối đa.		gõ điểm tiêu chí.		
10	Loại bỏ canvas chữ ký tay trên giao diện chấm điểm	Gỡ bỏ hoàn toàn khu vực vẽ chữ ký tay điện tử phức tạp; thay bằng nút "Xác nhận hoàn thành chấm điểm" chuyên nghiệp, bảo mật.	Đạt	Đã loại bỏ canvas chữ ký rườm rà; giao diện chấm điểm gọn gàng, tập trung hoàn toàn vào nội dung chuyên môn.	Nguyễn Thị Thùy Dương	24/10/2026
11	Giao diện hiển thị kết quả phân tích AI (LLM)	Hiển thị kết quả tóm tắt phân cấp dạng Accordion (theo từng chương), danh sách công việc có bullet point, ô dẫn chứng số trang có thể click xem.	Đạt	Trực quan, sinh động; có Modal bật lên hiển thị đúng trang PDF gốc có highlight màu vàng đoạn dẫn chứng.	Hồ Chí Dũng	25/10/2026
12	Thanh tiến độ tự động đánh giá bằng AI	Thanh Progress Bar hiển thị % tiến độ do AI tính toán kèm nhãn 'AI ước tính' và danh sách căn cứ đánh giá bên dưới.	Đạt	Phân biệt rõ ràng giữa % tiến độ do AI tính toán và % giai đoạn kế hoạch của khoa; màu sắc chuyển từ cam sang xanh lá.	La Thuận Phát	25/10/2026
13	Trang "Hội đồng của tôi" dành cho Giảng viên	Danh sách hội đồng dạng thẻ thông tin: Tên HĐ, vai trò (Chủ tịch/Thư ký/Ủy viên), ca bảo vệ, phòng, danh sách nhóm kèm nút truy cập chấm điểm.	Đạt	Giảng viên dễ dàng nhận diện nhiệm vụ của mình trong từng hội đồng; có bộ lọc theo học kỳ và trạng thái.	Nguyễn Thị Thùy Dương	26/10/2026
14	Trang "Hội đồng bảo vệ của tôi" dành	Hiển thị thông tin hội đồng chấm nhóm	Đạt	Sinh viên nắm rõ lịch bảo vệ; giao	Hồ Chí Dũng	26/10/2026

STT	Chức năng kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
	cho Sinh viên	mình: thời gian, phòng bảo vệ, danh sách thành viên hội đồng, hướng dẫn chuẩn bị và khu vực nộp lại báo cáo.		diện thân thiện, bảo mật chống xem chéo nhóm khác.		
15	Thông báo trạng thái Toast & Hộp thoại xác nhận	Các thao tác quan trọng (xóa, duyệt, công bố, lưu điểm) đều hiển thị hộp thoại xác nhận (SweetAlert2) và Toast thông báo kết quả góc phải màn hình.	Đạt	Thông báo màu xanh lá khi thành công, màu đỏ khi thất bại, tự biến mất sau 3 giây, tăng độ tin cậy trải nghiệm.	La Thuận Phát	27/10/2026

6.4.3. Kiểm thử dữ liệu

Kiểm thử dữ liệu (Data Testing) xác minh tính toàn vẹn dữ liệu, ràng buộc khóa chính/khóa ngoại, giá trị biên, khả năng chống SQL Injection và XSS, cũng như tính nhất quán giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ quanly_doan.

Bảng 6.5 Kiểm thử dữ liệu

STT	Loại kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
1	Kiểm tra toàn vẹn khóa chính (Primary Key - PK)	Khóa chính của tất cả các bảng (như MaSV, MaGV, MaDeTai, MaHoiDong, MaBaoCao) phải là duy nhất, không được trùng lặp và không nhận giá trị NULL.	Đạt	Hệ thống sử dụng helper IdGenerator tự động sinh mã theo định dạng chuẩn (ví dụ: DT00000001, HD01), không phát sinh trùng lặp.	Hồ Chí Dũng	22/10/2026
2	Kiểm tra toàn vẹn khóa ngoại (Foreign Key - FK)	Mọi khóa ngoại phải tham chiếu chính xác đến khóa chính bảng cha. Chặn thao tác xóa bản ghi cha khi đang có	Đạt	Khi thử xóa một Giảng viên đang có Đề tài hoặc đang làm Chủ tịch Hội đồng, CSDL báo lỗi ràng	La Thuận Phát	22/10/2026

STT	Loại kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
		bản ghi con liên kết (ON DELETE RESTRICT).		buộc toàn vẹn tham chiếu.		
3	Kiểm tra ràng buộc định dạng dữ liệu (Data Format)	Kiểm tra định dạng Email (@huit.edu.vn), số điện thoại (10 chữ số), ngày sinh, ngày bắt đầu/kết thúc kế hoạch qua Form Request Validation.	Đạt	Laravel Request Validation bắt lỗi và trả thông báo tiếng Việt chính xác khi người dùng cố ý nhập sai định dạng.	Nguyễn Thị Thùy Dương	23/10/2026
4	Kiểm tra giá trị biên điểm số (Boundary Values)	Điểm chấm của từng tiêu chí và tổng điểm phiếu chấm chỉ được phép nằm trong đoạn [0.00; 10.00]. Tỷ lệ Turnitin từ 0 → 100\%.	Đạt	Hệ thống chặn ngay tại Client và Validate lại ở Controller nếu nhập điểm < 0 hoặc > 10 (hoặc vượt thang điểm tiêu chí).	Hồ Chí Dũng	23/10/2026
5	Kiểm tra tính toán công thức điểm tổng kết	Điểm tổng kết phải tuân thủ công thức đào tạo: \text{Điểm TK} = (0.2 × \text{Điểm HD}) + (0.3 × \text{Điểm PB}) + (0.5 × \text{Điểm HĐTB}), làm tròn 2 chữ số thập phân.	Đạt	Đã kiểm thử với 10 bộ điểm khác nhau; kết quả tính toán khớp tuyệt đối giữa Backend và cơ sở dữ liệu.	La Thuận Phát	24/10/2026
6	Kiểm tra giới hạn số lượng sinh viên/nhóm (BR04)	Một nhóm khóa luận chỉ được chứa tối đa 3 sinh viên; một sinh viên chỉ được tham gia duy nhất 1 nhóm trong cùng 1 học kỳ.	Đạt	Cơ sở dữ liệu có ràng buộc Unique phức hợp và Controller chặn khi thêm thành viên thứ 4 vào nhóm.	Nguyễn Thị Thùy Dương	24/10/2026
7	Kiểm tra chỉ tiêu hướng dẫn của Giảng viên	Số lượng nhóm mà một giảng viên nhận hướng dẫn trong một	Đạt	Hệ thống đếm số phiếu đăng ký 'Đã duyệt' và khóa không	Hồ Chí Dũng	25/10/2026

STT	Loại kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
	(BR06)	học kỳ không được vượt quá chỉ tiêu quy định (mặc định tối đa 5 nhóm/học kỳ).		cho giảng viên chấp nhận thêm nhóm thứ 6.		
8	Kiểm tra ràng buộc độc lập Giám khảo (BR07, BR08)	Giảng viên hướng dẫn không được phân công làm Giảng viên phản biện hoặc làm Chủ tịch Hội đồng chấm chính sinh viên nhóm mình.	Đạt	Logic truy vấn loại trừ triệt để mã MaGV của GVHD khi hiển thị danh sách ứng viên phản biện và thành viên hội đồng.	La Thuận Phát	25/10/2026
9	Kiểm tra lưu trữ cấu trúc JSON kết quả AI	Cột TomTatJson (LONGTEXT/JSON) trong bảng KhoiBaoCaoTienDo và TomTatBaoCao phải lưu trữ cấu trúc JSON hợp lệ, không bị lỗi font tiếng Việt Unicode (UTF-8).	Đạt	CSDL lưu trữ trọn vẹn JSON gồm 11 nhóm mục tiêu chuẩn; đọc/ghi dữ liệu có dấu mượt mà qua thuộc tính Eloquent casts = ['TomTatJson' => 'array'].	Nguyễn Thị Thùy Dương	26/10/2026
10	Kiểm tra tính toàn vẹn phiên bản tệp báo cáo	Khi sinh viên nộp lại báo cáo, tệp cũ không bị ghi đè vật lý trên ổ đĩa; phiên bản mới được lưu với tên tệp mới và tăng chỉ số phiên bản (LanNop = LanNop + 1).	Đạt	Kiểm tra thư mục storage/app/public/baocao/ tồn tại đầy đủ các tệp v1, v2, v3 tương ứng với dữ liệu lưu trong bảng CSDL.	Hồ Chí Dũng	27/10/2026
11	Phòng chống tấn công SQL Injection	Sử dụng cơ chế Prepared Statements và Eloquent ORM của Laravel để tham số hóa toàn bộ truy vấn dữ liệu đầu vào.	Đạt	Kiểm thử chèn các chuỗi SQL độc hại (' OR '1'='1, '; DROP TABLE SinhVien; --) vào các ô tìm kiếm; hệ thống tự động escape an toàn.	La Thuận Phát	28/10/2026
12	Phòng chống tấn	Tự động làm sạch mã HTML độc	Đạt	Thử chèn <script>alert('	Nguyễn Thị Thùy	28/10/2026

STT	Loại kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Kết quả	Ghi chú / Lỗi phát hiện	Người kiểm thử	Ngày kiểm thử
	công Cross-Site Scripting (XSS)	hại khi người dùng nhập văn bản qua trình soạn thảo giàu (Rich Text Editor) bằng helper HtmlHelper::clean().		XSS')</script> vào nội dung báo cáo và nhận xét; hệ thống lọc sạch thẻ script trước khi lưu vào CSDL.	Dương	
13	Kiểm tra xử lý giá trị NULL và Default Values	Các trường không bắt buộc (Ghi chú, File minh chứng, Lời nhận xét) nhận đúng giá trị NULL hoặc giá trị mặc định, không làm sập ứng dụng.	Đạt	Các câu lệnh truy vấn sử dụng toán tử Null-coalescing (??) xử lý trơn tru, không phát sinh lỗi "Attempt to read property on null".	Hồ Chí Dũng	29/10/2026
14	Kiểm tra Transaction khi ghi nhận kết quả bảo vệ	Quá trình hoàn tất chấm điểm (cập nhật trạng thái phiếu, tính điểm tổng kết, ghi lịch sử) phải nằm trong khối DB::transaction().	Đạt	Khi cố ý giả lập lỗi ngắt kết nối giữa chừng, hệ thống tự động Rollback toàn bộ dữ liệu, bảo đảm tính toàn vẹn 100%.	La Thuận Phát	29/10/2026
15	Kiểm tra đồng bộ dữ liệu giữa các phân hệ	Dữ liệu sau khi Giáo vụ cập nhật (như thay đổi ngày bảo vệ, đổi phòng) phải lập tức phản ánh đồng bộ trên giao diện của Giảng viên và Sinh viên.	Đạt	Dữ liệu được truy vấn trực tiếp từ bảng quan hệ nguồn HoiDong → HoSoBaoVe, không bị cache sai lệch giữa các vai trò.	Nguyễn Thị Thùy Dương	29/10/2026

6.5. PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG TÓM TẮT BÁO CÁO

6.5.1. Bài toán tóm tắt báo cáo

Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải nộp báo cáo tiến độ theo các đợt do giảng viên quy định. Nội dung báo cáo có thể bao gồm nhiều chương, mục và có độ dài từ vài chục đến hàng trăm trang. Việc đọc toàn

bộ báo cáo để xác định những nội dung sinh viên đã thực hiện có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt khi giảng viên phụ trách nhiều nhóm khóa luận.

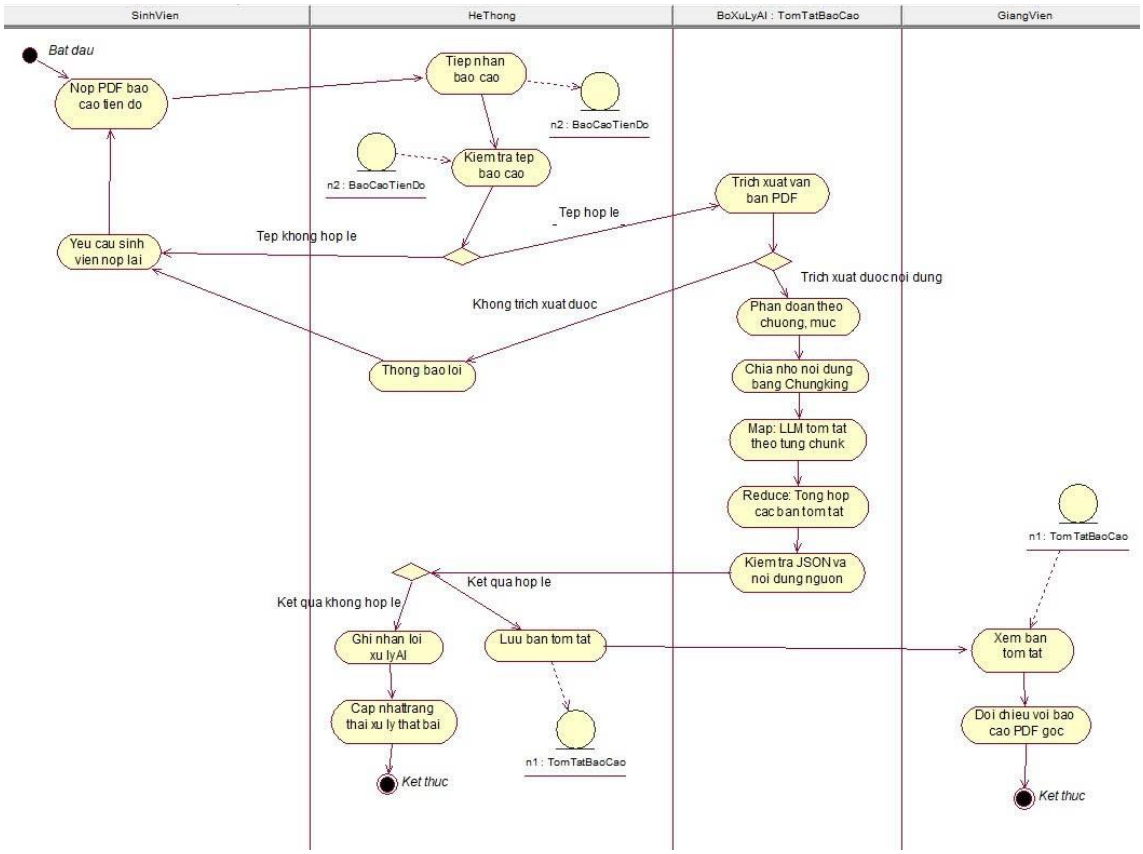
Để hỗ trợ quá trình theo dõi tiến độ, nhóm phát triển chức năng tự động tóm tắt báo cáo khóa luận bằng mô hình ngôn ngữ lớn. Chức năng tiếp nhận tệp báo cáo PDF, trích xuất nội dung văn bản và tạo bản tóm tắt những công việc đã được trình bày trong báo cáo.

Do báo cáo có thể chứa lượng lớn nội dung, hệ thống không xử lý toàn bộ tài liệu trong một lần gọi mô hình. Thay vào đó, nội dung được phân đoạn theo cấu trúc chương, mục và chia nhỏ khi cần thiết. Các đoạn văn bản được tóm tắt bằng LLM, sau đó tổng hợp theo phương pháp Map–Reduce.

Kết quả tóm tắt được tổ chức theo các chương, mục tương ứng với báo cáo gốc nhằm hỗ trợ giảng viên theo dõi và đối chiếu nội dung. Những thông tin không có căn cứ trong tài liệu không được sử dụng làm nội dung tóm tắt.

6.5.2. Sơ đồ hoạt động chức năng tóm tắt báo cáo

Sơ đồ hoạt động mô tả các bước từ khi sinh viên tải lên báo cáo đến khi giảng viên xem kết quả. Hệ thống kiểm tra tệp đầu vào, trích xuất nội dung, nhận diện chương, mục và chia chunk. Tiếp theo, các đoạn văn bản được gửi đến LLM để tóm tắt, sau đó được tổng hợp và kiểm tra trước khi lưu lại.

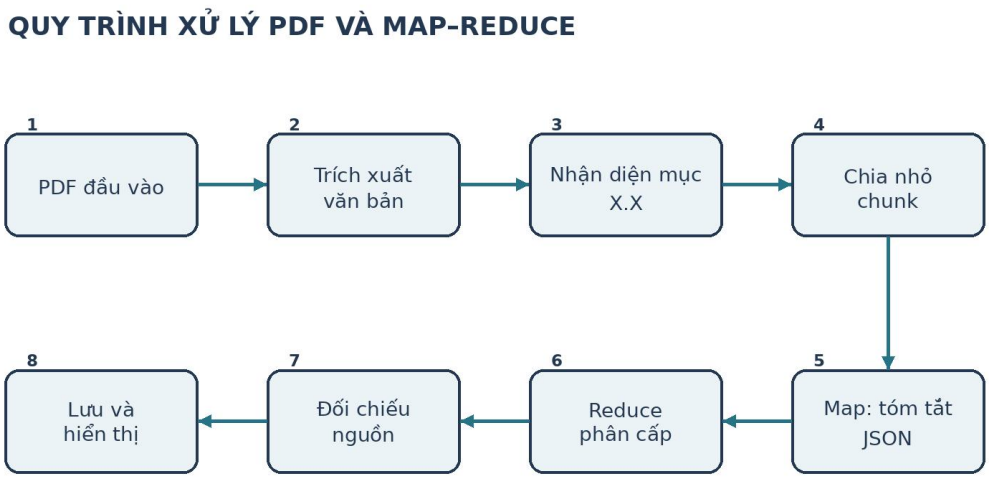


Hình 6.15 Sơ đồ hoạt động chức năng tóm tắt báo cáo

6.5.3. Quy trình xử lý báo cáo

Quy trình được thực hiện sau khi sinh viên nộp và hệ thống tiếp nhận tệp PDF. Nội dung từng trang được trích xuất thành văn bản, sau đó hệ thống tìm các tiêu đề chương, mục để xác định ranh giới nội dung. Các mục dài tiếp tục được chia thành những chunk nhỏ có độ dài phù hợp với giới hạn xử lý của mô hình.

Ở giai đoạn Map, LLM tóm tắt từng chunk và trả về dữ liệu có cấu trúc. Ở giai đoạn Reduce, kết quả được tổng hợp theo các cấp từ chunk đến mục, chương và tài liệu. Trước khi lưu trữ, hệ thống cần kiểm tra JSON và đối chiếu nội dung với nguồn nhằm hạn chế việc tạo các ý không có trong báo cáo.



Hình 6.16 Quy trình xử lý báo cáo PDF bằng Map–Reduce

Quy trình trên mô tả riêng chức năng tóm tắt báo cáo. Việc so sánh báo cáo với danh sách yêu cầu của giảng viên là chức năng khác, không nên gộp thành một kết quả AI nếu hệ thống triển khai chúng độc lập.

6.5.4. Phân đoạn văn bản bằng Chunking

Hệ thống ưu tiên chia tài liệu dựa theo cấu trúc chương, mục như 1, 1.1, 2.3 thay vì cắt toàn bộ văn bản thành những đoạn có kích thước cố định ngay từ đầu. Cách này giữ được nội dung thuộc cùng một mục và giúp bản tóm tắt có thể hiển thị theo số thứ tự tương ứng với tài liệu gốc.

Đối với những mục có nội dung vượt quá kích thước cho phép, hệ thống tiếp tục tạo nhiều chunk. Một lượng văn bản nhỏ ở cuối chunk trước có thể được giữ lại ở đầu chunk sau để giảm nguy cơ mất ngữ cảnh. Kích thước chunk và khoảng chồng lấn cần được cấu hình dựa trên giới hạn token của mô hình được sử dụng.

Mỗi chunk cần gắn thông tin nhận diện tài liệu, chương, mục, số trang và thứ tự xử lý. Chẳng hạn, nếu mục 3.2 được chia thành năm chunk, cả năm phải được tổng hợp trở lại thành một bản tóm tắt của mục 3.2 trước khi chuyển sang bước tổng hợp chương.

Bảng 6.6 Thông tin cần lưu kèm chunk

Thuộc tính	Vai trò	Ví dụ từ bản chạy
document_id / document_version_id	Định danh báo cáo và phiên bản nộp	BC_DOT_135 / KHOI_D135_V5_6163be
section_id / section_number	Mã nội bộ và số mục trong tài liệu	s00081 / 3.2.2.2
chunk_index	Thứ tự chunk trong mục	1
start_page / end_page	Trang PDF vật lý chứa nguồn	61 / 61
content	Văn bản nguồn của chunk	Nội dung mục Quy trình quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện

Bản triển khai sử dụng PyMuPDF 1.28.2 trên Python 3.10.6 để trích xuất văn bản, cỡ chữ và vị trí nguồn. Bộ nhận diện tiêu đề kết hợp đánh số, định dạng và vị trí để dựng cây chương/mục, phân biệt mục lục và phần thân. Chunk cấu trúc có mục tiêu 2.500, tối đa 3.000 token ước tính và overlap cấu hình 200 token. Bước đóng gói AI riêng có mục tiêu nội dung 2.500 token, overlap cấu hình 80 token và biên an toàn ngân sách. Token local chỉ là ước tính, không phải số token thanh toán của API.

Chạy lại phân đoạn cục bộ trên PDF 124 trang nhận diện 234 mục/vùng cấu trúc, tạo 240 chunk và đóng thành 23 gói Map. Các kiểm tra toàn vẹn không có FAIL, vẫn có cảnh báo ảnh chưa đọc, vùng dự phòng và mục chỉ có tiêu đề. Độ bao phủ 100% chỉ áp dụng cho văn bản đã trích xuất, không chứng minh nhận diện cấu trúc hoặc ngữ nghĩa hoàn toàn chính xác.

6.5.5. Xử lý tóm tắt bằng LLM

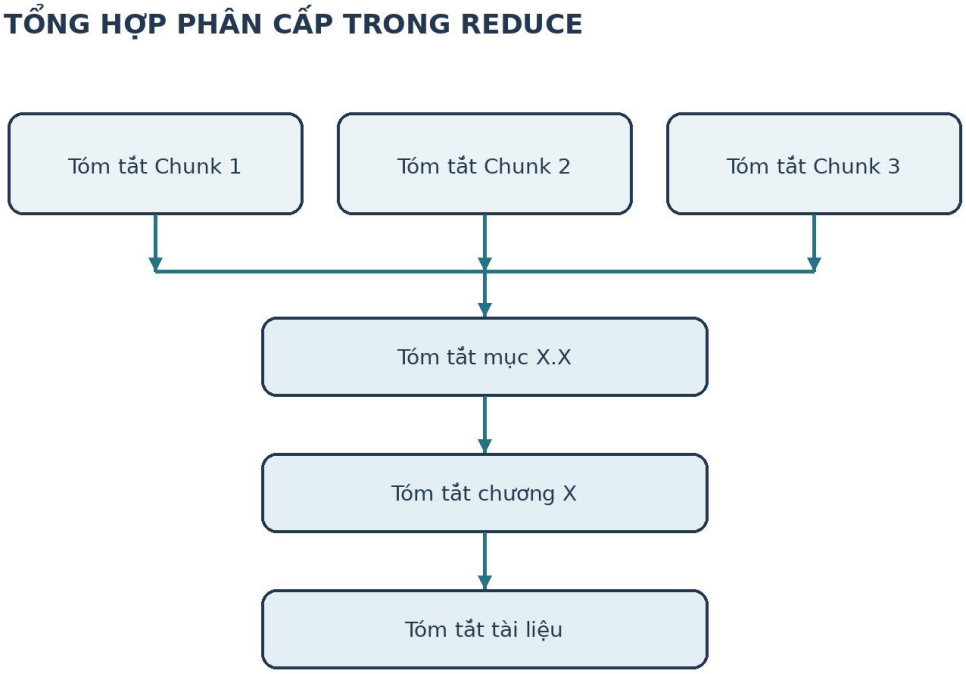
Tại bước Map, hệ thống lần lượt gửi từng chunk đến API LLM cùng với prompt quy định nội dung cần trích xuất và cấu trúc đầu ra. Prompt yêu cầu mô hình tập trung vào những phần đã được trình bày trong chunk và hạn chế đưa ra nhận định không có căn cứ trong văn bản đầu vào.

Kết quả từ API được yêu cầu ở dạng JSON và gắn với mã tài liệu, chương, mục, chunk tương ứng. Hệ thống kiểm tra cấu trúc phản hồi trước khi sử dụng trong những bước tiếp theo. Trường hợp API trả về lỗi, JSON không hợp lệ hoặc dữ liệu rỗng cần được nhận diện là lỗi xử lý, không xem như một bản tóm tắt thành công.

Thông số cấu hình như mã mô hình, số token tối đa, thời gian chờ và cách gọi API cần được đối chiếu với mã nguồn của bản đang chạy. Tài liệu báo cáo chỉ trình bày các thông số thực sự được sử dụng trong thử nghiệm.

6.5.6. Tổng hợp kết quả bằng Map–Reduce

Sau khi có các bản tóm tắt cục bộ, hệ thống gom các kết quả thuộc cùng một mục và thực hiện Reduce để loại bỏ các ý trùng lặp, đồng thời tạo bản tóm tắt thống nhất cho mục đó. Các bản tóm tắt mục được tiếp tục tổng hợp thành chương. Cuối cùng, những bản tóm tắt chương được dùng để tạo nội dung tổng hợp cho toàn bộ báo cáo.



Hình 6.17 Quá trình tổng hợp phân cấp trong Reduce

Trong từng vòng Reduce, thông tin về vị trí chương, mục và trang nguồn cần được giữ lại để hạn chế ghép nhầm nội dung. Nếu dữ liệu của một vòng vẫn dài so với giới hạn đầu vào, hệ thống có thể chia thành các lượt tổng hợp nhỏ hơn. Kết quả cuối cùng chỉ trình bày nội dung được hỗ trợ bởi tài liệu gốc.

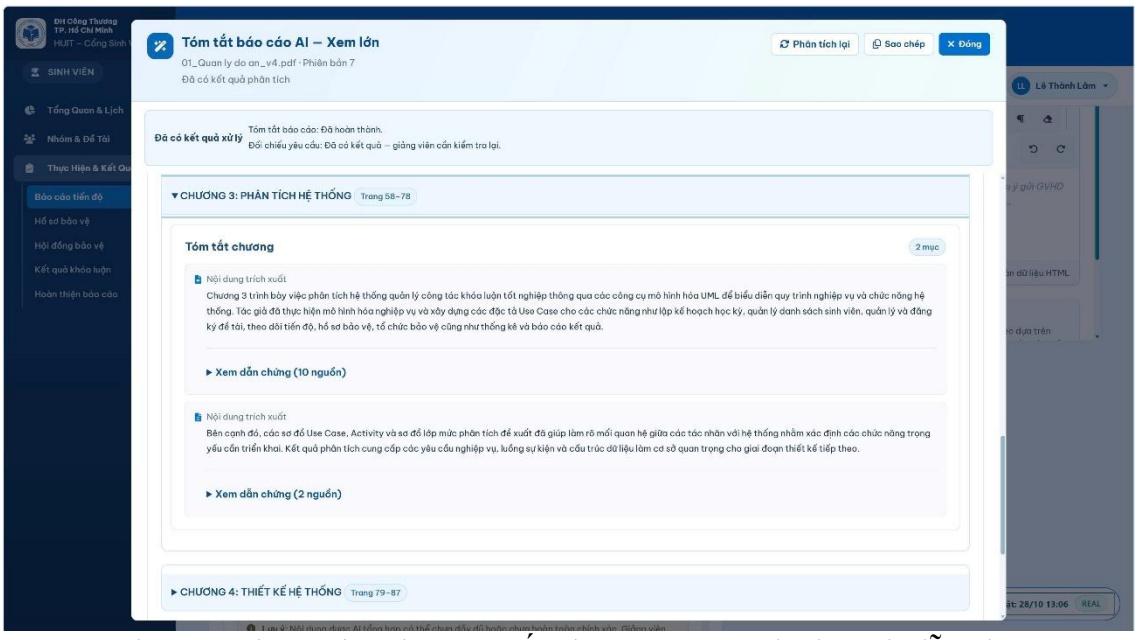
6.5.7. Tích hợp AI vào hệ thống

Chức năng AI được tích hợp với quy trình nộp báo cáo tiến độ. Kết quả xử lý cần gắn với đúng báo cáo và đúng phiên bản nộp, tránh sử dụng bản tóm tắt của tệp cũ khi sinh viên đã cập nhật nội dung. Trên giao diện giảng viên, hệ thống hiển thị trạng thái đang xử lý, đã hoàn thành hoặc lỗi tùy theo kết quả thực tế.

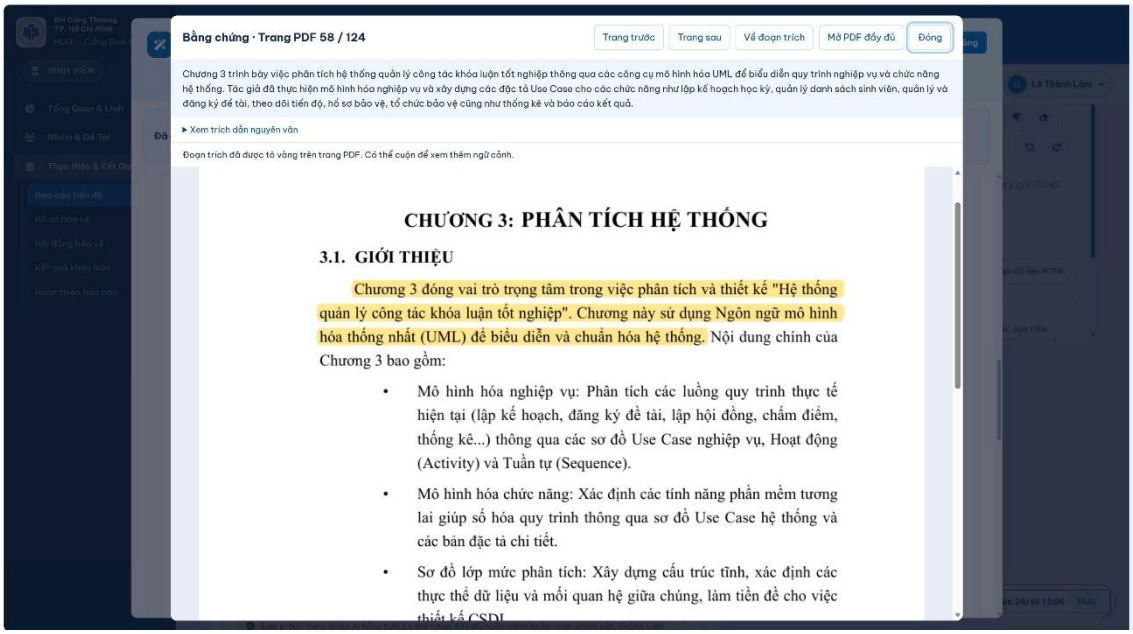
Giảng viên có thể đọc bản tóm tắt để nắm những ý chính, sau đó mở báo cáo gốc khi cần đối chiếu. Quyền truy cập tệp và kết quả tóm tắt phải tuân theo phân quyền của hệ thống. Các trường dữ liệu dùng để lưu kết quả cần được kiểm tra lại so với thiết kế cơ sở dữ liệu ở Chương 5, đặc biệt khi yêu cầu đầu ra AI đã thay đổi.

Laravel đưa tác vụ vào hàng đợi ai-reports, worker php artisan ai:work gọi Python để xử lý PDF. Checkpoint và kết quả trung gian được lưu để tiếp tục khi lượt xử lý phải chờ hoặc hết ngân sách. Kết quả hợp lệ được lưu vào khoibaocaotiendo.TomTatJson và phần tổng quan vào TomTatAI, gắn với hash file và phiên bản bài nộp. Trình duyệt kiểm tra trạng thái khoảng 5 giây khi tác vụ còn hoạt động và cập nhật nội dung mới, tóm tắt có thể hoàn tất trước phần đối chiếu yêu cầu.

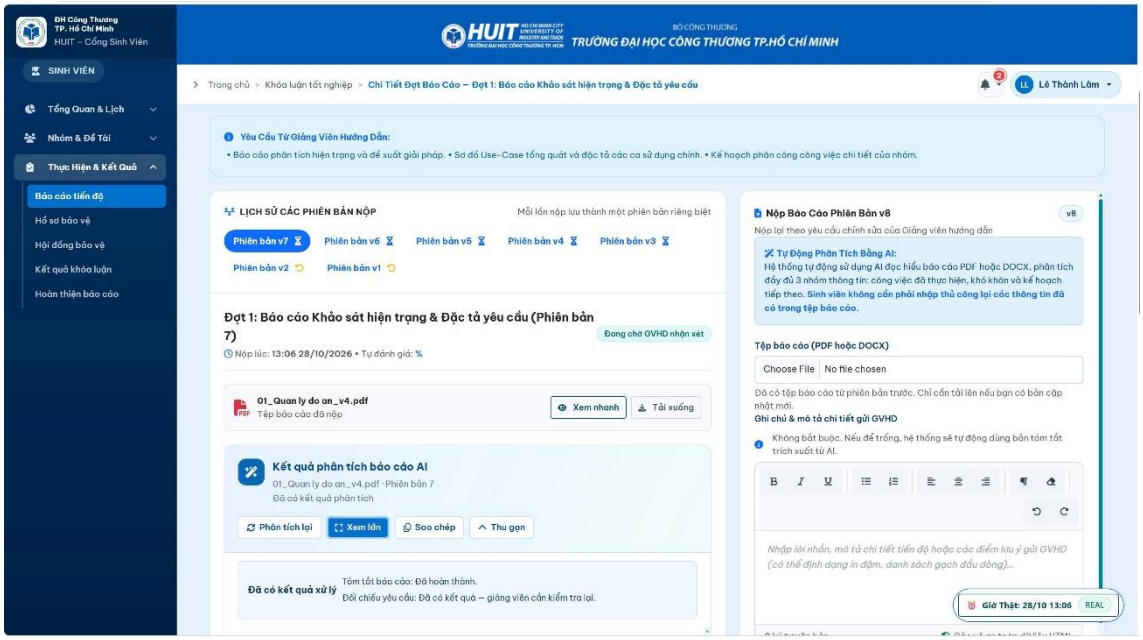
Minh chứng giao diện được chụp ngày 28/10/2026 bằng tài khoản giảng viên hướng dẫn và sinh viên của nhóm N13. Chỉ mở các kết quả đã lưu để kiểm tra quyền xem, phiên bản và dẫn chứng, không thay nhận xét, trạng thái nghiệm thu hoặc chạy sinh AI mới trong bước chụp ảnh.



Hình 6.18 Giảng viên đọc tóm tắt chương và mở danh sách dẫn chứng



Hình 6.19 Mở trang xem chi tiết dẫn chứng



Hình 6.20 Sinh viên xem lịch sử phiên bản nộp và kết quả đã lưu

6.6. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÓM TẮT

6.6.1. Thiết lập thử nghiệm

Để đánh giá chức năng tóm tắt, nhóm cần lựa chọn các báo cáo PDF có độ dài và cách trình bày khác nhau. Tài liệu ngắn được sử dụng để kiểm tra hoạt động cơ bản; tài liệu có nhiều chương, mục dùng để kiểm tra khả năng nhận diện cấu trúc; còn tài liệu dài dùng để kiểm tra quá trình chia chunk và tổng hợp nhiều cấp.

Đối với mỗi báo cáo, người thử nghiệm ghi nhận tên hoặc mã tệp, số trang, số mục nhận diện, số chunk, trạng thái xử lý và thời gian hoàn thành. Cần thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc phép đo để có thể so sánh kết quả giữa các lần chạy. Tệp PDF dạng scan ảnh, nếu không được hỗ trợ OCR, cần được ghi nhận như trường hợp riêng.

Bảng 6.7 Danh sách tài liệu PDF dùng thử nghiệm

Mã PDF	Đặc điểm và tên tài liệu	Số trang	Số mục/vùng	Chunk / gói Map
PDF01	Bản thảo có nhiều mục chưa điền nội dung; BaoCaoKhoaLuan.pdf	62	61	65 / 15
PDF02	Báo cáo website quản lý khóa luận, có 5 chương; xay-dung-website-quan-ly-khoa-luan-tot-nghiep…pdf	72	72	75 / 9
PDF03	Báo cáo dài, nhiều chương/mục; 01_Quan ly do an_v4.pdf	124	234	240 / 23

6.6.2. Kết quả xử lý

Kết quả thực nghiệm cần được lấy từ các lần chạy trên hệ thống. Thời gian xử lý được tính theo cùng một mốc đo giữa các tài liệu. Trong trường hợp có lưu thời gian cho từng giai đoạn, nhóm có thể trình bày thêm thời gian trích xuất, Map và Reduce để xác định bước xử lý tốn nhiều thời gian nhất.

Bảng 6.8 Kết quả xử lý các báo cáo PDF

Mã PDF	Trạng thái kỹ thuật	Thời gian toàn tác vụ (giây)	Phạm vi phép đo
PDF01	Tóm tắt và đối chiếu đã hoàn tất	382	15/15 gói Map, 7 lượt xử lý nền, gồm thời gian chờ/tiếp tục
PDF02	Tóm tắt và đối chiếu đã hoàn tất	448	9/9 gói Map, 5 lượt xử lý nền, gồm thời gian chờ/tiếp tục
PDF03	Tóm tắt và đối chiếu đã hoàn tất	901	23/23 gói Map, 11 lượt xử lý nền, gồm thời gian chờ/tiếp tục

Việc API phản hồi thành công chỉ chứng minh tác vụ đã nhận được kết quả kỹ thuật, chưa đủ để kết luận bản tóm tắt chính xác. Chất lượng nội dung cần

được kiểm tra bằng cách đối chiếu với báo cáo gốc ở các mục tiếp theo. Những lần chạy không thành công cũng phải được ghi lại kèm bước phát sinh lỗi.

Thời gian quan sát lần lượt là 382 giây (6 phút 22 giây), 448 giây (7 phút 28 giây) và 901 giây (15 phút 01 giây). Trường processing_time_seconds trong JSON chỉ phản ánh lượt tiến trình cuối, nên không dùng thay cho tổng thời gian chờ. Chạy lại riêng phân đoạn và đóng gói trên ba PDF mất lần lượt 1,079 và 1,060 và 3,592 giây trong một lần đo, chưa đại diện cho hiệu năng trung bình. Không có số đo riêng Map/Reduce đáng tin cậy cho các lượt lịch sử này, nên không tách giả các giai đoạn.

6.6.3. Đánh giá chất lượng bản tóm tắt

Chất lượng bản tóm tắt được đánh giá qua việc so sánh từng ý với tài liệu PDF. Ngoài yêu cầu nội dung ngắn gọn, nhóm xem xét bản tóm tắt có đúng thông tin, phản ánh được các nội dung chính và giữ đúng cấu trúc chương, mục của báo cáo hay không.

- Tính chính xác: ý được tóm tắt có xuất hiện trong tài liệu gốc và không làm thay đổi ý nghĩa.
- Mức độ bao quát: các nội dung quan trọng của một mục có được thể hiện đầy đủ.
- Đúng cấu trúc: kết quả không gán nội dung sang sai chương hoặc mục.
- Khả năng đối chiếu: người đọc có thể tìm lại nội dung nguồn trong PDF.
- Tính dễ đọc: câu văn rõ ràng, tránh lặp thông tin và không lẫn chuỗi lỗi hoặc JSON chưa xử lý

Bảng 6.9 Phiếu đánh giá chất lượng bản tóm tắt

Tiêu chí	Cách đánh giá	Kết quả trên phạm vi đã kiểm tra
Chính xác	Đọc 12 đoạn và ngữ cảnh nguồn tương ứng	9 đoạn hỗ trợ rõ, 3 đoạn cần diễn đạt thận trọng vì nguồn chỉ có tiêu đề/lời hướng dẫn. Đạt một phần.
Bao quát	Đối chiếu các chương và ý nguồn được chọn	PDF02 chương 3 còn thiên về Use Case nộp bài và CSDL. PDF01 có chương ít nội dung. Chưa có bộ ý chuẩn để tính tỷ lệ bao quát. Đạt một phần.
Đúng cấu trúc	So nhãn chương/mục với cây và giao diện	PDF01 có mục 1.2.1–1.5 thành nhóm gốc riêng, PDF02 lặp nhóm TÓM TẮT KHÓA LUẬN. Các mẫu trích kiểm tra đúng trang. Đạt một phần.
Không thêm thông tin	So nhận định với văn bản nguồn	Không ghi nhận số liệu/thành tích mới trong 12 đoạn, 3 đoạn có nguy cơ diễn đạt phần dự kiến như phần đã có nội dung. Chưa kết luận cho toàn báo cáo. Đạt một phần.
Dễ theo dõi và truy nguồn	Mở kết quả trong hai vai trò, kiểm tra câu trích	Hai tài khoản mở được bài nộp và bản tóm tắt, giảng viên mở đúng PDF 29/72. 44/44 câu trích của 12 đoạn khớp vùng nguồn sau chuẩn hóa khoảng trắng. Đạt trong phạm vi kiểm tra.

Có thể dùng ba mức Đạt, Đạt một phần và Không đạt cho từng tiêu chí. Nếu có nhiều người cùng đánh giá, nhóm cần thống nhất cách chấm để hạn chế khác biệt chủ quan. Không nên dùng một điểm "độ tin cậy AI" nếu chương trình chưa có phương pháp tính rõ ràng.

6.6.4. So sánh báo cáo gốc và bản tóm tắt

Để minh họa kết quả thực tế, nhóm lựa chọn một số mục tiêu biểu trong báo cáo gốc và trình bày song song nội dung được viết trong PDF và nội dung mà AI tóm tắt. Mỗi trường hợp cần ghi rõ số mục, trang nguồn và nhận xét về mức độ tương đồng. Nội dung bản tóm tắt phải được lấy trực tiếp từ kết quả của hệ thống, không chỉnh sửa lại rồi xem đó là kết quả thử nghiệm.

Bảng 6.10 So sánh báo cáo gốc và kết quả tóm tắt

Vị trí PDF	Đoạn nguồn nguyên văn	Bản tóm tắt AI đã lưu	Nhận xét đối chiếu
1.2.2. Chức năng dành cho Giảng viên	Đề xuất và quản lý các đề tài khóa luận.	Báo cáo đề xuất các chức năng dành cho giảng viên trong hệ thống quản lý khóa luận. Cụ thể, giảng viên có thể đề xuất và quản lý đề tài, hướng dẫn sinh viên, theo dõi tiến độ, đưa ra nhận xét, yêu cầu chỉnh sửa và duyệt khóa luận đủ điều kiện bảo vệ.	Đạt. Nội dung chính được hỗ trợ bởi các đoạn nguồn đã đối chiếu; không xác minh sản phẩm ngoài báo cáo.
Chương 4: THIẾT KẾHỆTHỐNG	4.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 4.2.1.Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu 4.2.2.Mô hình quan hệ 4.2.3.Đặc tả các bảng dữliệu	Chương 4 trình bày về thiết kế hệ thống với các nội dung đề xuất chính bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu với mô hình quan hệ và đặc tả bảng dữ liệu, thiết kế giao diện cho các nhóm người dùng khác nhau, cùng với sơ đồ lớp ở mức thiết kế.	Đạt một phần. Nguồn chủ yếu là tiêu đề và chú thích, chưa đủ xác nhận phần thiết kế đã được trình bày chi tiết.
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	Mô tả vắn tắt use case: sinh viên đăng nhập thành công vào hệ thống, bắt đầu nộp bài khóa luận mình đã tham gia.	Chương 3 trình bày nội dung phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm mô tả use case nộp bài với thao tác đăng nhập và nộp khóa luận của sinh viên.	Đạt. Nội dung chính được hỗ trợ bởi các đoạn nguồn đã đối chiếu, không xác minh sản phẩm ngoài báo cáo.
Chương 5. TỔNG KẾT	Nhờ vào quá trình kiên trì và vận dụng kiến thức đã học,	Báo cáo trình bày phần tổng kết của đề tài xây dựng website quản lý	Đạt. Nội dung chính được hỗ trợ bởi các đoạn nguồn đã đối

Vị trí PDF	Đoạn nguồn nguyên văn	Bản tóm tắt AI đã lưu	Nhận xét đối chiếu
	em đã cơ bản hoàn thành đề tài "Xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp" có các chức năng cần thiết: Quản lý tài khoản người dùng, Quản lý điểm, khóa luận, hội đồng, chức năng thống kê, ngoài ra trong quá trình tìm kiếm em đã vận dụng google sheet và appScript để gửi mail cho giáo viên phản biện và thông báo điểm cho sinh viên.	khóa luận tốt nghiệp. Tác giả báo cáo rằng đề tài đã cơ bản hoàn thành các chức năng cần thiết như quản lý tài khoản, điểm số, khóa luận, hội đồng, thống kê và tích hợp tính năng gửi email thông báo.	chiếu; không xác minh sản phẩm ngoài báo cáo.
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	chương đã thực hiện xây dựng các chức năng chính như đăng nhập, lập kế hoạch khóa luận, quản lý đề tài, đăng ký đề tài, quản lý tiến độ, quản lý bảo vệ và thống kê.	Chương này trình bày việc cài đặt và triển khai hệ thống quản lý khóa luận tốt nghiệp dựa trên PHP và Laravel, thiết lập môi trường cùng cấu hình cơ sở dữ liệu. Tác giả báo cáo mô tả đã xây dựng các chức năng cốt lõi bao gồm đăng nhập, lập kế hoạch khóa luận, quản lý và	Đạt. Nội dung chính được hỗ trợ bởi các đoạn nguồn đã đối chiếu; không xác minh sản phẩm ngoài báo cáo.

Vị trí PDF	Đoạn nguồn nguyên văn	Bản tóm tắt AI đã lưu	Nhận xét đối chiếu
		đăng ký đề tài, theo dõi tiến độ, quản lý bảo vệ và thống kê.	
KẾT LUẬN	– Kết quả đạt được: Trình bày tóm tắt kết quả đạt được của đề tài – Đánh giá kết quả: Xác định hệ thống đã hoàn thành được những yêu cầu nào, mức độ hoàn thiện bao nhiêu so với mục tiêu ban đầu. – Hạn chế: Nêu ra những điểm còn hạn chế, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện. – Hướng phát triển: Đề xuất các cải tiến hoặc mở rộng để phát triển hệ thống hoàn thiện hơn trong tương lai.	Phần kết luận của khóa luận trình bày các nội dung chính bao gồm tóm tắt kết quả đạt được và đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống so với mục tiêu ban đầu. Bên cạnh đó, tác giả báo cáo nêu ra những hạn chế, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện đề tài và đề xuất các hướng phát triển nhằm mở rộng hệ thống trong tương lai.	Đạt một phần. Nguồn là lời hướng dẫn viết kết luận; bản tóm tắt chưa nêu rõ đây là phần chưa điền nội dung.

Nếu hệ thống bỏ sót một nội dung quan trọng hoặc sinh ra thông tin không có trong PDF, trường hợp đó phải được ghi nhận là hạn chế. Từ những trường hợp lỗi, nhóm có thể xem xét điều chỉnh bước phân đoạn, prompt hoặc cách kiểm tra kết quả sau khi LLM phản hồi.

6.6.5. Đánh giá kết quả thử nghiệm AI

Sau khi hoàn thành các bảng thử nghiệm, nhóm tổng hợp số lần xử lý thành công, thời gian xử lý và mức độ đáp ứng các tiêu chí nội dung. Phần đánh giá cần chỉ ra các loại tài liệu đã được xử lý phù hợp và những trường hợp còn hạn chế như PDF ảnh, cấu trúc tiêu đề không rõ ràng hoặc kết quả Reduce thiếu nội dung.

Bên cạnh kết quả của thuật toán, nhóm cần xem xét khả năng sử dụng trên hệ thống: bản tóm tắt có gắn đúng phiên bản báo cáo hay không, giảng viên có mở được tài liệu gốc để đối chiếu hay không và trạng thái khi xử lý lỗi có được thể hiện rõ hay không. Chỉ khi có kết quả chạy thử và đối chiếu cụ thể mới nên kết luận chức năng đáp ứng mục tiêu.

Ba tác vụ đại diện đã hoàn tất về kỹ thuật, nhưng kiểm tra nội dung cho thấy chức năng chưa ổn định hoàn toàn ở phân cấp chương/mục và việc phân biệt đề cương với nội dung đã viết. Kết quả phù hợp để hỗ trợ đọc và tìm nguồn, cần giảng viên kiểm tra trước khi dùng đánh giá tiến độ. Thời gian toàn tác vụ 382–901 giây cho thấy chưa đạt mục tiêu 3–5 phút ở các lượt quan sát; cần đo thêm với cùng điều kiện cache, quota và mạng trước khi kết luận về hiệu năng.

6.7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.7.1. Kết quả đạt được

Kết quả triển khai được tổng hợp theo từng nhóm chức năng đã phân tích ở Chương 3 và được thử nghiệm trong mục 6.4. Những chức năng có dữ liệu kiểm tra và đáp ứng kết quả mong đợi được ghi nhận là hoàn thành trong phạm vi thử nghiệm. Với chức năng chưa triển khai hoặc chưa đủ trường hợp kiểm tra, cần ghi rõ trạng thái để phản ánh đúng mức độ hoàn thiện của hệ thống.

Đối với AI, mức độ hoàn thành cần được xác định từ các bước tiếp nhận PDF, phân đoạn văn bản, tạo bản tóm tắt Map–Reduce và hiển thị kết quả cho giảng viên. Những kết luận về chất lượng bản tóm tắt phải dựa trên dữ liệu thử nghiệm ở mục 6.6.

6.7.2. Đánh giá theo nhóm người dùng

Đối với Giáo vụ, hệ thống hỗ trợ quản lý học kỳ, kế hoạch, danh sách sinh viên, đề tài và kết quả. Khi đánh giá cần tập trung vào việc thông tin có được lưu đúng, thống kê có chính xác và các thao tác nghiệp vụ có phù hợp với quyền được cấp hay không.

Đối với Giảng viên, những chức năng liên quan gồm đề xuất và hướng dẫn đề tài, xem báo cáo, nhận xét tiến độ, tham gia hội đồng và đọc bản tóm tắt AI.

Chức năng AI chỉ cung cấp nội dung tham khảo, không tự quyết định mức độ hoàn thành của sinh viên.

Đối với Sinh viên, hệ thống hướng đến hỗ trợ tra cứu đề tài, đăng ký, nộp báo cáo, tiếp nhận nhận xét và theo dõi các thủ tục bảo vệ. Các tình huống không hợp lệ cần có thông báo rõ ràng để người dùng hiểu lý do thao tác chưa thể thực hiện.

6.7.3. Đánh giá khả năng áp dụng thực tế

Khả năng áp dụng thực tế của hệ thống phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện nghiệp vụ, tính chính xác của dữ liệu, cơ chế phân quyền và sự ổn định khi nhiều người dùng thao tác. Những điều kiện này cần được kiểm tra trước khi triển khai chính thức trong môi trường quản lý khóa luận của khoa hoặc nhà trường.

Riêng chức năng AI, các yếu tố cần quan tâm gồm chi phí gọi API, thời gian xử lý tài liệu dài, khả năng xử lý lỗi kết nối và bảo mật nội dung báo cáo khi gửi đến dịch vụ bên ngoài. Người dùng cần có khả năng truy cập báo cáo gốc để kiểm tra trước khi đưa ra đánh giá.

Việc sử dụng hệ thống ở quy mô lớn nên được xem xét sau khi hoàn tất các trường hợp thử nghiệm đại diện. Báo cáo cần phân biệt kết quả đã quan sát trong môi trường thử nghiệm và những điều kiện dự kiến khi mở rộng triển khai.

6.8. KẾT CHƯƠNG

Chương 6 đã trình bày quá trình triển khai, thử nghiệm và đánh giá hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp. Nội dung chương xác định mục tiêu thử nghiệm, môi trường phần mềm và dữ liệu sử dụng, làm cơ sở kiểm tra các chức năng đã xây dựng so với yêu cầu nghiệp vụ.

Đối với các chức năng quản lý, chương trình bày các trường hợp thử nghiệm thuộc quy trình đăng tải và công bố kế hoạch khóa luận, quản lý và đăng ký đề tài, theo dõi tiến độ và quản lý bảo vệ. Các tình huống được xem xét gồm thao tác hợp lệ, thiếu dữ liệu bắt buộc, vi phạm điều kiện nghiệp vụ và giới hạn quyền truy cập. Kết quả được ghi nhận qua thông báo trên giao diện, trạng thái xử lý và dữ liệu sau thao tác, kèm ảnh minh chứng cho các trường hợp tiêu biểu.

Đối với chức năng tóm tắt báo cáo bằng AI, chương mô tả quy trình trích xuất văn bản từ PDF bằng PyMuPDF, nhận diện cấu trúc chương/mục, chia nội dung thành các đoạn phù hợp và xử lý bằng phương pháp Map–Reduce thông qua Gemini API. Kết quả được kiểm tra cấu trúc, lưu theo phiên bản bài nộp và hiển thị cùng dẫn chứng để người dùng đối chiếu. Cơ chế xử lý nền và lưu kết

quả trung gian hỗ trợ tiếp tục tác vụ khi phải chờ dịch vụ API. Việc đối chiếu mẫu tóm tắt với tài liệu gốc cho thấy hệ thống có thể hỗ trợ nắm bắt nội dung và tìm lại nguồn, nhưng vẫn còn hạn chế về mức độ bao quát, nhận diện cấu trúc và phân biệt nội dung đã thực hiện với phần đề cương hoặc hướng dẫn.

Từ các kết quả trên, chương tổng hợp mức độ đáp ứng của hệ thống theo nhóm chức năng và vai trò người dùng, đồng thời xác định những điểm cần hoàn thiện về tính nhất quán dữ liệu, phạm vi kiểm thử và thời gian xử lý AI. Kết quả thu được là cơ sở đánh giá đề tài và đề xuất hướng phát triển, bản tóm tắt AI được sử dụng như công cụ hỗ trợ, còn việc xác nhận tiến độ và đánh giá khóa luận vẫn thuộc trách nhiệm của giảng viên.

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được: Đề tài đã thực hiện khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp. Hệ thống hỗ trợ các nghiệp vụ chính gồm đăng tải và công bố kế hoạch, đề xuất và xét duyệt đề tài, đăng ký đề tài, theo dõi tiến độ, nộp và nhận xét báo cáo, quản lý hồ sơ bảo vệ, tổ chức hội đồng, ghi nhận điểm và thống kê kết quả. Các chức năng được phân quyền theo vai trò, giúp tập trung dữ liệu và hỗ trợ phối hợp giữa các bên. Ngoài ra, hệ thống tích hợp tóm tắt báo cáo bằng AI và cung cấp dẫn chứng nhằm hỗ trợ giảng viên đọc, đối chiếu nội dung.

Đánh giá kết quả: So với mục tiêu ban đầu, phần mềm đã đáp ứng phần lớn các nhóm yêu cầu chức năng phục vụ quy trình quản lý khóa luận. Các kết quả kiểm thử được ghi nhận cho thấy hệ thống thực hiện được những luồng nghiệp vụ đã lựa chọn, hỗ trợ cập nhật trạng thái, kiểm tra một số điều kiện thao tác và giới hạn quyền truy cập. Việc quản lý tập trung tạo điều kiện theo dõi đề tài, tiến độ, hồ sơ và kết quả trong cùng một hệ thống. Chức năng AI bổ sung khả năng tiếp cận nội dung báo cáo nhưng không thay thế đánh giá của giảng viên. Kết quả hiện tại phù hợp để trình bày và thử nghiệm có kiểm soát, chưa đủ cơ sở xác định tỷ lệ hoàn thiện chung hoặc khẳng định khả năng vận hành ở quy mô lớn.

Hạn chế: Phạm vi kiểm thử còn giới hạn, chưa đánh giá đầy đủ các tình huống nghiệp vụ, bảo mật và nhiều người dùng truy cập đồng thời. Một số thông tin giữa các màn hình, cách hiển thị lỗi và trải nghiệm thao tác cần tiếp tục hoàn thiện. Khả năng áp dụng thực tế còn phụ thuộc vào quy định quản lý của đơn vị, chất lượng dữ liệu và hạ tầng triển khai. Riêng chức năng AI còn hạn chế về xử lý hình ảnh, tài liệu scan, mức độ bao quát và lựa chọn dẫn chứng; thời gian phản hồi phụ thuộc vào độ dài báo cáo và dịch vụ API.

Hướng phát triển: Tiếp tục rà soát quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện giao diện và tăng tính nhất quán dữ liệu theo phản hồi của người sử dụng. Hoàn thiện các tiện ích thông báo, tra cứu và thống kê để hỗ trợ công tác quản lý. Đồng thời, cải thiện khả năng trích xuất tài liệu, chất lượng tóm tắt và đối chiếu AI, tối ưu thời gian xử lý và chi phí sử dụng. Tổ chức vận hành thử với người dùng thực tế để đánh giá, điều chỉnh trước khi triển khai rộng rãi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Minh Hải, Giáo trình Phát triển hệ thống, NXB Giáo Dục, 2024

[2] Peter MacIntyre, Kevin Tatroe, Programming PHP 4th Edition, O'Reilly Media, Inc, 2020

[3] Unil Yun, Donggyu Kim, Mining of high average-utility itemsets using novel list structure and pruning strategy, Future Generation Computer Systems, vol. 68, pp. 346-360, 2017//version_3_DangBoSung

[4] Laravel, Laravel 13.x Documentation, Laravel, 2026. Truy cập tại: *https://laravel.com/docs/13.x*

[5] PHP Documentation Group, PHP 8.3 Documentation, The PHP Group, 2023–2026. Truy cập tại: *https://www.php.net/docs.php*

[6] Oracle Corporation, MySQL 8.4 Reference Manual, Oracle, 2026. Truy cập tại: *https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/*

[7] Bootstrap Team, Bootstrap 5.3 Documentation, Bootstrap, 2026. Truy cập tại: *https://getbootstrap.com/docs/5.3/*

[8] Vite Team, Vite Documentation, Vite, 2026. Truy cập tại: *https://vite.dev/guide/*

[9] Composer Team, Composer Documentation, Composer, 2026. Truy cập tại: *https://getcomposer.org/doc/*

[10] Mozilla Developer Network, JavaScript Guide, MDN Web Docs, 2026. Truy cập tại: *https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide*

[11] B. Smith và A. Troynikov, "Evaluating Chunking Strategies for Retrieval," Chroma Technical Report, 03/07/2024. Có tại: *https://www.trychroma.com/research/evaluating-chunking.*

[12] Artifex Software, "Text," PyMuPDF Documentation, cập nhật 19/10/2026. Có tại: *https://pymupdf.readthedocs.io/en/latest/recipes-text.html.*

[13] C. Auer và cộng sự, "Docling Technical Report," arXiv, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2408.09869. Có tại: *https://arxiv.org/abs/2408.09869*

[14] Google, "Text generation," Gemini API Documentation, cập nhật 13/10/2026. Có tại: *https://ai.google.dev/gemini-api/docs/text-generation.*

[15] Google, "Structured outputs," Gemini API Documentation, cập nhật 21/10/2026. Có tại: *https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output.*

[16] Google, "Rate limits," Gemini API Documentation, cập nhật 26/10/2026. Có tại: *https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits.*